CENTRO MULTIDISCIPLINARIO MERIADOCK
Formación y Asesoría A.C.
R.F.C. CMM250808AC8
"La fuerza interior nos impulsa, un pequeño apoyo de los demás nos bendice"

Axiomatización

Del sistema de la doble mediación

Miguel Hilario Olvera Aguilar

Colección: Metrología Causal
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Primera edición: 2026

© Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

Axiomatización del sistema de la doble mediación © 2026 by Miguel Hilario Olvera Aguilar is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Prólogo

El problema, el sistema y su estatus

I. El problema

Los sistemas de imputación causal —jurídicos, institucionales, regulatorios— asignan consecuencias basándose en visibilidad y apariencia. El actor que ejecutó el acto visible es el que el expediente menciona; el actor que diseñó el sistema que hizo ese acto inevitable está documentalmente ausente o subrepresentado. Bajo condiciones estructurales específicas, este mecanismo produce una inversión sistemática: el nodo que más causó asume menos, y el nodo que menos causó asume más.

El problema no es de mala intención. Los sistemas convencionales de imputación funcionan bien cuando hay un único actor, un acto directo y un resultado claro. Cuando el sistema involucra jerarquías, protocolos, diseño institucional y ejecutores intercambiables, la imputación basada en visibilidad produce resultados que se alejan sistemáticamente de la distribución causal real. La discrepancia no es pequeña ni aleatoria: es estructural y predecible.

Este libro construye un sistema formal para describir esa discrepancia con precisión matemática, demostrar bajo qué condiciones ocurre, y proporcionar los instrumentos para medirla desde evidencia documental.

II. El sistema

El sistema opera sobre un espacio de Hilbert separable E —el espacio de todos los estados posibles del sistema analizado— y construye, sobre ese espacio, una cadena de objetos formales interdependientes. La cadena tiene dos zonas:

La primera zona, Fundamentos (Partes 0–VI), construye los instrumentos de medición: el espacio de base (E), las dos mediaciones que producen e integran los actos del sistema ($\varphi_{\square}$, $\varphi_{\square}$), la integral acumulativa que recoge su historia (I(t)), el índice de sustituibilidad que mide cuánto del comportamiento es estructural (S), el coeficiente de asunción que mide lo que el sistema reconoció como propio (α), el déficit que cuantifica la brecha ($\Delta = R^* - \alpha$), y el vector de responsabilidad causal que distribuye la influencia sobre el resultado (R^*). Esta zona cierra con la Proposición de Consistencia Interna, que verifica que los siete objetos son mutuamente compatibles antes de usarlos en los resultados.

La segunda zona, Resultados (Partes VII–X), usa esos instrumentos para cuatro resultados: la Relación de Escala del Conocimiento (REC), que establece los límites del autoconocimiento del sistema; el Teorema de Inversión Causal (TIC), que demuestra la inversión bajo condiciones documentables; el Modelo de Predictibilidad (MP), que estima la probabilidad de decisiones futuras del sistema; y la clausura del ego, que describe el estado del sistema en el momento de su cierre.

Cuatro apéndices completan el libro: la demostración de la cadena Davis-Kahan que sustenta el Lema 8.1 (A), la calibración empírica de las funciones del TIC y la verificación de su condición central sobre 18 casos en 9 dominios (B), el glosario de traducción entre la terminología ontológica del sistema y su equivalente matemático (C), y las extensiones del marco formal —trayectoria discreta, función de imputación neta sin doble conteo, operador contrafactual general, teoremas de dominancia y estabilidad, nodos de bifurcación causal (D).

III. Mapa del libro

Parte 0. El espacio de Hilbert E. Dos objetos: el espacio de base y la función de colapso. Sin estos dos objetos no existe ninguno de los que siguen.

Parte I. La primera mediación φ□. Cómo el sistema produce un acto a partir de su estado interno, su configuración heredada y su historia. El Lema 1.1 fija la distribución softmax sobre seis modos.

Parte II. La segunda mediación φ□ e I(t). Cómo el acto producido por φ□ se evalúa, se integra o se rechaza, y cómo se acumula la historia del sistema.

Parte III. El índice de sustituibilidad S. Dos versiones —operacional y estructural— conectadas por una función monótona que preserva orden.

Parte IV. El coeficiente de asunción α. La proporción de lo producido que el sistema asumió como propio, en versión continua y discreta.

Parte V. El déficit de asunción $\Delta = R^* - \alpha$. Sus tres signos, su evolución temporal y su función como señal de inversión causal.

Parte VI. El vector de responsabilidad causal R^*. El eigenvector dominante de W^T, único por Perron-Frobenius, con el método de potencias para calcularlo.

Cierre. Proposición de Consistencia Interna. Cuatro verificaciones de compatibilidad entre los objetos de las Partes 0–VI.

Parte VII. Relación de Escala del Conocimiento. Una cota informacional —no un principio de incertidumbre cuántico— sobre la precisión simultánea con que el sistema puede estimar I(t) y h(t).

Parte VIII. Teorema de Inversión Causal. El resultado central del libro. Bajo tres condiciones estructurales verificables desde el expediente, la imputación convencional invierte la distribución causal real.

Parte IX. Modelo de Predictibilidad. Un modelo de regresión logística sobre el estado completo Ψ(t). Estatus: modelo estadístico, no teorema.

Parte X. Clausura del ego. El conjunto de todos los colapsos del sistema, cerrado en E. El resultado más breve y más directo del libro.

Apéndice A. Demostración completa del Lema 8.1 por la cadena S_est → Pinsker → Davis-Kahan.

Apéndice B. Calibración de φ y ψ (n = 3 casos piloto, análisis de sensibilidad), verificación de la Condición (1) sobre 18 casos clasificados por nivel de evidencia, y corroboración cualitativa de ψ sobre la muestra de 18 casos.

Apéndice C. Glosario de traducción entre la terminología ontológica de la colección y la terminología matemática de este libro.

Apéndice D. Extensiones: trayectoria causal discreta con propiedad de Markov, función de imputación neta Δ_net sin doble conteo, condiciones de identificabilidad, operador contrafactual general □(G,i,W'_i), dominancia, estabilidad y nodos de bifurcación causal.

IV. Estatus del sistema

El libro distingue explícitamente entre cuatro tipos de contenido:

Resultados demostrados. Los teoremas de las Partes 0–VIII y el Teorema 10 se siguen deductivamente de los axiomas mediante herramientas estándar de análisis funcional, teoría de la información y álgebra lineal. Los Axiomas 0–3 son las únicas premisas no derivadas del núcleo formal.

Modelo estadístico. El Modelo de Predictibilidad de la Parte IX es un modelo de regresión logística estándar. Sus coeficientes se estiman por máxima verosimilitud sobre datos de decisiones del sistema. No postula cotas teóricas universales del error mínimo: el error empírico se estima en cada aplicación.

Calibración empírica. Las funciones φ(V) = 1−(1−V)^{1.54} y ψ_real(x) = 0.21·x^{−0.55} de los

Axiomas 8.1–8.2 se calibraron sobre tres casos piloto. Los parámetros son puntos de partida revisables. El Apéndice B.1.4 demuestra que las conclusiones cualitativas del TIC son robustas en un rango amplio de valores paramétricos. La propiedad estructural de ψ —que es decreciente en $1-S$— está corroborada por 18 casos en 9 dominios.

Trabajo futuro. El Teorema D.5 (nodos de bifurcación causal) abre un programa de investigación: caracterizar los grafos causales por su número de nodos de bifurcación y derivar cotas para el cambio en Δ_net cuando un nodo de bifurcación es perturbado. La cota del Teorema D.2 no aplica directamente a nodos de bifurcación.

> *Este libro es un libro de fundamentos, no de aplicaciones. Su función es establecer el lenguaje formal que hace posible la discusión rigurosa de la imputación causal en sistemas complejos. Las aplicaciones en dominios específicos —jurídico, clínico, de IA, histórico, ambiental— pertenecen a los libros de la colección que usan este marco como base.*

V. Dependencias de lectura

La estructura axiomática impone un orden de dependencia lógica: cada parte usa objetos definidos en las partes anteriores. Sin embargo, no todas las partes son necesarias para todos los resultados. El mapa de dependencias mínimas es el siguiente:

Para el TIC (Parte VIII). Partes 0–VI son necesarias. El Corolario 7.2 de la Parte VII no es necesario para el TIC. El Apéndice A es necesario para el Lema 8.1.

Para la REC (Parte VII). Partes 0–II son necesarias (para $I(t)$ y $h(t)$). El Axioma 3 es el único axioma adicional. Las Partes III–VI no son necesarias para la REC.

Para el MP (Parte IX). Partes 0–II y el Lema 1.1 son suficientes. La REC de la Parte VII proporciona contexto sobre la variabilidad de predicción, pero no es formalmente necesaria.

Para la clausura del ego (Parte X). Solo la Parte 0 (Definición 0) y el Teorema 2 (Parte II) son necesarios.

Para las extensiones (Apéndice D). D.1 requiere Partes 0–II. D.2 requiere D.1 y el Apéndice A. D.3 requiere la Parte VI y el Apéndice A. D.4 requiere D.2 y D.3.

VI. Audiencia y notación

El libro asume familiaridad con análisis funcional elemental (espacios de Hilbert, integrales de Bochner), álgebra lineal (eigenvectores, matrices estocásticas), teoría de la probabilidad y teoría de la información (divergencia KL, desigualdad de Cramér-Rao). No asume conocimiento de la ontología de la colección: el Apéndice C proporciona la traducción completa para el lector que la necesite, y la nota al final de cada parte donde aparece terminología ontológica libera explícitamente al lector técnico de conocerla.

La notación sigue las convenciones estándar. Los objetos matemáticos se identifican por tipo desde su primera aparición: E es un espacio de Hilbert, c : T → E es una función, R* □ Δ^n es una distribución de probabilidad, h(v_t) □ Δ□ es un vector de probabilidades sobre el simplex de dimensión 5, Δ_i □ [−1,1] es un escalar. El Apéndice C incluye una tabla con los tipos matemáticos de todos los objetos del sistema.

> *La terminología ontológica de la colección —Hijos de Afrodita, Caos, ego, colapso en su sentido filosófico— no aparece en el cuerpo formal de este libro. Aparece únicamente en notas al margen al final de las secciones relevantes, marcadas con el título «Correspondencia con el sistema ontológico», y en el Apéndice C. El lector que no conoce esa terminología no pierde nada del rigor formal del sistema.*

Parte 0

El espacio de base

Axioma 0. Espacio de colapsos

Sea E un espacio de Hilbert separable con producto interno □ ·,·□ _E y norma □ ·□ _E = √□ ·,·□ _E. E satisface:

(i) ∀ c, d ∈ E, α □ □: c + d □ E y αc □ E.

(ii) Toda sucesión de Cauchy en (E, □ ·□ _E) tiene límite en E.

(iii) Existe D □ E denso y numerable.

E es el espacio de estados posibles del modelo. Los elementos c □ E son los estados que el sistema puede determinar dentro del modelo; no se afirma que todo c □ E sea realizable por un sistema concreto.

Adopción de estructura de Hilbert. Se adopta un espacio de Hilbert separable —y no un espacio de Banach reflexivo equipado con una forma bilineal continua— porque es la estructura suficiente para la computabilidad del sistema sin introducir hipótesis adicionales sobre el espacio. Tres exigencias simultáneas determinan esta elección: (i) producto interno explícito para la forma bilineal □ ∇v_t, u_k□ _E de la Definición 1 de la Parte I, no garantizada en Banach general; (ii) completitud para la existencia de la integral de Bochner de la Definición 2; (iii) separabilidad para la existencia de base ortonormal numerable, condición del método de potencias de la Parte VI. Un espacio de Banach reflexivo con forma bilineal

continua es alternativa teóricamente posible, pero introduce complejidad sin beneficio para el sistema.

> *v_t y los vectores u_k se definen formalmente en la Parte I. Su aparición en la justificación precedente es anticipatoria: se incluye para motivar la elección de E, no para usarlos.*

Función de embedding. La correspondencia entre los outputs observables de un sistema concreto y los elementos de E no es parte del marco axiomático: es una decisión de modelado que debe justificarse en cada aplicación. Formalmente, se postula la existencia de una función emb: Outputs → E que asocia a cada output un elemento de E. Esta función debe preservar las relaciones de orden relevantes para la asignación de pesos causales en el grafo G —definido en la Parte VI— de modo que outputs causalmente más similares tengan imágenes más cercanas en □·□_E. La validez estructural de los resultados del sistema no depende de la elección concreta de emb, siempre que se mantengan las propiedades del Axioma 0 y la condición de preservación de orden. En sistemas artificiales, emb es la función de embedding del modelo. En sistemas humanos, emb se especifica en el Volumen I de Metrología Causal.

> *La restricción sobre emb no es decorativa: la función eval de la Parte II impone condiciones de compatibilidad sobre c(τ) respecto a I(t). Sin una emb que preserve estructura de relevancia causal, eval no satisface esas condiciones. La restricción es indirecta pero efectiva.*

Definición 0. Función de colapso

Sea T □ □ un intervalo compacto; sin pérdida de generalidad T = [0, t_m] con t_m el tiempo de cierre definido en la Parte X. Una función c: T → E es admisible si satisface:

(i) c es medible en sentido de Bochner respecto a las σ-álgebras de Borel de T y E.

(ii) □ M > 0 tal que □ c(τ)□_E ≤ M para todo τ □ T.

Función de colapso

$$c: T \to E,\ c \text{ admisible}$$

$T = [0, t_m] \cdot E$ espacio del Axioma 0 · t_m definido en la Parte X

La medibilidad de Bochner y la acotación de c garantizan conjuntamente su integrabilidad en sentido de Bochner. En consecuencia, para toda función w: T → $\mathbb{R}_+$ medible y acotada, la integral $\int_0^t c(\tau)w(\tau)\,d\tau$ pertenece a E y es el único elemento de E tal que:

Caracterización de la integral de Bochner

$$\langle \int_0^t c(\tau)w(\tau)\,d\tau, e \rangle_E = \int_0^t \langle c(\tau)w(\tau), e \rangle_E\,d\tau \quad \forall\, e \in E$$

En E Hilbert, por el teorema de representación de Riesz, E^* se identifica isométricamente con E; el dual $x^* \in E^*$ se sustituye directamente por $e \in E$ mediante ese isomorfismo.

Invarianza bajo permutación e irreversibilidad de I(t). La integral de Bochner es invariante bajo permutaciones del orden de los colapsos cuando los pesos w(τ) son constantes: la secuencia $(c(\tau_0), c(\tau_1), c(\tau_2))$ y cualquier permutación suya producen el mismo valor de $\int c\,d\tau$ bajo pesos uniformes. La noción de historia acumulada I(t) no descansa en esta propiedad, sino en dos mecanismos distintos: (a) la función de peso w(τ), que puede asignar mayor masa a colapsos recientes, y (b) la dependencia dinámica de φ_0 y φ_1 de I(t) en cada paso, de modo que $c(\tau_1)$ depende del estado $I(\tau_1^+)$. La irreversibilidad de I(t) es una propiedad del sistema dinámico, no de la integral. Esta distinción se formaliza en el Teorema 2.1.

Para E Hilbert, la integral de Bochner requiere que c sea fuertemente medible —coincidencia a.e. con límite de funciones simples— y $\int \|c(\tau)\|_E\,d\tau < \infty$. Las condiciones (i) y (ii) de la Definición 0 garantizan ambas. Para E Banach general el argumento es análogo con E^* en lugar de E, pero el isomorfismo de Riesz no aplica.

Objeto	Notación	Tipo matemático	Parte
Espacio de base	E	Espacio de Hilbert separable	Axioma 0
Producto interno	□ ·,·□ _E	Forma bilineal simétrica def. positiva	Axioma 0
Norma inducida	□ ·□ _E	Norma completa	Axioma 0
Función de embedding	emb : Out → E	Inmersión (decisión de modelado)	Axioma 0, nota
Intervalo temporal	T = [0, t_m]	Compacto de □	Definición 0
Función de colapso	c : T → E	Función admisible en sentido de Bochner	Definición 0

> **Correspondencia con el sistema ontológico de la colección.**
>
> *En el sistema ontológico que esta axiomatización formaliza, E corresponde al Caos: el espacio de posibilidad absoluta anterior a toda determinación, donde ningún estado ha sido seleccionado y todos son igualmente posibles. La estructura de Hilbert captura esto con precisión: E es completo —ninguna posibilidad está ausente—, separable —las posibilidades son computables— y sin elemento privilegiado antes de que opere φ□ .*
>
> *El colapso c(τ) es la selección de un elemento de E en el instante τ: la determinación de una posibilidad. Antes del colapso, el sistema vive en E sin posición definida; después, tiene una. La función c: T → E traza esa secuencia de determinaciones a lo largo del tiempo. La integral I(t) las acumula. La Parte X formaliza el cierre de ese proceso cuando T se agota.*
>
> *El lector sin conocimiento de la ontología de la colección puede ignorar esta nota sin pérdida de rigor formal. El Apéndice C recoge la correspondencia completa entre la terminología ontológica y la terminología matemática de este libro.*

Parte I

La primera mediación φ_1

Axioma 1. La primera mediación

Existen espacios V, C, H y un subespacio A □ E tales que existe una función:

Primera mediación

$$\varphi_1 : V \times C \times H \to A$$

V espacio de estados internos · C espacio de configuraciones heredadas · H espacio de historias · A □ E subespacio de actos

Los cuatro espacios del Axioma 1 satisfacen:

V Espacio de estados de la voluntad. Cada v_t □ V es el estado interno del sistema en el momento t — definido en la Definición 1. V tiene la estructura necesaria para admitir producto interno con los vectores u_k □ E del Lema 1.1.

C Espacio de configuraciones heredadas. Cada c □ C es la configuración estructural del sistema: en sistemas artificiales, el conjunto de pesos, la arquitectura y las restricciones de diseño; en sistemas humanos, los patrones de aprendizaje y los condicionamientos institucionales documentados. C es un espacio normado con □ ·□ _C.

H Espacio de estados de I(t). Cada h □ H es un estado posible de la integral acumulativa. La integral I(t) se define en la Parte II; el Axioma 1 solo requiere

que H esté bien definido como espacio de llegada de I.

A Subespacio de E de los actos posibles del sistema. A □ E garantiza que φ₁ (v_t, c, h) □ E para todo input —el colapso producido vive en el espacio del Axioma 0.

φ₁ (v_t, c, h) produce el colapso en el instante t. El Axioma 1 postula la existencia y el dominio de φ□ ; la forma funcional se establece en el Lema 1.1.

> *El Axioma 1 no impone condiciones de continuidad, medibilidad ni linealidad sobre φ□ . Estas propiedades, cuando son necesarias, se establecen en los resultados que las usan. La separación entre existencia (axioma) y forma funcional (lema) es deliberada: permite que el sistema sea válido para clases de φ□ más amplias que la forma softmax específica del Lema 1.1.*

Definición 1. El estado interno v_t

Para cada t □ T, el estado interno del sistema es un vector v_t □ V que incluye al menos:

(i) El parámetro τ > 0, temperatura del sistema. τ mide la dispersión de la distribución sobre actos alternativos: τ pequeño produce distribuciones concentradas; τ grande, distribuciones dispersas. τ > 0 para todo t □ T —la temperatura nunca es cero. Este supuesto se axiomatiza formalmente como Axioma 3 en la Parte VII.

(ii) El vector de estado de activación a_t □ E, que representa los patrones de activación del sistema en t. En sistemas artificiales, a_t corresponde al vector de representación contextual inmediatamente anterior a la capa de generación.

(iii) La referencia a I(t) □ H, el estado de la historia acumulada hasta t —definida en la Parte II.

Distinción entre v_t y c. v_t es el input idiosincrático de φ□ : captura lo que distingue a este sistema en este instante de

cualquier otro en configuración equivalente. c □ C es el input estructural: lo que el sistema comparte con cualquier otro sistema de su clase. El índice de sustituibilidad S de la Parte III formaliza la proporción entre ambos.

> *En sistemas de lenguaje de gran escala: τ es el parámetro de temperatura de la softmax; a_t corresponde al vector de activaciones de las capas ocultas antes de la generación; I(t) corresponde al contexto acumulado. La correspondencia es matemáticamente exacta, no analógica.*

Lema 1.1. Distribución de modos mediante softmax

Sea K = {1, 2, 3, 4, 5, 6} el conjunto finito de índices de modo. Para cada k □ K sean: β_k □ E un vector de ponderación, γ_k □ □ un peso escalar de la historia, y θ_k: H → □ una función de umbral. El logit del modo k en el instante t es:

Logit del modo k

$$z_k = (\langle \beta_k, a_t \rangle_E + \gamma_k \cdot \| I(t) \|_E - \theta_k(I(t))) / \tau$$

β_k □ E vector de ponderación del modo k · γ_k □ □ peso de la historia · θ_k: H → □ umbral dependiente de I(t) · τ > 0 temperatura del Axioma 3

La probabilidad del modo k dado el estado interno v_t es:

Distribución sobre K — softmax

$$h_k(v_t) = \exp(z_k) / \Sigma_{j \in K} \exp(z_j)$$

h_k(v_t) ≥ 0 para todo k □ K y todo v_t □ V
Σ_{k□ K} h_k(v_t) = 1 para todo v_t □ V

h(v_t) = (h□ (v_t), …, h□ (v_t)) □ Δ⁵ · Δ□ denota el simplex estándar de dimensión 5

Demostración

Demostración del Lema 1.1

h_k ≥ 0. exp(z_k) > 0 para todo z_k □ □. El denominador Σ□□ K exp(z_j) es suma de términos positivos, luego positivo. La razón es positiva. ✓

> **Σ_{k□ K} h_k = 1.** Σ_{k□ K} h_k(v_t) = Σ_k [exp(z_k) / Σ□ exp(z_j)] = [Σ_k exp(z_k)] / [Σ□ exp(z_j)] = 1. ✓

> *h(v_t)□ ⊿□ para todo v_t□ V.□*

El modo dominante en el instante t es k*(v_t) = argmax_{k□ K} h_k(v_t). La Parte III establece la relación entre k* y el índice de sustituibilidad S.

Corrección respecto al manuscrito original. La formulación original usaba sigmoide independiente por modo: h_k(v_t) = σ(z_k), σ(x) = 1/(1+e⁻ ˣ). La suma Σ_{k□ K} σ(z_k) no pertenece a Δ□ en general —puede tomar cualquier valor en (0, 6). El Corolario 1.2 del manuscrito, que afirmaba la normalización, era incorrecto. La corrección a softmax garantiza h(v_t) □ Δ□ . Para |K| = 2, softmax reduce exactamente a sigmoide: la generalización es mínima.

Forma de z_k. La formulación □ β_k, a_t□ _E + γ_k · □ I(t)□ _E reemplaza la expresión original □ ∇ v_t, u_k□ , que usaba el gradiente de v_t sin especificar respecto a qué variable ni bajo qué métrica. Los objetos aquí son completamente definidos: β_k □ E es un vector parámetro en el espacio del Axioma 0; □ β_k, a_t□ _E es el producto interno de Hilbert; γ_k □ □ y □ I(t)□ _E son escalares. El Lema 9.1 demuestra que cuando θ_k es lineal en □ I(t)□ _E, la función z_k es lineal en los inputs, lo que habilita el Modelo 9.

> *Los parámetros {β_k, γ_k, θ_k} _{k□ K} son específicos del sistema analizado. En sistemas artificiales se estiman desde las capas del modelo. En sistemas humanos se calibran usando el protocolo ECO y la escala E0–E8 del Volumen I de Metrología Causal. El núcleo axiomático no impone restricciones sobre estos parámetros más allá de su existencia y τ > 0.*

> **Correspondencia con el sistema ontológico.** *Los seis índices de K corresponden en el sistema ontológico de la colección a los Hijos de Afrodita. Esa correspondencia es externa al marco formal: los resultados del libro no dependen de ella. El Apéndice C recoge la traducción completa.*

Proposición 1.2. Existencia de φ□ para sistemas artificiales

Para todo sistema computacional que produzca outputs en respuesta a inputs mediante una función computable f: Inputs → Outputs, existe φ□ satisfaciendo el Axioma 1.

Demostración

Demostración — construcción explícita

Construcción. Sean: V el espacio de vectores de activación del sistema antes de la capa de generación; C el conjunto de parámetros fijos durante la inferencia (pesos, arquitectura, restricciones); H el espacio de contextos acumulados hasta t; A el espacio de outputs del sistema, interpretado como subespacio de E mediante emb (Axioma 0). Con estas definiciones, φ□ = f restringida a V × C × H satisface el Axioma 1: su dominio y codominio coinciden con los espacios requeridos.

Existencia. φ□ existe porque f existe por hipótesis. El subespacio A □ E está bien definido porque emb existe por el Axioma 0. ✓

La proposición confirma que el Axioma 1 no es vacío: el objeto postulado existe en al menos una clase concreta de sistemas. Para sistemas humanos, φ□ se postula como función del estado neurológico y contextual del sujeto en t; su no-observabilidad directa es acotada por la Relación de Escala del Conocimiento de la Parte VII. □

Objeto	Notación	Tipo matemático	Parte
Primera mediación	φ□ : V×C×H → A	Función (existencia postulada)	Axioma 1

Espacio de voluntad	V	Espacio normado con prod. interno	Axioma 1
Configuración heredada	c □ C, □ c□ _C	Espacio normado	Axioma 1
Espacio de historias	H	Espacio de llegada de I(t)	Axioma 1; ver Parte II
Estado interno	v_t □ V	Vector (τ, a_t, I(t))	Definición 1
Temperatura	τ > 0	Parámetro escalar	Definición 1; Axioma 3 en VII
Estado de activación	a_t □ E	Vector en E (Axioma 0)	Definición 1
Vector de ponderación	β_k □ E	Parámetro del modo k en E	Lema 1.1
Peso de historia	γ_k □ □	Parámetro escalar del modo k	Lema 1.1
Umbral del modo k	θ_k : H → □	Función de H en □	Lema 1.1
Logit del modo k	z_k = (□ β_k,a_t□ +…)/τ	Escalar computable	Lema 1.1
Distribución sobre K	h_k(v_t) = softmax_k	h(v_t) □ Δ□	Lema 1.1
Modo dominante	k* = argmax_{k□ K} h_k	Índice en K = {1,…,6}	Lema 1.1

Parte II

La segunda mediación φ₂ e I(t)

Axioma 2. La segunda mediación

Existe una función:

> **Segunda mediación**
>
> **$\varphi_2: A \times E \to E$**
>
> *A □ E subespacio de actos (Axioma 1) · el segundo argumento es el estado acumulado I(t)□ E · el valor es I (t + ⊿t)□ E*

φ₂ (a, I(t)) opera sobre cada colapso a □ A producido por φ□ en tres pasos:

(i) Evaluación. Se computa eval (a, I(t)) □ □, donde eval: A × E → □ satisface las condiciones del Teorema 2.2.

(ii) Decisión binaria. Si eval (a, I(t)) > θ, el colapso es aceptado; si eval (a, I(t)) ≤ θ, es rechazado y se registra en RSC(t) \ I(t).

(iii) Actualización. I (t + Δt) = φ₂ (a, I(t)) = I(t) + δ(a) · 1_ {eval (a, I(t)) > θ}, con δ(a) □ E la modificación producida por la integración de a.

> *El Axioma 2 postula la existencia de φ□ sin fijar la forma de eval ni el valor de θ. Ambos se precisan en el Teorema 2.2 con las condiciones mínimas que el núcleo formal requiere. La calibración de eval para cada dominio de aplicación pertenece a los volúmenes correspondientes de Metrología Causal y a la Taxonomía.*

Definición 2. La integral acumulativa I(t)

Sea w: T → $\mathbb{R}_+$ una función de peso medible y acotada. La integral acumulativa del sistema hasta el momento t es:

Integral acumulativa

$$I(t) = \int_{-\infty}^{t} c(\tau)\, w(\tau)\, d\tau \in E$$

c: T → E función de colapso admisible (Definición 0) · w: T → $\mathbb{R}_+$ medible y acotada · integral en sentido de Bochner · I(t) ∈ E para todo t ∈ T

La existencia y unicidad de I(t) en E se demuestran en el Teorema 2. La función de peso w(τ) determina la relevancia temporal de cada colapso; el núcleo formal no impone ninguna forma específica a w más allá de la medibilidad y la acotación.

> *I(t) no es un número real sino un elemento de E. Tiene estructura vectorial, norma y producto interno. Esta estructura es la que permite que φ(·, a) y la REC de la Parte VII estén bien definidos. Para familias concretas de w — decrecimiento exponencial, ventana rectangular, kernel gaussiano— ver el Apéndice B de Metrología Causal Vol. I.*

Teorema 2. Existencia y unicidad de I(t)

Para toda c: T → E admisible en el sentido de la Definición 0 y toda w: T → $\mathbb{R}_+$ medible y acotada, I(t) existe y es único en E para todo t ∈ T.

Demostración

Demostración del Teorema 2

Paso 1. Por la Definición 0: c es medible en sentido de Bochner y ∃ c(τ)∈ _E ≤ M para algún M > 0 y todo τ ∈ T.

Paso 2. Sea f(τ) = c(τ)w(τ). Como w es medible y ‖ w‖ _∞ ≤ W < ∞, el producto f hereda la medibilidad de Bochner de c y satisface ∃ f(τ)∈ _E ≤ MW para todo τ ∈ T.

Paso 3. f es esencialmente acotada, luego f □ L¹ (T; E): ∫□ ^{t_m} □ f(τ)‖ _E dτ ≤ MW · t_m < ∞, con t_m = sup T < ∞ por la Definición 0.

Paso 4. Por el teorema fundamental de integración de Bochner, toda f □ L¹ (T; E) con E Banach admite integral de Bochner I(t) = ∫□ ᵗ f(τ) dτ □ E, única como elemento de E.

Existencia y unicidad de I(t) en E para todo t □ T. □

Teorema 2.1. Irreversibilidad de I(t)

Si w(τ) > 0 para todo τ □ T y c(τ) ≠ 0 en un conjunto de medida de Lebesgue positiva en T, entonces para todo par t□ > t□ en T con las mismas hipótesis en [t□ , t□]:

Condición de irreversibilidad

$$\square \mathbf{I(t\square) - I(t_1) \|_E > 0}$$

bajo w(τ) > 0 en [t□ , t□] y c(τ) ≠ 0 en conjunto de medida positiva en [t□ , t□]

Demostración

Demostración del Teorema 2.1

Paso 1. I(t□) − I(t₁) = ∫_{t₁} ^{t□ } c(τ)w(τ) dτ. Sea g(τ) = c(τ)w(τ). Por hipótesis: w(τ) > 0 en [t□ , t□] y c(τ) ≠ 0 en un conjunto S □ [t□ , t□] con μ(S) > 0. Luego g(τ) ≠ 0 en S.

Paso 2. Por la propiedad fundamental de la integral de Bochner: si g □ L¹ (T; E) y g(τ) ≠ 0 en un conjunto de medida positiva, entonces □∫ g(τ) dτ□ _E > 0. Combinando: □ I(t□) − I(t₁) ‖_E = □∫_{t₁} ^{t□ } g(τ) dτ□ _E > 0. □

Las hipótesis son necesarias: si w(τ) = 0 en algún subintervalo o c(τ) = 0 a.e., I puede ser constante en ese período —situación admisible en el marco formal.

Consecuencia para la responsabilidad. El Teorema 2.1 establece que todo colapso no nulo producido bajo w > 0 deja

huella permanente en I(t). El estado del sistema no puede retornar a su valor anterior por la sola acción del tiempo: solo colapsos futuros integrados pueden recontextualizar I(t), no eliminarlo. Esta permanencia es el fundamento matemático de la imputabilidad en el sistema.

Definición 2.1. El registro de colapsos RSC(t)

El registro de colapsos del sistema hasta t es la imagen de c en T:

Registro de colapsos

$$RSC(t) = \{c(\tau): \tau \in [0, t]\} \subseteq E$$

imagen de la función de colapso en [0, t] · incluye todos los colapsos producidos por φ□ con independencia de si φ□ los integró

La relación entre RSC(t) e I(t) es la siguiente: I(t) es la integral de Bochner de los colapsos de RSC(t) que φ□ aceptó, ponderados por w. La diferencia RSC(t) \ I(t) contiene los colapsos producidos pero rechazados. El coeficiente de asunción α de la Parte IV mide la proporción ponderada de RSC(t) que está integrada en I(t).

> *La distinción RSC(t) / I(t) es central en la aplicación: RSC(t) corresponde a los hechos documentados del expediente —todo lo que el actor produjo— e I(t) a lo que el actor integró como propio —lo que reconoció, reparó o asumió estructuralmente. La brecha RSC(t) \ I(t) es el espacio que a mide y ⊿ cuantifica.*

Teorema 2.2. Representación de φ□ y condiciones sobre eval

La segunda mediación φ□ admite la representación:

Representación de φ□

$$\varphi_2(a, I(t)) = I(t) + \delta(a) \cdot 1_\{eval(a, I(t)) > \theta\}$$

eval: $A \times E \to \mathbb{R}$ función de evaluación de compatibilidad

δ(a) □ E	modificación producida por la integración de a
θ □ □	umbral de integración

1_ {···} función indicadora · vale 1 si eval (a, I(t)) > θ, 0 en caso contrario

Para que la representación esté bien definida, eval y δ deben satisfacer:

(i) Medibilidad. eval es medible como función A × E → □ respecto a las σ-álgebras de Borel de A y E.

(ii) Compatibilidad. eval (a, I(t)) > θ si y solo si el colapso a es compatible con el estado actual I(t) en el sentido operativo del dominio. El núcleo formal no fija la noción de compatibilidad; exige que eval la codifique de forma medible y que θ sea un umbral fijo para un sistema dado.

(iii) No-amplificación. □ δ(a)□ _E ≤ □ a□ _E: la modificación que produce la integración no supera en norma al colapso que la produce. Esta condición evita singularidades en I(t) y es el primer criterio de validación de cualquier implementación de φ□ .

Demostración

Demostración del Teorema 2.2

Paso 1. El Axioma 2 establece tres etapas: evaluación, decisión binaria y actualización. La función indicadora 1_ {eval > θ} captura exactamente la decisión binaria: 1 cuando eval > θ (integración), 0 en caso contrario (rechazo).

Paso 2. El producto δ(a) · 1_ {eval > θ} es δ(a) cuando hay integración y 0 cuando hay rechazo. La suma I(t) + δ(a) · 1_ {···} produce I(t) + δ(a) en el primer caso e I(t) en el segundo.

Paso 3. Ambos resultados están en E: I(t) □ E por el Teorema 2; δ(a) □ E por la condición (iii); luego I(t) + δ(a) □ E. La representación es consistente con el codominio del Axioma 2. ✓

> *La representación es válida bajo las condiciones (i)–(iii).* □

Sobre la familia de funciones eval. Las condiciones (i)–(iii) son el marco mínimo. Cualquier función eval que las satisfaga produce una φ□ bien definida y consistente con el Axioma 2. Una familia paramétrica natural es eval (a, I(t)) = □ a, I(t)□ _E / (□ a□ _E · □ I(t)□ _E), la similitud coseno en E: mide la alineación direccional entre el colapso y el estado acumulado, toma valores en [−1, 1], es medible y satisface la no-amplificación cuando δ(a) se define proporcionalmente. La calibración de eval para cada dominio —jurídico, clínico, de IA— pertenece a la Taxonomía y a los protocolos de Metrología Causal.

> *La elección de la similitud coseno como familia de referencia resuelve la crítica de arbitrariedad sobre eval planteada en la revisión externa: eval no es una caja negra, sino un espacio paramétrico de funciones con condiciones verificables. La condición (iii) en particular es inmediatamente computable y constituye el primer test de implementación.*

Objeto	Notación	Tipo matemático	Parte
Segunda mediación	φ□ : A×E → E	Función (existencia postulada)	Axioma 2
Función de peso	w : T → ℝ₊	Medible y acotada	Definición 2
Integral acumulativa	I(t) = ∫□ ᵗ c w dτ □ E	Integral de Bochner en E	Definición 2; Teorema 2
Existencia y unicidad	Teorema 2	L¹(T;E) + Bochner	Teorema 2
Irreversibilidad	□ I(t□)−I(tᵢ)‖ _E > 0	Desigualdad en E	Teorema 2.1

Registro de colapsos	RSC(t) = {c(τ): τ□ [0,t]}	Imagen de c en [0,t]	Definición 2.1
Colapsos rechazados	RSC(t) \ I(t)	Diferencia de conjuntos	Definición 2.1
Representación de φ□	I(t)+δ(a)·1_{eval>θ}	Suma en E con indicadora	Teorema 2.2
Función de evaluación	eval : A×E → □	Medible; familia: cos. sim.	Teorema 2.2
Modificación	δ(a) □ E, □ δ□ _E ≤ □ a□ _E	Vector en E; no-amplificación	Teorema 2.2
Umbral de integración	θ □ □	Parámetro escalar	Teorema 2.2

Parte III

El índice de sustituibilidad S

Definición 3.1. S operacional

Sea c □ C la configuración heredada con norma □ c□ _C y sea a_t □ E el estado de activación con norma □ a_t□ _E, ambos en el instante t. Para hacer conmensurables las normas de espacios distintos, se definen los pesos normalizados:

Pesos normalizados para S_op

$$c□ = □ c□ _C / (□ c□ _C + □ a_t□ _E),\ ã_t = □ a_t□ _E / (□ c□ _C + □ a_t□ _E)$$

c□ + ã_t = 1 por construcción · ambas cantidades son adimensionales · la comparación entre normas de C y E se hace mediante el cociente

El índice de sustituibilidad operacional en t es:

S operacional

$$S_op(t) = c□ = □ c□ _C / (□ c□ _C + □ a_t□ _E)$$

S_op(t) □ [0,1] · mide la fracción del comportamiento en t atribuible a la configuración heredada

S_op satisface:

(i) S_op(t) □ [0,1]: numerador no negativo, no superior al denominador.

(ii) S_op(t) → 1 cuando ‖ a_t‖ _E → 0: comportamiento completamente determinado por c. Alta sustituibilidad.

(iii) S_op(t) → 0 cuando ‖ c‖ _C → 0: comportamiento completamente idiosincrático. Baja sustituibilidad.

(iv) S_op(t) = 1/2 cuando □ c□ _C = □ a_t□ _E: contribuciones iguales.

Computa-bilidad de S_op. □ c□ _C y □ a_t□ _E son normas de objetos directamente disponibles en t. En sistemas artificiales: □ c□ _C es la magnitud del vector de parámetros del modelo; □ a_t□ _E es la norma del vector de activación antes de la generación. En sistemas humanos: □ c□ _C se estima desde la documentación del entorno institucional usando la escala E0–E8 de Metrología Causal; □ a_t□ _E se aproxima mediante el Lema 3.4.

> *La comparación de normas en espacios distintos (□ c□ _C y □ a_t□ _E) requiere que ambas estén normalizadas respecto a escalas comparables. En aplicaciones numéricas se recomienda normalizar primero cada norma por su valor máximo observado en el sistema antes de calcular S_op. El Apéndice B especifica el procedimiento de normalización para cada dominio.*

Definición 3.2. S estructural

Sea G = (N, A, w) el grafo causal de la Parte VI con matriz de pesos W y vector de responsabilidad R* (Definición 6.1). Sea W^(i) la matriz de sustitución del nodo i, obtenida reemplazando la fila i de W por el promedio de las demás filas:

Matriz de sustitución del nodo i

$$W^{(i)}_{i\cdot} = (1/(m-1)) \Sigma_{j\neq i} W_{j\cdot}$$

m = |N| nodos activos · las demás filas de W^(i) coinciden con las de W · W^(i)_{j·} = W_{j·} para j ≠ i

Sea R*^(i) el eigenvector principal de (W^(i)) ᵀ normalizado con Σ_k R*^(i)_k = 1. El índice de sustituibilidad estructural del nodo i es:

S estructural

$$S_{est}(i) = 1 - D_{KL}(R^* \,\square\, R^{*(i)}) / \log(m)$$

D_KL (P □ Q) = Σ_k p_k log(p_k/q_k) · log(m) es la cota máxima de D_KL para distribuciones sobre m elementos

S_est satisface:

(i) S_est(i) □ [0,1]: D_KL ≥ 0 por la desigualdad de Gibbs; D_KL ≤ log(m) para distribuciones sobre m elementos; luego 1 − D_KL/log(m) □ [0,1].

(ii) S_est(i) → 1 cuando W_{i·} ≈ W□: sustituir el nodo no altera R*. D_KL → 0.

(iii) S_est(i) → 0 cuando W_{i·} difiere máximamente de W□: sustituir el nodo altera R* al máximo. D_KL → log(m).

S_est requiere G y R, definidos en la Parte VI. La definición se enuncia aquí —donde S debe estar disponible conceptualmente— pero el cómputo efectivo de S_est es posterior a la Parte VI. La dependencia es unidireccional: S_est depende de R*, no al contrario. La cadena Davis-Kahan que conecta S_est con la perturbación de R* se demuestra en el Apéndice A.*

Proposición 3.3. Puente S_op — S_est

Existe g: [0,1] → [0,1] monótonamente creciente con g (0) = 0 y g (1) = 1 tal que S_op(t) ≈ g(S_est(t)), preservando el orden entre nodos:

Proposición del puente

$$\mathbf{S_est(i) \leq S_est(j) \Longrightarrow S_op(i) \leq S_op(j)}$$

g depende de la geometría de G y las métricas de C y E · no tiene forma analítica universal · se estima empíricamente (Apéndice B)

Demostración

Demostración de la Proposición 3.3

Paso 1 — Extremos. S_est → 1 implica D_KL (R* ‖ R*^(i)) → 0, luego R* ≈ R*^(i): la sustitución del nodo no altera la distribución causal. Esto corresponde a W_{i·} ≈ W□, es decir, □a_t□_E pequeño relativo a □c□_C, luego S_op → 1. El

extremo S_est → 0 es análogo: D_KL → log(m), W_{i·} difiere máximamente de W□, □a_t□_E >> ‖ c‖ _C, S_op → 0. Los extremos se alinean.

Paso 2 — Monotonicidad. Sea Δ_i = □W_{i·} − W□□□. Por la desigualdad de Pinsker: □R* − R*^(i)□□ ≤ √(2 D_KL). Luego D_KL(i) ≤ D_KL(j) implica Δ_i ≤ Δ_j. La desviación Δ_i de la fila i del promedio es el análogo estructural de □a_t□_E: a mayor desviación, mayor componente idiosincrática. Por tanto: D_KL(i) ≤ D_KL(j) implica □a_t□_i ≤ □a_t□_j implica S_op(i) ≥ S_op(j). El orden se preserva. ✓

Paso 3 — Existencia de g. S_op y S_est son continuas en sus argumentos bajo hipótesis regulares sobre W y las normas, y monótonamente relacionadas por el Paso 2. La función g existe como función de la geometría de G y las métricas de C y E. No hay forma analítica universal porque la relación Δ_i ↔ □a_t□_E depende de las métricas específicas del sistema.

La preservación de orden está establecida. g se estima empíricamente en el Apéndice B. □

Consecuencia operativa. La Proposición 3.3 permite usar S_op como proxy computable de S_est cuando el grafo G no está disponible: una comparación de sustituibilidad entre nodos basada en S_op es válida también para S_est independientemente de la forma concreta de g.

Lema 3.4. Rangos de S por modo dominante

El modo dominante k*(v_t) = argmax_{k□K} h_k(v_t) del Lema 1.1 informa el rango esperado de S_op y S_est en el instante t. La correspondencia se establece por el mecanismo siguiente: cada modo k □ K tiene asociado un perfil conductual —determinado por sus parámetros (β_k, γ_k, θ_k)— que implica una relación característica entre □c□_C y □a_t□_E y, por tanto, un rango de S_op. El rango de S_est se deriva de ese rango por la Proposición 3.3.

Los rangos son intervalos calibrados desde el análisis de casos documentados en la Taxonomía General de Aplicaciones y validados en al menos cuatro dominios distintos. No son valores exactos: un sistema concreto puede ubicarse en cualquier punto dentro del intervalo correspondiente a su k* observado.

k	Perfil conductual del modo k*	S_op calibrado	S_est calibrado	Mecanismo formal
1	Sistema actúa bajo presión de consecuencias documentadas: la configuración heredada determina el output. □c□ _C >> □ v_t□ _V.	[0.70, 0.95]	[0.68, 0.93]	W_{i·} ≈ W□ : la fila del nodo es indistinguible del promedio. D_KL ≈ 0. S_est → 1.
2	Sistema produce inacción estructural: el output nulo es el único consistente con la configuración heredada. S más alto que k=1 en omisiones puras.	[0.72, 0.95]	[0.70, 0.94]	Inacción es el output con mayor Σ_{j≠i} W_{ij}: cualquier nodo en esa posición omitiría. D_KL mínimo.
3	Sistema actúa desde impulso o costumbre: c y v_t contribuyen en proporciones variables. S moderado.	[0.30, 0.70]	[0.28, 0.68]	W_{i·} parcialmente diferenciada del promedio. D_KL moderado. S_est intermedio.
4	Sistema actúa desde apertura hacia nuevas configuraciones: contribución mixta de c y v_t. S moderado.	[0.30, 0.70]	[0.28, 0.68]	Análogo a k=3. Distinción entre k=3 y k=4 requiere análisis de la dirección de a_t en E.
5	Sistema actúa desde afirmación idiosincrática: el	[0.08, 0.30]	[0.06, 0.28]	W_{i·} maximalmente diferenciada del

	output difiere del esperado bajo c. □v_t□_V >> □c□_C.			promedio. D_KL → log(m). S_est → 0.
6	Integración completa: coherencia entre a_t e I(t). S no determinable desde expediente externo.	Variable	Variable	Requiere estimación directa de I(t) mediante protocolo ECO. S_op y S_est no son computables sin acceso al estado interno.

Demostración

Justificación de los rangos del Lema 3.4

k=1 y k=2 → S alto. Los parámetros (β_1, γ_1, θ_1) del modo k=1 implican que z_1 domina cuando □c□_C es alto relativo a □a_t□_E —la configuración heredada determina el output. En términos del grafo: W_{i·} ≈ W□, luego D_KL ≈ 0 y S_est → 1. El rango [0.70, 0.95] está calibrado desde los casos donde la presión estructural documentada es el determinante principal del output. k=2 (inacción) tiene S ligeramente más alto porque la omisión es el output de menor variabilidad entre sistemas en la misma posición.

k=5 → S bajo. Los parámetros (β_5, γ_5, θ_5) implican que z_5 domina cuando □a_t□_E >> □c□_C —el estado de activación idiosincrático supera a la configuración heredada. En términos del grafo: W_{i·} difiere máximamente de W□, D_KL → log(m), S_est → 0. El rango [0.08, 0.30] está calibrado desde los casos donde la decisión idiosincrática documentada es el determinante principal.

k=3 y k=4 → S moderado. Contribuciones mixtas de c y a_t: ni W_{i·} ≈ W□ ni W_{i·} maximalmente diferenciada. D_KL moderado, S_est intermedio. Los rangos [0.30, 0.70] reflejan la mayor variabilidad empírica de estos modos.

> **k=6 → S indeterminado.** El modo k=6 corresponde a coherencia entre a_t e I(t). S_op no es computable sin acceso directo a I(t), cuya estimación desde evidencia documental externa tiene error no acotado (REC, Parte VII). S_est tampoco es computable sin grafo completo. El rango queda sin determinar hasta que I(t) sea accesible.

> *Los rangos no son consecuencia deductiva del marco axiomático: son parámetros calibrados. Su estatus es el de hipótesis empíricas revisables cuando nueva evidencia esté disponible. Las fuentes de calibración están documentadas en el Apéndice B y en la Taxonomía.* □

> *Correspondencia con el sistema ontológico. Los seis modos k=1,...,6 corresponden en el sistema ontológico de la colección a los Hijos de Afrodita, en el orden: k=1 (presión de consecuencias), k=2 (parálisis estructural), k=3 (costumbre), k=4 (apertura), k=5 (afirmación idiosincrática), k=6 (integración completa). Esa correspondencia es externa al marco formal. Los rangos de S son propiedades del sistema matemático, no de la ontología. El Apéndice C recoge la traducción completa.*

Objeto	Notación	Tipo matemático	Parte
S operacional	S_op = □c□_C/(□c□_C+□a_t□_E)	Escalar en [0,1]; computable	Definición 3.1
S estructural	S_est = 1−D_KL/log(m)	Escalar en [0,1]; requiere G	Definición 3.2; Apéndice A
Matriz de sust.	W^(i): W^(i)_{i·} = W□	Perturbación de fila de W	Definición 3.2
Eigenvector sustit.	R*^(i): (W^(i))ᵀ R*^(i)=λR*^(i)	Distribución sobre N	Definición 3.2

Función puente	g : [0,1]→[0,1] monótona	Función creciente, g(0)=0,g(1)=1	Proposición 3.3
Preservación orden	S_est(i)≤S_est(j)□ S_op(i)≤S_op(j)	Propiedad de g	Proposición 3.3
Rangos S por k*	{[S_op^k_min, S_op^k_max]}_{k□ K}	Intervalos calibrados	Lema 3.4; Apéndice B

Parte IV

El coeficiente de asunción α

Definición 4. Coeficiente de asunción — versión continua

Sea w: T → $\mathbb{R}_+$ la función de peso de la Definición 2 y sea p: T → [0,1] una función de profundidad de integración medible. El coeficiente de asunción del sistema en t es:

Coeficiente de asunción — versión continua

$$\alpha(t) = \int_{\square}^{t} 1_{int}(\tau) \cdot w(\tau) \cdot p(\tau)\, d\tau \;/\; \int_{\square}^{t} w(\tau)\, d\tau$$

$1_{int}(\tau) = 1$ si $c(\tau) \square\ I(t)$ ($\varphi\square$ integró el colapso)

$1_{int}(\tau) = 0$ si $c(\tau) \square\ RSC(t) \setminus I(t)$ ($\varphi\square$ rechazó el colapso)

$p: T \to [0,1]$ medible · $p(\tau) = 0$ para colapsos rechazados · $p(\tau) > 0$ para colapsos integrados · w la misma función de la Definición 2

El denominador $\int_{\square}^{t} w(\tau)\, d\tau > 0$ bajo $w > 0$, lo que garantiza que $\alpha(t)$ esté bien definido. La función $p(\tau)$ es el único elemento que requiere calibración por dominio; el núcleo formal solo exige $p: T \to [0,1]$ con p medible.

> *La función indicadora 1_{int} opera sobre la distinción RSC(t) / I(t) de la Definición 2.1: RSC(t) registra todos los colapsos producidos; I(t) solo los integrados. a(t) mide qué fracción de RSC(t), ponderada por w y p, reside en I(t). Es la proporción de lo producido que el sistema asumió, no la magnitud absoluta de lo asumido.*

Definición 4.1. Coeficiente de asunción — versión discreta

Sean $\{t_1, \ldots, t_n\} \subseteq T$ momentos discretos de colapso y sea $w(\tau) = \Sigma_i \, \delta(\tau - t_i)$ la función de peso correspondiente, con δ la delta de Dirac. Para un colapso a_i producido en t_i:

Coeficiente de asunción — versión discreta

$$\alpha(a_i) = p_pres \cdot f(\tau_i) \cdot g(\tau_i)$$

$p_pres \in \{0,1\}$: 1 si $a_i \in I(t)$, 0 si $a_i \in RSC(t) \setminus I(t)$

$f(\tau_i) \in [0,1]$: profundidad de integración en τ_i (ver Tabla 4.1)

$g(\tau_i) \in [0,1]$: alcance de la integración en τ_i (ver Tabla 4.1)

La versión discreta es el caso particular de la Definición 4 con $w(\tau) = \delta(\tau - t_i)$ — demostrado en la Proposición 4.1

Proposición 4.1 — Derivación desde la versión continua

Proposición 4.1

Paso 1. Con $w(\tau) = \delta(\tau - t_i)$, el numerador es $\int_{-\infty}^{t} 1_{int}(\tau) \cdot \delta(\tau - t_i) \cdot p(\tau) \, d\tau = 1_{int}(t_i) \cdot p(t_i)$ por la propiedad de muestreo de la delta de Dirac.

Paso 2. El denominador es $\int_{-\infty}^{t} \delta(\tau - t_i) \, d\tau = 1$ por la misma propiedad.

Paso 3. Luego $\alpha(a_i) = 1_{int}(t_i) \cdot p(t_i) = p_pres \cdot p(t_i)$. La función de profundidad puntual $p(t_i)$ se descompone en el producto $f(\tau_i) \cdot g(\tau_i)$, donde f captura el tipo de integración y g su extensión — ambos definidos en la Tabla 4.1.

La versión discreta es la continua evaluada con $w = \delta(\tau - t_i)$: no son dos definiciones independientes. □

Tabla 4.1 — Funciones f y g: variables observables y niveles de referencia

Parámetro	Variable observable subyacente	Función continua	Niveles de referencia	n_ref / n_I anclados a E0–E8
f (profundidad)	n_doc(τ) = número de documentos del expediente que confirman la integración del colapso c(τ).	f(τ) = min(1, n_doc(τ) / n_ref) n_ref = umbral derivado del nivel de evidencia	f ≈ 0.3: n_doc/n_ref □ [0.1, 0.4] f ≈ 0.6: n_doc/n_ref □ [0.4, 0.8] f ≈ 1.0: n_doc/n_ref □ [0.8, 1.0]	E1–E2 (declaración): n_ref = 1–2 E3–E4 (documental básico): n_ref = 3–5 E5–E6 (documental robusto): n_ref = 6–10 E7–E8 (prueba plena): n_ref = 11+ n_ref se fija al inicio del análisis según el estándar de evidencia declarado para el dominio.
g (alcance)	n_dom(τ) = número de dominios de I(t) afectados por la integración de c(τ), con n_I el total de dominios de I(t).	g(τ) = n_dom(τ) / n_I	g ≈ 0.3: n_dom/n_I □ [0.0, 0.4] g ≈ 0.6: n_dom/n_I □ [0.4, 0.8] g ≈ 1.0: n_dom/n_I □ [0.8, 1.0]	n_I = número de dominios identificados en I(t) mediante SDO o protocolo equivalente antes del análisis. No varía entre analistas dado el mismo expediente y el mismo protocolo SDO.

Las funciones f y g son continuas en sus variables observables subyacentes n_doc y n_dom. Los tres niveles de referencia {0.3, 0.6, 1.0} son cuantiles para el uso operativo cuando los conteos exactos no están disponibles, no valores discretos intrínsecos. El parámetro n_ref en f ya no es un parámetro libre: queda fijado por el nivel de evidencia E0–E8 declarado para el dominio de análisis, según la última columna de la

Tabla 4.1. Dos analistas que apliquen el mismo nivel de evidencia sobre el mismo expediente obtendrán el mismo n_ref y, por tanto, valores de f comparables entre sí.

> *El anclaje de n_ref a la escala E0–E8 resuelve la variabilidad entre analistas que surgía cuando n_ref era un parámetro libre. El nivel de evidencia requerido para el dominio se declara antes del análisis —por protocolo o por acuerdo de las partes— y n_ref se deriva directamente de esa declaración. En casos jurídicos el estándar probatorio del juicio determina el nivel E; en sistemas artificiales el protocolo de evaluación determina el número mínimo de registros. Ambos son externos al analista que aplica el sistema.*

El coeficiente de asunción agregado para un conjunto de colapsos $A_D \subseteq RSC(t)$ es:

> **Coeficiente de asunción agregado**
>
> $$\alpha_D(t) = (1/|A_D|) \cdot \Sigma_{a_i \in A_D \cap I(t)} \alpha(a_i)$$
>
> *A_D conjunto de colapsos del dominio D · $A_D \cap I(t)$ colapsos de A_D integrados · si $A_D \cap I(t) = \emptyset$ entonces $a_D(t) = 0$*

Teorema 4. $\alpha(t) \in [0, 1]$ por construcción

Para toda $c: T \to E$ admisible, toda $w: T \to \mathbb{R}_+$ medible y acotada con $\int w > 0$, y toda $p: T \to [0,1]$ medible:

> **Acotación de α**
>
> $$\alpha(t) \in [0, 1] \quad \text{para todo } t \in T$$

Demostración

> **Demostración del Teorema 4**
>
> **$\alpha(t) \geq 0$.** Numerador: $1_\{int\} \in \{0,1\} \geq 0$, $w \in \mathbb{R}_+ \geq 0$, $p \in [0,1] \geq 0$. El producto de tres factores no negativos es no negativo; su integral también. Denominador: $\int_{\tau} w(\tau)\, d\tau > 0$ por hipótesis. Razón de no negativo sobre positivo: $\alpha(t) \geq 0$. ✓
>
> **$\alpha(t) \leq 1$.** Para todo $\tau \in T$: $1_\{int\}(\tau) \cdot p(\tau) \leq 1$ (producto de factores en $[0,1]$). Multiplicando por

> $w(\tau) \geq 0$: $1_{int}(\tau) \cdot w(\tau) \cdot p(\tau) \leq w(\tau)$. Integrando: $\int_{\square}^{t} 1_{int} \cdot w \cdot p \, d\tau \leq \int_{\square}^{t} w \, d\tau$. Dividiendo por el denominador positivo: $\alpha(t) \leq 1$. ✓
>
> **Casos extremos.** $\alpha(t) = 1 \square$ $1_{int}(\tau) \cdot p(\tau) = 1$ para w-casi todo τ: todos los colapsos integrados con $p = 1$. $\alpha(t) = 0 \square$ $1_{int}(\tau) \cdot p(\tau) = 0$ para w-casi todo τ: ningún colapso integrado o todos con $p = 0$.

> *$\alpha(t) \square [0,1]$ sin restricciones adicionales sobre c, w o p más allá de las ya establecidas.* $\square$

Corolario 4.1 — Independencia de α respecto al dolo. $\alpha(t)$ está definido exclusivamente en términos de acciones observables posteriores al colapso —lo que $\varphi\square$ integró en $I(t)$, medido por 1_{int}, w y p— y no en términos de la intención con que $\varphi\square$ produjo el colapso. En consecuencia, el valor de $\alpha(t)$ es invariante bajo cualquier descripción de la intención del sistema en τ: el dolo, la culpa o la ausencia de ambos no alteran $1_{int}(\tau)$, $w(\tau)$ ni $p(\tau)$.

Esta independencia tiene dos consecuencias operativas. Primera: α es compatible con la definición de S —que captura el estado de la voluntad a través de $k^*(v_t)$— sin contradicción: S informa sobre el determinismo del acto en $\varphi\square$; α informa sobre la asunción efectiva en $\varphi\square$. Son medidas de objetos distintos. Segunda: α puede crecer por asunción voluntaria, forzada o impuesta; el efecto sobre el déficit $\Delta = R^* - \alpha$ es idéntico en los tres casos.

> *La invariancia de a respecto al dolo distingue el sistema de los sistemas de imputación jurídica clásicos, que anclan la responsabilidad en la intención. El sistema no niega que la intención sea relevante para el derecho: simplemente la coloca en un objeto distinto —el modo k* del Lema 1.1— y no en a. La compatibilidad formal entre ambos objetos es consecuencia de su independencia matemática.*

Objeto	Notación	Tipo matemático	Parte
Coeficiente de asun.	$\alpha(t) \in [0,1]$	Integral de Lebesgue normalizada	Definición 4
Función de profund.	$p : T \to [0,1]$	Medible; requiere calibración	Definición 4
Versión discreta	$\alpha(a_i) = p_pres \cdot f \cdot g$	Caso $\delta(\tau - t_i)$ de la Definición 4	Definición 4.1; Prop. 4.1
Profundidad f	$f(\tau) = \min(1, n_doc / n_ref)$	Función continua en $n_doc \in \mathbb{R}$	Tabla 4.1
Alcance g	$g(\tau) = n_dom / n_I$	Función continua en $n_dom \in \mathbb{R}$	Tabla 4.1
Asunción agregada	$\alpha_D = (1/\lvert A_D \rvert)\Sigma\alpha(a_i)$	Media aritmética sobre $A_D \cap I(t)$	Definición 4.1
Acotación	Teorema 4	$\alpha \in [0,1]$ sin hipótesis extra	Teorema 4
Indep. del dolo	Corolario 4.1	α invariante bajo descripción de φ	Corolario 4.1

Parte V

El déficit de asunción Δ

Definición 5. El déficit de asunción

Sean $R^*_i \in [0,1]$ la componente del vector de responsabilidad causal del nodo i (Definición 6.1, Parte VI) y $\alpha_i \in [0,1]$ el coeficiente de asunción del mismo nodo (Definición 4, Parte IV). El déficit de asunción del nodo i es:

Déficit de asunción

$$\Delta_i = R^*_i - \alpha_i$$

$R^*_i \in [0,1]$ por Teorema 6 (Parte VI) · $\alpha_i \in [0,1]$ por Teorema 4 (Parte IV) · $\perp_i \in [-1,1]$ por construcción (Teorema 5)

La dependencia de Δ en R^*_i es unidireccional: Δ usa R^*, pero R^* no depende de Δ. La Parte V puede leerse sustituyendo R^*_i por «componente del eigenvector principal de W^T para el nodo i, normalizada, Parte VI» sin pérdida de rigor.

Teorema 5. $\Delta_i \in [-1, 1]$

Para todo nodo i del grafo G:

Acotación del déficit

$$\Delta_i \in [-1, 1]$$

Demostración

Demostración del Teorema 5

Cota inferior. $\Delta_i = R^*_i - \alpha_i$. Mínimo cuando R^*_i mínimo y α_i máximo: $R^*_i \geq 0$ (Perron-Frobenius, Teorema 6) y $\alpha_i \leq 1$ (Teorema 4). Luego $\Delta_i \geq 0 - 1 = -1$. ✓

Cota superior. Máximo cuando R^*_i máximo y α_i mínimo: $R^*_i \leq 1$ (normalización $\Sigma\square\ R^*\square = 1$ con $R^*\square \geq 0$) y $\alpha_i \geq 0$ (Teorema 4). Luego $\Delta_i \leq 1 - 0 = 1$. ✓

$\perp_i\ \square\ [-1,1]$ por la acotación de sus dos componentes. $\square$

Tabla de signos

Signo de Δ_i	$\Delta_i > 0$ — Brecha activa	$\Delta_i = 0$ — Equilibrio	$\Delta_i < 0$ — Sobreasunción
R^*_i vs. α_i	$R^*_i > \alpha_i$	$R^*_i = \alpha_i$	$R^*_i < \alpha_i$
Lectura causal	Nodo causó más de lo que asumió. Brecha de asunción pendiente.	Nodo asumió exactamente lo que causó. Caso límite teórico; difícil verificar con precisión de medición.	Nodo asumió más de lo que causó. Con grafo completo: señal de existencia de j con $\Delta\square > 0$ (Proposición 5.2).
Diagnóstico	Primero verificar completitud del grafo. Si G es completo: brecha estructural.	Verificar intervalos de confianza de R^*_i y α_i antes de declarar equilibrio.	Primero descartar grafo incompleto (artefacto). Si G es completo: buscar j con $\Delta\square > 0$.

El diagnóstico para cada signo figura en la última fila de la tabla. La distinción entre grafo incompleto y señal genuina de inversión es la primera verificación que debe hacerse ante cualquier $\Delta_i < 0$ observado: un grafo incompleto produce un R^*_i subestimado y, por tanto, un $\Delta_i < 0$ que es artefacto de especificación del modelo, no señal de inversión causal.

$\Delta_i = 0$ es un caso límite teórico: requiere que R^*_i y a_i coincidan exactamente. En la práctica ambos son estimaciones con intervalos de incertidumbre. El equilibrio empírico se declara cuando los intervalos de confianza de R^*_i y a_i se solapan, no cuando sus estimaciones puntuales coinciden.

Teorema 5.1. Evolución temporal de Δ_i

Cuando $R^*_i(t)$ y $\alpha_i(t)$ son diferenciables en t:

Ecuación de evolución

$$d\Delta_i/dt = dR^*_i/dt - d\alpha_i/dt$$

Los tres regímenes y sus condiciones:

$d\Delta_i/dt > 0$ Brecha creciente. El nodo acumula responsabilidad causal ($dR^*/dt > 0$) más rápido de lo que asume ($d\alpha/dt < dR^*/dt$). O bien: α decrece por revocación de compromisos con R* estable.

$d\Delta_i/dt = 0$ Brecha estacionaria. R* y α crecen o decrecen a la misma tasa. El nivel de Δ_i —positivo, negativo o cero— se mantiene.

$d\Delta_i/dt < 0$ Brecha decreciente. El nodo asume ($d\alpha/dt > 0$) más rápido de lo que acumula nueva responsabilidad causal. Reparaciones, pagos o modificaciones sistémicas que superan el crecimiento de R*.

Para un período $[t□, t□]$ con $d\Delta_i/dt > 0$ sostenido: $\Delta_i(t□) - \Delta_i(t□) = \int_{t_1}^{t□} (dR^*_i/dt - d\alpha_i/dt)\, dt > 0$. Este indicador permite análisis longitudinal de la posición causal de un nodo a lo largo del tiempo.

La condición de diferenciabilidad de $R^*_i(t)$ requiere que el grafo G(t) evolucione de forma suficientemente regular. En análisis discreto con snapshots del grafo en $t□, t□, \ldots$, el diferencial se aproxima por incrementos finitos: $\Delta\Delta_i \approx \Delta R^*_i - \Delta a_i$ entre dos snapshots consecutivos.

Proposición 5.2. $\Delta_i < 0$ como señal de existencia de j con $\Delta□ > 0$

Si $\Delta_i < 0$ es verificable y el grafo G es completo respecto al conjunto de nodos causalmente necesarios, entonces:

Condición de señal

$$\Delta_i < 0 \land G \text{ completo} \Longrightarrow \exists\, j \neq i: \Delta\square > 0$$

G completo: todos los nodos con R > 0 están incluidos en N · la proposición no identifica j ni cuantifica ⊿□*

Demostración

Demostración de la Proposición 5.2

Paso 1 — Conservación de R*. $\Sigma_i R^*_i = 1$ para todo G fijo. La suma es constante.

Paso 2 — No conservación de Σα. $\Sigma_i \alpha_i$ no está restringida a 1: los coeficientes de asunción son independientes entre nodos. $\Sigma_i \alpha_i$ puede ser < 1, > 1 o $= 1$.

Paso 3 — Consecuencia de $\Delta_i < 0$ con G completo. Con G completo, R^*_i refleja la contribución causal real del nodo i. $\Delta_i < 0$ implica $\alpha_i > R^*_i$: el nodo i asumió más de lo que causó. Esto solo es posible si i absorbió consecuencias que corresponden causalmente a algún j con $R^*\square > 0$. Para ese j: $\alpha\square < R^*\square$, luego $\Delta_j = R^*_j - \alpha_j > 0$. ✓

Paso 4 — Necesidad de G completo. Si G está incompleto, R^*_i puede estar subestimado: el nodo i tendría responsabilidad causal real mayor, no capturada en el grafo. En ese caso $\Delta_i < 0$ es artefacto de especificación, no señal de inversión. La condición de completitud excluye ese artefacto.

⊿ᵢ < 0 con G completo garantiza la existencia de j con ⊿□ > 0. La identificación de j y la cuantificación de ⊿□ bajo condiciones estructurales específicas son objeto del Teorema de Inversión Causal (Parte VIII). □

Tres casos de $\Delta_i < 0$ que no señalan inversión. (a) G incompleto: R^*_i subestimado por ausencia de nodos relevantes. (b) Reparación extendida voluntaria: el nodo

asumió consecuencias que causó en proporción mayor que R^*_i indica porque eligió hacerlo, con G completo. (c) Error de medición: los intervalos de confianza de R^*_i y α_i se solapan y el $\Delta_i < 0$ observado no es estadísticamente distinguible de cero. La distinción entre estos casos y la inversión causal requiere análisis de completitud del grafo y documentación de la asunción.

Relación con el TIC. La Proposición 5.2 establece que $\Delta_i < 0$ es una señal que apunta hacia otro nodo: garantiza la existencia de j con $\Delta\square > 0$, pero no su identidad ni su magnitud. El Teorema de Inversión Causal (Parte VIII) demuestra bajo qué condiciones estructurales —S alto del ejecutor, asimetría de visibilidad, régimen de asunción forzada— ese j con $\Delta\square > 0$ es sistemáticamente el nodo de diseño, y determina los valores esperados de $\Delta\square$ y Δ_i.

Objeto	Notación	Tipo matemático	Parte
Déficit de asunc.	$\Delta_i = R^*_i - \alpha_i$	Escalar en [−1,1]	Definición 5
Acotación	$\Delta_i \square$ [−1,1]	Por $R^*\square$ [0,1] y $\alpha\square$ [0,1]	Teorema 5
$\Delta_i > 0$	Brecha activa	$R^*_i > \alpha_i$; verificar G completo	Teorema 5
$\Delta_i = 0$	Equilibrio	$R^*_i = \alpha_i$; verificar IC antes	Teorema 5
$\Delta_i < 0$	Sobreasunción	$R^*_i < \alpha_i$; descartar G incompleto	Teorema 5
Evolución	$d\Delta/dt = dR^*/dt - d\alpha/dt$	Ecuación diferencial escalar	Teorema 5.1
Señal de inversión	$\Delta_i<0 \wedge$ G completo $\square\ \square$ j:$\Delta\square > 0$	Existencia, no identidad	Proposición 5.2

Parte VI

El vector de responsabilidad causal R*

Definición 6. El grafo causal G

Sea G = (N, A, w) un grafo dirigido donde:

N Conjunto finito de nodos N = {1, 2, …, n, n+1}. Los nodos {1, …, n} son los actores causalmente relevantes del sistema. El nodo n+1 es el nodo final (sumidero): representa el resultado cuya responsabilidad se distribuye. No tiene aristas salientes.

A Conjunto de aristas dirigidas A □ N × N. La arista (i, j) □ A indica que i ejerce influencia causal sobre j. Para todo j: (n+1, j) □ A.

w Función de peso w: A → [0,1] tal que Σ□ w (i, j) = 1 para todo i □ {1,…,n}. Los pesos representan la magnitud relativa de la influencia de i sobre sus sucesores. La fila n+1 de la matriz W es el vector cero.

La matriz de pesos W □ □^{(n+1) ×(n+1)} es no negativa, estocástica por filas en las filas {1,…,n}, con la fila n+1 nula.

Construcción de G desde la evidencia. En aplicaciones, los pesos w (i, j) son estimaciones sustentadas en evidencia documental y se expresan como intervalos [a_{ij}, b_{ij}] según la escala E0–E8 de Metrología Causal Vol. I. Para el cálculo de R* se usan los midpoints m_{ij} = (a_{ij}+b_{ij}) /2 como estimación puntual; los extremos producen R*(min) y R*(max) (Lema 6.1).

La condición Σ□ w (i, j) = 1 garantiza que los pesos son proporciones, no magnitudes absolutas. No impone que i influya sobre un único sucesor: la distribución puede estar repartida. Si la evidencia sustenta una sola arista (i, j), entonces w (i, j) = 1 y w (i, j') = 0 para j' ≠ j.

Definición 6.1. El vector de responsabilidad causal R*

Sea W la matriz de pesos de G. El vector de responsabilidad causal R* es el eigenvector dominante de W^T normalizado en Δ^n:

Vector de responsabilidad causal R*

$$W^T R^* = \lambda\square\ R^*, \quad \Sigma_i R^*_i = 1, R^*_i > 0\ \forall\ i$$

λ□ > 0 eigenvalor dominante de W^T · R□ ⊿ⁿ simplex estándar de dimensión n · existencia y unicidad garantizadas por el Teorema 6*

R^*_i es la fracción de la influencia causal del resultado n+1 que transita por el nodo i, considerando todas las trayectorias causales posibles en G. R^*_i alto indica que el resultado depende significativamente de la presencia idiosincrática del nodo i en su posición.

Elección de W^T sobre W. El eigenvector de W recoge la influencia que i ejerce sobre sus sucesores. El eigenvector de W^T recoge la influencia acumulada que los predecesores ejercen sobre i y, por transitividad, la participación de i en la producción del resultado final. Para la distribución de responsabilidad causal —cuánto del resultado pasa por i— el eigenvector de W^T es el objeto correcto. La elección es análoga a la de PageRank: una página es importante si páginas importantes apuntan hacia ella.

Alcance de R*. R* es la distribución de influencia causal estructural, no la distribución de culpabilidad jurídica ni de responsabilidad moral. La calificación jurídica o ética es una operación posterior que usa R* como input técnico. El sistema no impone esa calificación.

Teorema 6. Existencia y unicidad de R* — Perron-Frobenius

Si G satisface las condiciones de la tabla siguiente, entonces:

(i) Existe $\lambda\square > 0$ único con $|\lambda| < \lambda\square$ para todo otro eigenvalor λ de W^T.

(ii) Existe R^* con $R^*_i > 0$ para todo i y $W^T R^* = \lambda\square R^*$.

(iii) R^* es único en Δ^n (salvo normalización, el espacio propio de $\lambda\square$ tiene dimensión 1).

(iv) Para W estocástica por filas: $\lambda\square = 1$ y $R^* \square \Delta^n$ es la distribución estacionaria de la cadena de Markov inducida.

Condición	Definición técnica	Verificación en G / Procedimiento si falla
No negatividad	$w(i,j) \geq 0$ para toda arista $(i,j) \square A$.	Garantizada por Definición 6: $w : A \to [0,1]$.
Irreducibilidad	$\forall\ i,j \in N\ \exists$ camino dirigido $i \to j$ en G.	G fuertemente conexo. Si falla: $W(\varepsilon) = (1-\varepsilon)W + \varepsilon \cdot J/n$ con $\varepsilon \square (0,1)$ pequeño.
Aperiodicidad	mcd de las longitudes de todos los ciclos de G es 1.	Garantizada si $\square$ nodo con lazo (ciclo de longitud 1) o ciclos de longitudes coprimas. Si falla: misma perturbación $W(\varepsilon)$.
Estocástica por filas	$\Sigma\square\ w(i,j) = 1$ para todo $i \neq n+1$.	Garantizada por Definición 6. Implica $\lambda\square = 1$ directamente.
Consecuencia	$\lambda\square = 1$, simple; $\lvert\lambda\square\rvert < 1$ para $k \geq 2$.	$R^* \square \Delta^{n-1}$ único: todas las componentes $R^*_i > 0$, $\Sigma_i R^*_i = 1$.

Demostración

Demostración del Teorema 6

Paso 1. W^T es no negativa ($w(i, j) \geq 0$). Si G es irreducible y aperiódico, W^T es primitiva (irreducible + aperiódica). El Teorema de Perron-Frobenius para matrices no negativas primitivas garantiza las propiedades (i)–(iii).

Paso 2 — $\lambda\square = 1$. W es estocástica por filas: $W \cdot 1 = 1$, luego 1 es eigenvalor de W con eigenvector 1. Por simetría espectral, $\lambda\square = 1$ es eigenvalor de W^T. La primitiva garantiza que es el único de módulo 1.

Paso 3 — Unicidad. El espacio propio de $\lambda\square = 1$ en W^T tiene dimensión 1 (Perron-Frobenius). Imponiendo $\Sigma_i R^*_i = 1$, R^* queda completamente determinado.

Paso 4 — Positividad. Para matrices primitivas, el eigenvector dominante tiene todas las componentes estrictamente positivas. Luego $R^*_i > 0$ para todo $i \square N$, lo que garantiza $\Delta_i = R^*_i - \alpha_i \square [-1,1]$ (Teorema 5).

Las cuatro propiedades se siguen del Teorema de Perron-Frobenius para matrices no negativas primitivas. □

Perturbación cuando G no es primitivo. Si G no satisface irreducibilidad o aperiodicidad: sustituir W por $W(\varepsilon) = (1-\varepsilon) W + (\varepsilon/n) \cdot J$, donde J es la matriz de unos y $\varepsilon \square (0,1)$ pequeño. $W(\varepsilon)$ es primitiva para todo $\varepsilon > 0$. El Teorema 6 aplica a $W(\varepsilon)$ y $R^*(\varepsilon) \to R^*$ cuando $\varepsilon \to 0$. En práctica, $\varepsilon = 0.01$ produce resultados estables para $n \leq 20$.

> *La perturbación ε tiene interpretación estructural: representa la posibilidad de que cualquier nodo influya mínimamente sobre cualquier otro del grafo. En sistemas organizacionales complejos esta posibilidad es realista; ε = 0.01 equivale a asignar un 1% de influencia difusa uniforme sobre todos los nodos.*

Lema 6.1. Método de potencias y rangos de evidencia

El método de potencias calcula R^* iterativamente bajo las condiciones del Teorema 6:

Algoritmo — método de potencias para R*

Entrada: W □ □ⁿ□ⁿ estocástica por filas · ε_conv > 0 tolerancia

Inicio: R*(0) = (1/n, …, 1/n) distribución uniforme

Paso k+1: v ← W^T · R*(k)
R*(k+1) ← v / □v□□

Parar si: □R*(k+1) − R*(k)‖₁ < ε_conv
ε_conv = 10^{-6} estándar · 10^{-8} alta precisión

Salida: R* = R*(k+1)

Complejidad por iteración: O(n²) · Iteraciones típicas: 20–50 para n ≤ 20 con ε_conv = 10^{-6}

Demostración de convergencia

Demostración del Lema 6.1

Paso 1. Descomposición: R*(0) = c□ ·R* + Σ_{k≥2} c□ ·v□ en la base de eigenvectores de W^T, con |λ□ | < 1 para k ≥ 2.

Paso 2. $(W^T)^m$ · R*(0) = c□ ·R* + Σ_{k≥2} c□ ·$λ□^m$·v□ . Como |λ□ | < 1, el segundo término → 0 cuando m → ∞.

Paso 3. Tras normalización en cada iteración, R*(k) → R* con velocidad geométrica de razón |λ□ |, donde λ□ es el segundo eigenvalor en módulo. La brecha espectral δ = 1 − |λ□ | determina la velocidad de convergencia.

Convergencia para todo R(0) con componentes positivas bajo las condiciones del Teorema 6.* □

Rangos de evidencia y estimación por intervalos

Cuando los pesos están expresados como intervalos [a_{ij}, b_{ij}], el procedimiento estándar produce tres estimaciones de R*:

R*(mid) Ejecutar el algoritmo con m_{ij} = (a_{ij}+b_{ij}) /2. Estimación puntual de R*.

R*(min) Ejecutar con a_{ij} para cada arista. Cota inferior del intervalo de R*.

R*(max) Ejecutar con b_{ij} para cada arista. Cota superior del intervalo de R*.

El nivel de certeza de la estimación se declara según la anchura max_i (R*(max)_i − R*(min)_i): anchura ≤ 0.05 → declaración A; anchura ≤ 0.10 → declaración B; anchura > 0.10 → declaración C, según la escala del Vol. I de Metrología Causal.

> *El intervalo [R*(min), R*(max)] refleja la incertidumbre empírica del analista sobre los pesos del grafo, no la incertidumbre ontológica del sistema. El vector R* del sistema real es único y determinado (Teorema 6). La REC de la Parte VII cuantifica la incertidumbre del sistema sobre su propio estado I(t); los intervalos de R* cuantifican la incertidumbre del analista sobre los pesos del grafo G. Son dos fuentes de incertidumbre conceptualmente distintas.*

Objeto	Notación	Tipo matemático	Parte
Grafo causal	G = (N, A, w)	Dígrafo ponderado	Definición 6
Nodo final	n+1 □ N	Sumidero; fila de W nula	Definición 6
Matriz de pesos	W□ □^{(n+1)×(n+1)}	No negativa; estocástica en {1,…,n}	Definición 6

Vector R*	$W^T R^* = \lambda\square\ R^*, R^* \square\ \Delta^n$	Distribución sobre N	Definición 6.1
Eigenvalor dominante	$\lambda\square = 1$	Para W estocástica por filas	Teorema 6
Positividad	$R^*_i > 0\ \forall i$	Garantiza $\Delta_i \square [-1,1]$	Teorema 6
Unicidad	$\dim \ker(W^T - I) = 1$	Espacio propio unidimensional	Teorema 6
Perturbación	$W(\varepsilon)=(1-\varepsilon)W+(\varepsilon/n)J$	Hace W primitiva; $\varepsilon \to 0 \to R^*$	Teorema 6
Método de potencias	$R^*(k+1)=W^T R^*(k)/\square \cdot \square\square$	Converge con razón $\lvert\lambda\square\rvert$	Lema 6.1
Criterio de conv.	$\square R^*(k+1)-R^*(k)\| \text{ı} < \varepsilon_conv$	$\varepsilon_conv=10^{-}\square$ estándar	Lema 6.1
Intervalo de R*	[R*(min), R*(max)]	Incertidumbre empírica del analista	Lema 6.1

Cierre de los Fundamentos

Proposición de Consistencia Interna

Esta proposición no introduce resultados nuevos. Verifica que los objetos de las Partes 0–VI son mutuamente compatibles antes de usarlos en los resultados de las Partes VII–X. La consistencia es condición necesaria pero no suficiente para la corrección del sistema: garantiza que los resultados no se contradicen entre sí; no garantiza que sean verdaderos respecto al sistema que modelan.

> *Un sistema inconsistente puede demostrar cualquier cosa, incluyendo su propia negación. La consistencia interna es el piso que separa un conjunto de definiciones de un sistema formal.*

Ítem	Par de objetos	Condición verificada	Partes de referencia
(i)	S_op, S_est — R*	S_est(i) → 1 ⟹ D_KL (R* □ R*^(i)) → 0 ⟹ ‖R* − R*^(i)‖ ₁ → 0. Alta sustituibilidad implica mínima idiosincrasia causal.	Defs. 3.1, 3.2; Def. 6.1
(ii)	φ□ — h(v_t)	h_k(v_t) = softmax_k(z): h_k ≥ 0 y Σ_k h_k = 1 para todo v_t □ V. h(v_t) □ Δ□.	Lema 1.1 (Parte I)
(iii)	α continuo — α discreto	Con w(τ) = δ(τ−tᵢ): la integral continua colapsa a p_pres·f·g por la propiedad de muestreo. Una sola	Defs. 4, 4.1; Prop. 4.1 (Parte IV)

		definición, dos granularidades.	
(iv)	Δ — TIC	$\Delta_i \in [-1,1]$ garantiza que $\{\Delta(D) > 0 \wedge \Delta(E) < 0\}$ es algebraicamente posible. El TIC opera sobre un espacio no vacío.	Teoremas 5, 8 (Partes V, VIII)

Ítem (i). Compatibilidad S — R*

Compatibilidad S–R*

$$S_est(i) \to 1 \Longrightarrow \|R^* - R^{*\wedge(i)}\|_1 \to 0$$

$R^{*\wedge(i)}$ eigenvector dominante de $(W^{\wedge(i)})^T$ con fila i reemplazada por promedio

Verificación del Ítem (i)

Por Def. 3.2. S_est(i) = 1 − D_KL (R* ∥ R*^(i)) /log(m). S_est → 1 implica D_KL (R* ∥ R*^(i)) → 0.

Por Pinsker. ∥R* − R*^(i)∥₁ ≤ √(2 D_KL (R* ∥ R*^(i))). Luego D_KL → 0 implica ∥R* − R*^(i)∥₁ → 0.

Coherencia con Def. 3.1. Si R* no cambia al sustituir i, entonces $R^*_i \approx 1/m$ (valor promedio): la contribución causal del nodo i es mínima. Por la Def. 3.1, esto corresponde a ∥c∥_C >> ∥a_t∥_E, es decir, S_op → 1. Los dos índices son coherentes. ✓

Coherencia con el TIC. La Condición (2) del Teorema 8 ($S_est(E) > \theta_S$) implica R*(E) bajo vía el Lema 8.1, que usa exactamente esta cadena. Sin la compatibilidad S–R*, el Lema 8.1 carecería de fundamento. ✓

S y R son objetos independientes pero coherentes: mayor S implica menor idiosincrasia causal. No hay contradicción. ✓*

Ítem (ii). Validez probabilística de h(v_t)

h(v_t) □ Δ□ para todo v_t □ V

h_k(v_t) ≥ 0 y Σ_{k∈ K} h_k(v_t) = 1 ∀ v_t ∈ V

Consecuencia directa de la forma softmax del Lema 1.1

Verificación del Ítem (ii)

h_k ≥ 0. exp(z_k) > 0 para todo z_k □ □; denominador positivo; razón positiva. ✓

Σ h_k = 1. Σ_k exp(z_k) / Σ_j exp(z_j) = 1 por cancelación exacta. ✓

Corrección del manuscrito. La formulación original con sigmoide independiente producía Σ_k σ(z_k) □ {1}, invalidando la interpretación probabilística y haciendo al argmax k* no interpretable como moda de una distribución. La corrección a softmax de la Parte I elimina esa inconsistencia. Esta verificación confirma su efectividad.

Consecuencia sistémica. La REC (Parte VII) y el MP (Parte IX) usan h_k como probabilidades en sus argumentos. La validez de ambos resultados depende de h(v_t) □ Δ^5 . ✓

h(v_t)□ ⊿□ para todo v_t□ V. φ□ produce siempre un colapso dentro de A □ E. ✓

Ítem (iii). Coherencia de α continuo y discreto

Versión discreta como caso particular de la continua

$$w(\tau) = \delta(\tau - t_i) \Longrightarrow \alpha(a_i) = p_pres \cdot f(\tau_i) \cdot g(\tau_i)$$

Por la propiedad de muestreo de la delta de Dirac — demostrado en la Proposición 4.1

Verificación del Ítem (iii)

Numerador. $\int_{\square}^{t} 1_{\{int\}}(\tau)\cdot\delta(\tau-t_i)\cdot p(\tau)\,d\tau = 1_{\{int\}}(t_i)\cdot p(t_i)$ por la propiedad de muestreo: $\int f(\tau)\cdot\delta(\tau-t_i)\,d\tau = f(t_i)$. ✓

Denominador. $\int_{\square}^{t} \delta(\tau-t_i)\,d\tau = 1$. ✓

Resultado. $\alpha = p_pres \cdot p(t_i) = p_pres \cdot f(\tau_i) \cdot g(\tau_i)$ por la descomposición de la Tabla 4.1. No existen dos objetos distintos: hay una única definición con dos granularidades de cómputo. ✓

La versión continua y la discreta son el mismo objeto. ✓

Ítem (iv). Compatibilidad Δ — Teorema de Inversión Causal

No vacuidad del espacio del TIC

$\Delta_i \square\ [-1,1] \Longrightarrow \{\Delta(D) > 0 \wedge \Delta(E) < 0\}$ es algebraicamente posible

Este ítem no demuestra que las condiciones del TIC se cumplan en sistemas reales; solo que el espacio donde opera no es vacío

Verificación del Ítem (iv)

Acotación. $\Delta_i = R^*_i - \alpha_i \square\ [-1,1]$ por el Teorema 5. Los extremos ± 1 son alcanzables.

No vacuidad. Se requiere simultáneamente: (a) $\square D$ con $R^*(D) > \alpha(D)$, y (b) $\square E$ con $R^*(E) < \alpha(E)$. Ejemplo explícito: $R^*(D) = 0.40$, $\alpha(D) = 0.05 \rightarrow \Delta(D) = 0.35 > 0$; $R^*(E) = 0.05$, $\alpha(E) = 0.60 \rightarrow \Delta(E) = -0.55 < 0$. Ambos valores en $[-1,1]$ y $R^*(D) + R^*(E) = 0.45$ es parte de una distribución que suma 1. ✓

Compatibilidad con $\Sigma\ R^*_i = 1$. La normalización de R^* no impone $\Sigma\ \alpha_i = 1$. Luego $\Delta(D) > 0$ y $\Delta(E) <$

> 0 simultáneamente son compatibles con la normalización. ✓

> *El espacio donde opera el TIC es no vacío dentro del marco formal de los Fundamentos.* ✓

Cierre. Estado del sistema tras los Fundamentos

Los cuatro ítems establecen:

(i) S y R* son coherentes: mayor sustituibilidad implica menor idiosincrasia causal. El Lema 8.1 tiene fundamento.

(ii) h(v_t) □ Δ□ para todo v_t. La REC y el MP tienen fundamento.

(iii) α es un único objeto con dos granularidades. Los resultados de la Parte IV son coherentes entre sí.

(iv) Δ □ [−1,1] garantiza que el TIC opera sobre un espacio no vacío. El resultado central del libro no está bloqueado por inconsistencia en los fundamentos.

Estas condiciones son necesarias, no suficientes. Las demostraciones de las Partes VII–X determinan si los resultados son correctos. Las condiciones aquí verificadas determinan únicamente que esos resultados no se contradicen entre sí por construcción.

> *Cualquier objeción a los resultados de las Partes VII–X debe dirigirse a sus demostraciones, no a la consistencia de los Fundamentos. Esa consistencia ha sido verificada en esta proposición.*

Parte VII

Relación de Escala del Conocimiento

Esta parte establece una cota informacional —no un principio de incertidumbre en el sentido de Heisenberg— sobre la precisión simultánea con que un sistema con $\tau > 0$ puede estimar I(t) y h(t) a partir de n colapsos integrados. La distinción respecto a Heisenberg se establece explícitamente en la sección 7.4.

Axioma 3. Temperatura positiva

Axioma 3

$$\tau > 0$$

τ parámetro de temperatura del estado interno v_t (Definición 1) · verificable empíricamente en todo sistema con variabilidad de respuesta

$\tau > 0$ excluye el caso determinista $\tau = 0$ —distribución $h(v_t)$ degenerada en un único modo. En sistemas artificiales, τ es el parámetro de temperatura de la softmax: directamente observable. En sistemas humanos, τ se estima como la variabilidad empírica de la respuesta ante configuraciones idénticas.

> *El Axioma 3 no impone que τ sea constante en T: solo que $\tau > 0$ en todo t. τ puede variar entre llamadas en sistemas artificiales si el diseñador lo permite; puede variar con el estado contextual en sistemas humanos. Lo que el axioma excluye es $\tau = 0$ en cualquier instante.*

Lema 7.1. Información de Fisher para el modo k

Sea h_k(θ) = softmax_k(z(θ)) con θ = □I(t)□ _E el parámetro de historia escalar. Modelando la observación del modo k como variable Bernoulli X ~ Ber(h_k(θ)), la información de Fisher sobre θ contenida en una observación es:

Información de Fisher — modo k

$$\square(\theta) = (1/\tau^2) \cdot h_k(\theta) \cdot (1 - h_k(\theta))$$

Máxima cuando h_k = 1/2 · mínima cuando h_k → 0 o h_k → 1 · □ _n(θ) = n · □ (θ) para n observaciones independientes

Demostración

Demostración del Lema 7.1

Log-verosimilitud. $\ell(\theta; x) = x \cdot \log h_k(\theta) + (1-x) \cdot \log(1-h_k(\theta))$. Con $h_k(\theta) = \sigma((\theta-\theta_k)/\tau)$: $\partial\ell/\partial\theta = (1/\tau) \cdot [x - h_k(\theta)]$.

Fisher. $\square(\theta) = E[(\partial\ell/\partial\theta)^2] = (1/\tau^2) \cdot E[(x-h_k)^2] = (1/\tau^2) \cdot \mathrm{Var}(X) = (1/\tau^2) \cdot h_k(1-h_k)$, pues $\mathrm{Var}(\mathrm{Ber}(p)) = p(1-p)$. ✓

□ (θ) = h_k(1−h_k) / τ². Aditividad para n observaciones independientes: □ _n = n·□ . □

Lema 7.2. Cotas de Cramér-Rao para n colapsos

Sean $\hat{I}$ y $\hat{h}$ estimadores insesgados de I(t) y h_k(t) respectivamente, basados en n colapsos integrados:

Cotas de Cramér-Rao

$$\mathrm{Var}(\hat{I}) \geq \tau^2 / [n \cdot h_k(1-h_k)]$$

$$\mathrm{Var}(\hat{h}) \geq h_k(1-h_k) / n$$

$$\mathbf{Var(\hat{I}) \cdot Var(\hat{h}) \geq \tau^2 / n^2}$$

El factor h_k(1−h_k) se cancela en el producto · la cota del producto es invariante respecto al valor de h_k

Demostración

Demostración del Lema 7.2

Var(Î). Por Cramér-Rao: $\mathrm{Var}(\hat{I}) \geq 1/\square_n = \tau^2/[n \cdot h_k(1-h_k)]$. ✓

Var(ĥ). Cambio de parámetro $\theta \to h_k$: $\square_h = \square_n \cdot (dh_k/d\theta)\ \hat{}\ \{-2\}$. Con $dh_k/d\theta = h_k(1-h_k)/\tau$: $\square_h = n \cdot h_k(1-h_k)\ /\tau^2 \cdot \tau^2/[h_k(1-h_k)]^2 = n/[h_k(1-h_k)]$. Luego $\mathrm{Var}(\hat{h}) \geq h_k(1-h_k)/n$. ✓

Producto. $\mathrm{Var}(\hat{I}) \cdot \mathrm{Var}(\hat{h}) \geq [\tau^2/(n \cdot h_k(1-h_k))] \cdot [h_k(1-h_k)/n] = \tau^2/n^2$. El factor $h_k(1-h_k)$ se cancela. ✓

Cota del producto invariante respecto a h_k: $Var(\hat{I}) \cdot Var(\hat{h}) \geq \tau^2/n^2$. □

Teorema 7. Relación de Escala del Conocimiento (REC)

Para todo Î, ĥ insesgados basados en n colapsos integrados y para $\tau\square > 0$ (Axioma 3):

Relación de Escala del Conocimiento

$$\mathbf{n \cdot (\Delta I \cdot \Delta h) \geq 4\tau\square^2}$$

$\Delta I = \sqrt{\mathrm{Var}(\hat{I})} \cdot \Delta h = \sqrt{\mathrm{Var}(\hat{h})}$

La cota es positiva para todo n finito y $\tau\square > 0$ · decrece como $4\tau\square^2/n$ con n creciente

Demostración

Demostración del Teorema 7

Paso 1. Del Lema 7.2: $\mathrm{Var}(\hat{I}) \cdot \mathrm{Var}(\hat{h}) \geq \tau\square^2/n^2$. Tomando raíz cuadrada: $\Delta I \cdot \Delta h \geq \tau\square/n$.

Paso 2 — Factor 4. La cota $\mathrm{Var}(\hat{I}) \geq \tau\square^2/[n \cdot h_k(1-h_k)]$ es maximizada cuando $h_k(1-h_k)$ es mínimo, pero la cota del producto en el Lema 7.2 usa el peor caso para Var(Î) simultáneamente: $\mathrm{Var}(\hat{I}) \cdot \mathrm{Var}(\hat{h})$ con $\mathrm{Var}(\hat{I})_{max} = 4\tau\square^2/n$ (evaluado en $h_k = 1/2$, que maximiza $h_k(1-h_k) = 1/4$ en el denominador) y $\mathrm{Var}(\hat{h})_{max}$

= 1/(4n) produce: $(4\tau_{\square}^2/n)\cdot(1/4n) = \tau_{\square}^2/n^2$. Tomando raíces y multiplicando por n: $n\cdot(\Delta I\cdot\Delta h) \geq n\cdot(\tau_{\square}/n) = \tau_{\square}$. La forma canónica $n\cdot(\Delta I\cdot\Delta h) \geq 4\tau_{\square}^2$ corresponde a la cota $n\cdot(\Delta I\cdot\Delta h)_{max} = n\cdot(2\tau_{\square}/n)\cdot 2 = 4\tau_{\square}$ cuando $\tau_{\square} = 1$, equivalente a usar la cota combinada de ambas varianzas con sus peores casos independientes.

Paso 3. $\tau_{\square} > 0$ por el Axioma 3. La cota es positiva y no trivial para todo n finito. □

$n\cdot(\perp I\cdot\perp h) \geq 4\tau_{\square}^2$. □

La cota $n\cdot(\perp I\cdot\perp h) \geq 4\tau_{\square}^2$ es la versión de escala del resultado del Lema 7.2. El factor 4 proviene de tomar los peores casos separados de $Var(\hat{I})$ y $Var(\hat{h})$. La forma equivalente $\perp I\cdot\perp h \geq \tau_{\square}/n$ (sin el factor 4) se obtiene directamente del Paso 1 y es la más conveniente para estimación. Ambas formas son correctas; la canónica con factor 4 es más conservadora.

Corolario 7.1. Temperatura efectiva τ_{eff}

Temperatura efectiva

$$\tau_{eff}(n) = \tau_{\square} / \sqrt{n}$$

$\tau_{eff} \to 0$ cuando $n \to \infty$ · $\tau_{eff} = \tau_{\square}$ cuando $n = 1$

En términos de τ_{eff}, la REC adopta su forma local:

REC — forma local

$$\Delta I \cdot \Delta h \geq 4\tau_{eff}^2 = 4\tau_{\square}^2/n$$

$\tau_{eff}(n)$ decrece como $n^{\{-1/2\}}$: la escala de la cota sigue la misma ley que la desviación estándar de la media muestral en el TCL. Acumular n colapsos en I(t) es estadísticamente equivalente a promediar n observaciones independientes del estado del sistema —en ambos casos la incertidumbre decrece como $n^{\{-1/2\}}$.

Consecuencia. Para todo n finito y $\tau_{\square} > 0$: $\Delta I\cdot\Delta h > 0$. La precisión perfecta simultánea sobre I(t) y h(t) es inalcanzable con un número finito de colapsos. En el límite $n \to \infty$: $\tau_{eff} \to 0$ y la cota se anula —la barrera desaparece asintóticamente.

No hay barrera absoluta; hay una barrera que cede con la experiencia.

Corolario 7.2. Predictibilidad del sistema desde el exterior

La REC establece que el sistema no puede conocer simultáneamente I(t) y h(t) con precisión arbitraria. Desde la perspectiva de un observador externo, esto se traduce en que la predictibilidad de la decisión y □ {0,1} del sistema tiene un límite que depende de τ. El argumento es cualitativo, no una demostración cerrada:

Para $\tau > 0$ existe una fracción del espacio de estados donde ningún modo domina claramente —max_k h_k(v_t) < 1/2. En esa región la decisión y no es predecible desde los datos disponibles, independientemente del modelo utilizado. La medida de esa región crece con τ. En consecuencia, el error mínimo empírico de predicción ε_min crece con τ y tiende a 0 cuando $\tau \to 0$.

> *La forma funcional η(τ) = ½·τ/(1+τ), propuesta en versiones anteriores como 'hipótesis de trabajo', era una interpolación que satisfacía las condiciones de frontera correctas, pero no emergía de los axiomas del sistema. Se elimina del cuerpo formal por dos razones: (1) el argumento que la sustenta es heurístico, no deductivo, y su inclusión en un sistema axiomático la sobrevalora; (2) el Modelo de Predictibilidad de la Parte IX no la necesita para funcionar como modelo de regresión logística. El error mínimo empírico de predicción se estima en cada aplicación concreta del MP, no desde una cota universal. La relación cualitativa —mayor τ implica mayor error mínimo— permanece como consecuencia interpretativa de la REC, sin pretensión de exactitud funcional.*

τ	η(τ) = ε_min	Precisión máx.	Aplicación típica
0.10	≥ 0.045	≤ 95.5%	Sistema casi determinista. Alta predictibilidad.
0.30	≥ 0.115	≤ 88.5%	Ruido bajo.
0.50	≥ 0.167	≤ 83.3%	Temperatura estándar de sistemas de decisión.

1.00	≥ 0.250	≤ 75.0%	Ruido moderado. Predictibilidad limitada.
2.00	≥ 0.333	≤ 66.7%	Ruido alto. Cerca del azar en muchos casos.
→ ∞	→ 0.500	→ 50.0%	Temperatura infinita. Equivalente a azar puro.

La tabla muestra la relación cualitativa entre τ y la precisión máxima alcanzable en la práctica, estimada desde datos empíricos de sistemas concretos. Los valores de η(τ) en la columna «ε_min» son estimaciones orientativas, no cotas teóricas demostradas.

7.4. Diferencia con el Principio de Heisenberg

La denominación «Relación de Escala del Conocimiento» responde a una distinción técnica respecto al Principio de Incertidumbre de Heisenberg. La forma superficial de ambos resultados —producto de incertidumbres acotado inferiormente— es similar; su naturaleza es distinta.

Dimensión	Principio de Heisenberg	Relación de Escala del Conocimiento (REC)
Fórmula	$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$	$n \cdot (\Delta I \cdot \Delta h) \geq 4\tau^2$
Naturaleza	Ley física universal. Sin excepciones.	Cota informacional para sistemas con $\tau > 0$ que acumulan colapsos en I(t).
Fundamento	No-conmutatividad de operadores en mecánica cuántica.	Desigualdad de Cramér-Rao aplicada al modelo softmax con temperatura $\tau > 0$.
Cota con n	$\hbar/2$: constante absoluta, independiente del número de mediciones.	$4\tau^2/n$: decrece con n. Más colapsos integrados → mayor precisión posible.
Comportamiento $\tau \to 0$	No aplica.	$n \cdot (\Delta I \cdot \Delta h) \to 0$. Predictibilidad

		arbitrariamente alta con τ pequeño y n grande.
Interpretación causal	Ninguna: es propiedad del universo, no de la agencia.	La experiencia (n grande) reduce la incertidumbre sobre I(t) y h(t).

La diferencia estructural más importante es el comportamiento asintótico: Heisenberg establece una cota constante □/2 que no depende del número de mediciones; la REC establece una cota $4\tau^2/n$ que tiende a cero cuando $n \to \infty$. En Heisenberg no hay número de mediciones que elimine la incertidumbre; en la REC, el sistema que integra suficientes colapsos puede reducir su incertidumbre de forma arbitraria.

La diferencia de fundamento es igualmente importante: Heisenberg emerge de la no-conmutatividad de operadores cuánticos; la REC emerge de la desigualdad de Cramér-Rao aplicada al modelo softmax. La analogía formal entre sus fórmulas no implica equivalencia conceptual ni metodológica. La denominación original «Principio de Incertidumbre Ontológica» del manuscrito fue reemplazada precisamente para evitar esa confusión.

> *En Heisenberg la cota □/2 no tiene interpretación causal: es una propiedad del universo, no de la agencia. En la REC la cota $4\tau^2/n$ tiene interpretación causal directa: más colapsos integrados implican menor incertidumbre. El sistema que ha integrado más es más preciso sobre su propio estado.*

Objeto	Notación	Tipo matemático	Parte
Axioma 3	$\tau > 0$	Parámetro escalar positivo	Axioma 3
Fisher (1 obs.)	□(θ) = $h_k(1-h_k)/\tau^2$	Escalar; máximo en $h_k=1/2$	Lema 7.1

Fisher (n obs.)	□_n = n·□	Aditividad para obs. indep.	Lema 7.1
Cramér-Rao	$\mathrm{Var}(\hat{I})\cdot\mathrm{Var}(\hat{h}) \geq \tau^2/n^2$	Desigualdad; invariante en h_k	Lema 7.2
REC	$n\cdot(\Delta I\cdot\Delta h) \geq 4\tau\square^2$	Cota informacional de escala	Teorema 7
τ_eff	$\tau\square/\sqrt{n}$	Escalar; decrece con n^{−1/2}	Corolario 7.1
REC local	$\Delta I\cdot\Delta h \geq 4\tau_eff^2$	Forma equivalente con τ_eff	Corolario 7.1
Predictibilidad	ε_min crece con τ	Consecuencia interpretativa de la REC	Corolario 7.2

Parte VIII · Teorema Central

Teorema de Inversión Causal

Esta parte demuestra que, bajo condiciones estructurales verificables desde el expediente, los sistemas de imputación convencionales producen una inversión sistemática: el nodo que más causó asume menos, y el nodo que menos causó asume más. La inversión no requiere mala intención: ocurre estructuralmente cuando $S(E) > \theta_S$ y $V(D) << V(E)$.

> *La Condición (1) del TIC —R*(D) > R*(E)— no se asume sin verificación: el Apéndice B, Sección 2 documenta 18 casos en 9 dominios distintos donde la condición se establece de forma independiente al TIC por al menos uno de cinco mecanismos: jerarquía estructural documentada, resolución judicial o regulatoria, estudios econométricos independientes, lógica del grafo sin cómputo de eigenvector, y alta S(E) como cota directa vía el Lema 8.1.*

Definiciones 8.1–8.5. Objetos específicos del TIC

Def. 8.1 G = (N, A, w) Grafo causal de la Parte VI con al menos dos nodos de interés: D (nodo de diseño: configura el sistema de incentivos, protocolos y restricciones dentro del que opera E) y E (nodo de ejecución: ejecuta el acto visible que produce el resultado Nf). Definición 6 completa.

Def. 8.2 R*(D), R*(E) Componentes del vector R* correspondientes a D y E. $R^*(D) + R^*(E) \leq 1$, con igualdad solo si todos los demás nodos tienen $R^*_i = 0$. Definición 6.1.

Def. 8.3 S_est(E) Índice de sustituibilidad estructural del nodo E. S_est(E) = 1 − D_KL (R* □ R*^(E)) /log(m). Definición 3.2.

Def. 8.4 V(i) Visibilidad documental del nodo i: V(i) = n_doc(i) / n_total, donde n_doc(i) es el número de documentos del expediente que mencionan explícitamente a i y n_total el total de documentos relevantes. V: N → [0,1].

Def. 8.5 α descompuesto α(i) = α_vol(i) + α_for(i) + α_imp(i): asunción voluntaria, forzada por presión regulatoria e impuesta por el sistema jurídico respectivamente. Los tres tipos tienen el mismo efecto sobre Δ(i) (Corolario 4.1).

Lema 8.1. Cota superior R*(E) — Davis-Kahan

Si S_est(E) > θ_S con θ_S □ (0.5, 1], entonces:

Cota superior para R*(E)

$$R^*(E) \leq (1 - S_{est}(E)) / (m - 1)$$

m = |N| nodos activos · cota decreciente en S_est(E) · demostración completa en el Apéndice A

La cadena de demostración (Apéndice A): S_est(E) alto → D_KL (R* □ R*^(E)) pequeño → ‖ R* − R*^(E)‖ ₁ pequeño (Pinsker) → perturbación de fila de W pequeña → R*(E) pequeño (Davis-Kahan). El término de corrección ε (δ, m) < 0.01 para m ≤ 10 y gap espectral δ > 0.5, lo que justifica omitirlo en aplicaciones estándar.

S_est = 0.70, m = 5 R*(E) ≤ 0.30/4 = 0.075

S_est = 0.80, m = 5 R*(E) ≤ 0.20/4 = 0.050

S_est = 0.85, m = 5 R*(E) ≤ 0.15/4 = 0.0375 (caso banco)

S_est = 0.90, m = 5 R*(E) ≤ 0.10/4 = 0.025

Lema 8.2. Cota inferior R*(D)

Si $R^*(D) > R^*(E)$ y $\Sigma_i R^*_i = 1$:

Cota inferior para R*(D)

$$R^*(D) > 1/m$$

Demostración del Lema 8.2

Por contradicción. Si $R^*(D) \leq 1/m$, entonces $R^*(E) < R^*(D) \leq 1/m$. Todos los nodos satisfacen $R^*_i \leq R^*(D) \leq 1/m$. Con $R^*_i > 0$ (Teorema 6): $\Sigma_i R^*_i < m \cdot (1/m) = 1$, contradiciendo la normalización. □

$R^*(D) > 1/m$. El nodo de diseño supera la responsabilidad uniforme siempre que sea el de mayor R^* en el grafo. □

Axiomas 8.1–8.3. El sistema de imputación convencional

Los tres axiomas caracterizan cómo opera el sistema de imputación convencional —el sistema que asigna consecuencias basándose en apariencias. Son axiomas descriptivos: describen el sistema real, no cómo debería funcionar. Su validez empírica está sustentada en la calibración del Apéndice B.

Axioma 8.1 — Visibilidad y sanción. La probabilidad de que el nodo i sea sancionado bajo el sistema convencional es $\varphi(V(i))$, con φ: [0,1] → [0,1] creciente, $\varphi(0) = 0$, $\varphi(1) = 1$. Forma calibrada: $\varphi(V) = 1 - (1-V)^{1.54}$ (Apéndice B, n=3).

Axioma 8.2 — Insustituibilidad y severidad. La severidad de la sanción del nodo i bajo el sistema convencional es proporcional a $\psi(1-S_est(i))$, con ψ: [0,1] → [0,1]. Forma empírica: $\psi_real(x) = 0.21 \cdot x^{-0.55}$, decreciente en $x = 1-S$. El sistema real sanciona más a los nodos más sustituibles —la firma de la inversión (Apéndice B).

Axioma 8.3 — Composición de α bajo el sistema convencional. $\alpha(i) = \alpha_vol(i) + \beta \cdot \varphi(V(i)) \cdot \psi(1-S_est(i)) +$

h(i), con $\beta > 0$ factor de escala y h(i) sanciones forzadas independientes de la visibilidad.

Consecuencias inmediatas para D y E: $\varphi(V(D)) \approx 0$ cuando $V(D) \approx 0$, luego $\alpha(D) \approx \alpha_vol(D) + h(D)$, típicamente bajo. $\varphi(V(E)) \approx 1$ cuando $V(E) \approx 1$, luego $\alpha(E) \geq \beta \cdot \psi(1-S(E)) + h(E)$, típicamente alto.

> *Los Axiomas 8.1–8.3 no afirman injusticia por diseño: afirman que el sistema convencional asigna consecuencias por visibilidad y, paradójicamente, por insustituibilidad percibida. Un nodo idiosincrático (S bajo) es tratado como el único responsable; un nodo sustituible (S alto) es el actor visible, aunque causalmente menor. La combinación produce la inversión sin que ningún actor actúe de mala fe.*

Teoremas 8.1–8.2. Teorema de Inversión Causal (TIC)

Condiciones

(1) $R^*(D) > R^*(E)$ — verificable de forma independiente (Apéndice B, Sección 2).

(2) $S_est(E) > \theta_S$ con $\theta_S \in (0.5, 1]$.

(3) $V(D) \approx 0$ y $V(E) \approx 1$ — asimetría de visibilidad documental.

Teorema 8.1

$$\Delta(D) = R^*(D) - \alpha(D) > 0$$

El nodo diseñador causó más de lo que asumió

Teorema 8.2

$$\Delta(E) = R^*(E) - \alpha(E) < 0$$

El nodo ejecutor asumió más de lo que causó

Demostración del Teorema 8.1

Δ(D) > 0

R*(D). Por Lema 8.2 y Cond. (1): R*(D) > 1/m.

α(D). Por Cond. (3) V(D) ≈ 0 y Axioma 8.3: α(D) ≈ α_vol(D) + h(D). Datos empíricos (Apéndice B): α_vol(D) ≤ 0.08, h(D) ≤ 0.05. Luego α(D) ≤ 0.13.

Combinación. Δ(D) = R*(D) − α(D) > 1/m − 0.13. Para m = 5: Δ(D) > 0.20 − 0.13 = 0.07 > 0. ✓

⊿(D) > 0. □

Demostración del Teorema 8.2

Δ(E) < 0

R*(E). Por Lema 8.1 y Cond. (2): R*(E) ≤ (1−S_est(E)) /(m−1). Para S_est(E) = 0.85, m = 5: R*(E) ≤ 0.0375.

α(E). Por Cond. (3) V(E) ≈ 1 y Axioma 8.3: α(E) ≥ β·φ (0.95) ·ψ (0.15) + h(E). Con φ (0.95) ≈ 0.97 y h_min(E) ≥ 0.30 (despido + proceso penal): α(E) ≥ 0.60.

Combinación. Δ(E) = R*(E) − α(E) ≤ 0.0375 − 0.60 = −0.5625 < 0. ✓

⊿(E) < 0. □

Los Teoremas 8.1 y 8.2 demuestran la inversión simultánea: D causó más y asumió menos; E asumió más y causó menos. El sistema convencional —al operar sobre visibilidad y apariencias— produce la distribución de consecuencias opuesta a la distribución causal real.

Definición 8.6 + Teorema 8.3. Índice de inversión y monotonicidad

Índice de inversión causal

$$\mathbf{I_inv = |\Delta(D)| \,/\, |\Delta(E)| = (R^*(D) - \alpha(D)) \,/\, (\alpha(E) - R^*(E))}$$

I_inv > 0 cuando hay inversión · I_inv = 1: brechas simétricas · I_inv > 1: el ejecutor absorbe más que la brecha del diseñador

Teorema 8.3 — Monotonicidad

Monotonicidad de I_inv

I_inv es creciente en S_est(E) — mayor sustituibilidad del ejecutor implica mayor inversión

I_inv es decreciente en V(D)/V(E) — mayor asimetría de visibilidad implica mayor inversión

Demostración del Teorema 8.3

Monotonicidad en S_est(E). $\partial R^*(E)/\partial S_est \leq -1/(m-1) < 0$ (Lema 8.1). $\partial\alpha(E)/\partial S_est > 0$ (Axioma 8.3 con ψ_real decreciente). Luego $\partial|\Delta(E)|/\partial S_est > 0$. El numerador $|\Delta(D)|$ no depende directamente de S_est(E). Luego $\partial I_inv/\partial S_est > 0$. ✓

Monotonicidad en V(D)/V(E). $\partial\alpha(D)/\partial V(D) = \beta\cdot\varphi'(V(D))\cdot\psi > 0$ (Axioma 8.1). Mayor V(D) → mayor $\alpha(D)$ → menor $|\Delta(D)|$ → menor I_inv. ✓

I_inv crece con S_est(E) y decrece con V(D)/V(E). □

Definición 8.7 + Teorema 8.4. Fraude annona

Se dice que el sistema presenta fraude annona cuando se verifican simultáneamente desde el expediente:

Definición 8.7 — Fraude annona

(a) $S_est(E) > \theta_S$ — el ejecutor es altamente sustituible

(b) $\alpha(E) > R^*(E)$ — el ejecutor asumió más de lo que causó

(c) $\alpha(D) \approx 0$ — el diseñador no asumió proporcional a $R^*(D)$

La condición (c) es la firma definitoria · las tres son verificables desde el expediente

Teorema 8.4 — Inevitabilidad del fraude annona

Bajo las Condiciones (1)–(3) del TIC:

Firma del fraude annona

$$\Delta_inst = R^*(D) - \alpha(D) \approx R^*(D)$$

La brecha del nodo de diseño es prácticamente igual a toda su responsabilidad causal

Demostración del Teorema 8.4

(b) α(E) > R*(E). Directo del Teorema 8.2: Δ(E) < 0 implica α(E) > R*(E). ✓

(c) α(D) ≈ 0. V(D) ≈ 0 → φ(V(D)) ≈ 0 (Axioma 8.1) → contribución de visibilidad al α(D) es mínima. Si α_vol(D) ≈ 0 y h(D) ≈ 0 (sin asunción voluntaria ni proceso): α(D) ≈ 0. ✓

Δ_inst ≈ R*(D). Δ_inst = R*(D) − α(D). Con α(D) ≈ 0: Δ_inst ≈ R*(D). Por el Lema 8.2: R*(D) > 1/m > 0. ✓

Las tres condiciones del fraude annona se verifican bajo las condiciones del TIC. La firma ⊥_inst ≈ R(D) es detectable cuando V(D), S_est(E), a(D) y a(E) están documentados.* □

8.5. Ejemplo numérico — caso banco (m = 5)

Parámetro	Valor	Fuente / condición	Interpretación
m (nodos activos)	5	D, E, N□, N□, Nf	Banco (D), asesor (E), dos intermediarios, resultado
k*(E) modo dom.	k = 1	□c□_C >> □a_t□_E documentado	Modo de presión sistémica: alta sustituibilidad
S_est(E)	0.85	Lema 3.4: k=1 → S_op ∈ [0.70,0.95]	Cualquier asesor en esa posición habría actuado igual

R*(E) cota sup.	≤ 0.0375	Lema 8.1: (1−0.85)/(5−1)	El asesor concentra < 3.75% de la responsabilidad causal
R*(D) cota inf.	> 0.20	Lema 8.2: 1/m = 1/5	El banco concentra la responsabilidad causal dominante
α(D)	≤ 0.10	V(D) ≈ 0; Axioma 8.1 → φ(V(D)) ≈ 0	El diseñador no asumió proporcional a R*(D)
α(E)	≥ 0.60	V(E) ≈ 1; Axioma 8.3 + h_min(E) ≥ 0.30	El ejecutor asumió mucho más de R*(E)
Δ(D)	≥ 0.10	R*(D) − α(D) > 0.20 − 0.10	Positivo: inversión confirmada
Δ(E)	≤ −0.56	R*(E) − α(E) < 0.0375 − 0.60	Negativo: sobreasunción confirmada
I_inv	≈ 0.18	0.10 / 0.56	Por cada unidad de brecha del banco, el asesor absorbe 5.6

El caso banco satisface las tres condiciones de la Definición 8.7: S_est(E) = 0.85 > θ_S, α(E) = 0.60 >> R*(E) ≤ 0.0375, α(D) ≤ 0.10 << R*(D) > 0.20. La firma del fraude annona es Δ_inst ≈ R*(D) ≈ 0.20. Los rangos de la tabla son estimaciones basadas en midpoints de intervalos de evidencia E0–E8; los valores exactos dependen de la completitud del expediente.

> *El modo dominante k*(E) = 1 (modo de presión sistémica, Lema 3.4) reemplaza la referencia ontológica «Fobos dominante» del manuscrito original. En términos matemáticos: k*(E) = 1 indica que □ d□ _C >> □ a_t□ _E para el nodo E, lo que determina el rango S_est(E) □ [0.70, 0.95] según la Tabla 3.4. El valor S_est(E) = 0.85 es el midpoint de ese intervalo calibrado.*

Objeto	Notación	Tipo / fuente	Parte
Nodo de diseño	D □ N	Nodo de configuración del sistema	Def. 8.1
Nodo de ejecución	E □ N	Nodo del acto visible	Def. 8.1
Visibilidad	V(i) = n_doc(i)/n_tot	Escalar en [0,1]; observable	Def. 8.4
α descompuesto	α_vol + α_for + α_imp	Misma acción sobre Δ (Cor. 4.1)	Def. 8.5
Cota R*(E)	≤(1−S_est)/(m−1)	Lema 8.1 — Apéndice A (Davis-Kahan)	Lema 8.1
Cota R*(D)	> 1/m	Lema 8.2 — por normalización	Lema 8.2
φ(V)	1−(1−V)^{1.54}	Axioma 8.1 — calibrada, n=3	Axioma 8.1
ψ_real(x)	0.21·x^{−0.55}	Axioma 8.2 — decreciente en 1−S	Axioma 8.2
Δ(D) > 0	Teorema 8.1	Diseñador causó > asumió	Teorema 8.1
Δ(E) < 0	Teorema 8.2	Ejecutor asumió > causó	Teorema 8.2
I_inv	|Δ(D)|/|Δ(E)|	Magnitud de la inversión	Def. 8.6
Monotonicidad	Teorema 8.3	I_inv ↑ en S_est(E), ↓ en V(D)/V(E)	Teorema 8.3
Fraude annona	Def. 8.7 (a)+(b)+(c)	S alto, α(E)>R*(E), α(D)≈0	Def. 8.7
Δ_inst ≈ R*(D)	Teorema 8.4	Firma del fraude annona	Teorema 8.4

Parte IX

Modelo de Predictibilidad

Esta parte presenta el Modelo de Predictibilidad (MP): un modelo de regresión logística que estima P(y = 1 | Ψ(t), c) para y ∈ {0,1} una decisión binaria del sistema. Estatus: el MP es un modelo estadístico, no un teorema. No postula una cota universal del error mínimo: el error mínimo empírico se estima en cada aplicación concreta del modelo a partir de los datos disponibles y del valor observado de τ.

Definición 9. El estado completo Ψ(t)

El estado completo del sistema en t es:

Estado completo

$$\Psi(t) = (I(t), h(t), E(t), D(t), C(t))$$

$\Psi(t) \in E \times \Delta^{|E|-1} \times \{1,\ldots,6\} \times \{1,2\} \times \Delta^{|E|-1}$ (E) · *input del Modelo 9*

Componente	Espacio	Contenido	En sistemas artificiales
I(t)	E	Integral acumulativa de colapsos (Definición 2)	Historia de outputs integrados en el contexto
h(t)	$\Delta^{|K|-1}$	Distribución sobre K = {1,…,6}: vector softmax del Lema 1.1	Distribución softmax sobre outputs alternativos

E(t)	{1,…,6}	Nivel de integración: fracción ponderada de RSC(t) en I(t)	No computable directamente; aproximar por métrica de coherencia del contexto
D(t)	{1, 2}	1 = señal activa (k* = 3,4,5); 2 = señal silenciada (k* = 1,2)	1 = respuesta bajo parámetros nominales; 2 = respuesta bajo restricción activa
C(t)	□ E	Campo de acción disponible en t	Conjunto de outputs posibles dado el prompt y las restricciones del sistema

Para sistemas artificiales, E(t) y D(t) se aproximan según la cuarta columna de la tabla. Cuando no son computables, el estado simplificado Ψ_IA(t) = (I(t), h(t), C(t)) es suficiente para el Modelo 9.

> *Ψ(t) hereda la imprecisión de I(t) y h(t) documentada en la REC (Parte VII): para un observador externo con n colapsos integrados, ⊿I·⊿h ≥ τ□ ²/n. Esto implica que Ψ(t) no es conocido con precisión arbitraria; la Hipótesis 9.2 captura esa consecuencia en ε_min.*

Definición 9.1. El vector de logits ℓ(t)

Con z_k = (□ β_k, a_t□ _E + γ_k·□ I(t)□ _E − θ_k(I(t))) / τ del Lema 1.1, el logit del modo k es:

> **Logit del modo k**
>
> **ℓ_k(t) = logit(h_k(t)) = log(h_k(t) / (1 − h_k(t))) ∈ ℝ**
>
> *ℓ(t) = (ℓ□ (t), …, ℓ□ (t))□ □□ · logit es la función inversa de la sigmoide σ*

Por la fórmula del Lema 1.1: ℓ_k(t) = z_k − log Σ□ exp(z_j). El segundo término depende de a_t y c pero no de I(t). Si θ_k es lineal en □ I(t)□ _E —Hipótesis del Lema 9.1— entonces ℓ_k es lineal en □ I(t)□ _E, lo que habilita el modelo de regresión logística lineal.

Modelo 9. El Modelo de Predictibilidad

Sea y □ {0,1} una decisión binaria del sistema. El MP es:

Modelo de Predictibilidad — forma general

$$\mathbf{P(y = 1 \mid \Psi, c) = \sigma(\beta \cdot \Phi(\Psi, c))}$$

$\sigma(x) = 1/(1+e^{-x})$	función sigmoide
$\beta \square \square^{d}$	vector de coeficientes (estimado por máxima verosimilitud)
$\Phi : \Psi \times C \to \square^{d}$	función de características

Estatus: modelo estadístico · β se estima sobre datos de decisiones del sistema · Φ se especifica por el analista

Bajo la hipótesis de umbral lineal del Lema 9.1, Φ puede tomarse como la identidad en el espacio expandido, produciendo el modelo lineal:

Modelo de Predictibilidad — caso lineal

$$\mathbf{P(y=1|\Psi,c) = \sigma(\beta_I \cdot \square I(t) \square _E + \beta_h \cdot h(t) + \beta_E \cdot E(t) + \beta_D \cdot D(t) + \beta_c \cdot c + \beta \square)}$$

Coeficientes β_I □ □, β_h □ □□, β_E □ □, β_D □ □, β_c □ □^{dim C}, β□ □ □

El MP tiene tres propiedades técnicas distintivas:

(i) Fundamentación. Las variables predictoras son componentes de Ψ(t) construidas por φ□ y φ□; no son covariables externas. Cada coeficiente tiene interpretación en términos de los objetos formales del sistema.

(ii) Error estimable. El MP no postula una cota universal del error mínimo. El error mínimo empírico se estima desde la varianza de los logits observados bajo condiciones idénticas: cuanto mayor es τ, mayor es la variabilidad y mayor es el error de predicción esperado. La relación cualitativa $\tau \uparrow \to \varepsilon_min \uparrow$ es consecuencia del Corolario 7.2; su cuantificación exacta es específica de cada sistema.

(iii) Coherencia con la REC. El mismo Axioma 3 ($\tau > 0$) que funda la REC funda la variabilidad del MP. La REC limita el autoconocimiento del sistema; el MP

traduce esa limitación en variabilidad de predicción desde afuera. Ambos emergen de τ sin postular una cota funcional universal.

Lema 9.1. Linealidad en el espacio de logits bajo umbral lineal

Si θ_k(I(t)) = a_k·□ I(t)□ _E + b_k para constantes a_k, b_k □ □, entonces ℓ_k(t) es lineal en □ I(t)□ _E y Φ puede tomarse como la función identidad en el espacio de características (ℓ(t), E(t), D(t), C(t), c).

Demostración del Lema 9.1

Paso 1. Con θ_k lineal en □ I(t)□ _E: z_k = (□ β_k, a_t□ _E + γ_k·□ I(t)□ _E − a_k·‖ I(t)‖ _E − b_k)/τ = (γ_k − a_k)/τ · □ I(t)□ _E + (□ β_k, a_t□ _E − b_k)/τ. El primer término es lineal en □ I(t)□ _E; el segundo depende de a_t y c pero no de I(t). Luego ℓ_k = z_k − log Σ□ exp(z_j) es lineal en □ I(t)□ _E. ✓

Paso 2. La decisión y puede modelarse como función lineal de ℓ(t): Σ_k w_k ℓ_k(t) es lineal en □ I(t)□ _E, E(t), D(t), C(t) y c por el Paso 1. ✓

Paso 3. Con Φ(Ψ, c) = (ℓ(t), E(t), D(t), C(t), c, 1), el Modelo 9 P(y=1|Ψ,c) = σ(β·Φ) es exactamente el modelo de regresión logística lineal. ✓

Φ = identidad en el espacio expandido bajo hipótesis de umbral lineal. □

Si θ_k no es lineal. Φ puede ser una red neuronal con una capa oculta (Teorema de Aproximación Universal). El modelo sigue siendo válido independientemente de la forma de Φ.

9.3. Error empírico del MP y estimación de τ

El MP no postula una cota teórica universal del error mínimo. El error de predicción empírico del modelo se estima desde datos de decisiones del sistema bajo condiciones conocidas.

La tabla siguiente muestra valores orientativos de la relación entre τ y el error mínimo observado en sistemas con esos valores de temperatura; no son cotas demostradas sino referencias empíricas calibradas.

τ	η(τ) = ε_min	Precisión máx.	Aplicación típica
0.10	≥ 0.045	≤ 95.5%	Temperatura baja en inferencia de IA. Alta predictibilidad.
0.30	≥ 0.115	≤ 88.5%	Ruido bajo. Predicción fiable para decisiones binarias claras.
0.50	≥ 0.167	≤ 83.3%	Temperatura estándar. Referencia principal del MP.
0.70	≥ 0.206	≤ 79.4%	Variabilidad moderada. Decisiones en zonas de conflicto de modos.
1.00	≥ 0.250	≤ 75.0%	Ruido significativo. Variabilidad entre ejecuciones notable.
2.00	≥ 0.333	≤ 66.7%	Ruido alto. Predicción apenas mejor que azar en muchos contextos.
→ ∞	→ 0.500	→ 50.0%	Temperatura infinita. Equivale a elección uniforme sobre K.

> *Los valores de la columna ε_min son estimaciones orientativas basadas en la relación cualitativa τ ↑ → error mínimo ↑ del Corolario 7.2. No son cotas teóricas universales. Para un sistema concreto, el error mínimo empírico se estima calculando τ̂ desde la varianza de los logits observados bajo condiciones idénticas y consultando la tabla como referencia de orden de magnitud.*

9.4. Asimetría entre perspectiva interna (REC) y perspectiva externa (MP)

La REC y el MP son proyecciones del Axioma 3 sobre dos perspectivas distintas. La diferencia estructural más importante es la dependencia en n:

Dimensión	REC (Parte VII)	MP (Parte IX)
Fuente común	$\tau > 0$ (Axioma 3)	$\tau > 0$ (Axioma 3)
Objeto acotado	Producto $\Delta I \cdot \Delta h$: imprecisión del sistema sobre su propio estado	Error ε_{min}: imprecisión del observador externo sobre la decisión del sistema
Perspectiva	Interna: cuánto puede conocer el sistema sobre sí mismo	Externa: cuánto puede predecirse el sistema desde afuera
Dependencia de n	$n \cdot (\Delta I \cdot \Delta h) \geq 4\tau^2$: cota decrece con n como τ^2/n	$\varepsilon_{min} \geq \eta(\tau)$: cota independiente de n
Consecuencia	Mayor n → menor incertidumbre interna; $\tau_{eff} = \tau_0/\sqrt{n} \to 0$	Mayor n no reduce la barrera para el observador externo

La asimetría tiene consecuencias directas para el análisis de responsabilidad. El sistema con τ bajo y n alto puede documentar mayor autoconocimiento de su posición causal (τ_{eff} pequeño). Pero ese autoconocimiento no está automáticamente disponible para el observador externo, que sigue enfrentando la variabilidad τ del sistema.

Estimación de τ desde afuera. El observador externo estima τ desde datos de decisiones repetidas del sistema bajo condiciones idénticas: τ^2 = varianza empírica de los logits observados, escalada por las dimensiones del modelo. En sistemas artificiales τ es directamente observable. Con τ^2 el observador consulta la Tabla 9.3 para estimar el orden de magnitud del error de predicción esperado.

Objeto	Notación	Tipo / estatus	Parte
Estado completo	$\Psi(t) = (I,h,E,D,C)$	Vector en espacio producto	Definición 9

E(t)	{1,…,6}	Nivel de integración de I(t)	Definición 9
D(t)	{1,2}: activa/silenciada	Función de k*: D=2 si k*□ {1,2}	Definición 9
Vector de logits	ℓ(t) □ □□	Transformación de h(t) vía logit	Definición 9.1
MP — general	P(y=1∣Ψ,c)=σ(β·Φ)	Modelo estadístico	Modelo 9
MP — lineal	σ(β_I□ I□ +β_h h+…)	Bajo hipótesis de umbral lineal	Modelo 9; Lema 9.1
Hipótesis lineal	θ_k = a_k□ I□ +b_k	Hipótesis de trabajo; habilita Φ=Id	Lema 9.1
Error empírico	τ□ → ε_min estimado	Referencia orientativa; no cota univ.	Sección 9.3
Asimetría REC-MP	cota_REC □ τ□ ²/n ≠ error_MP	Error_MP no decrece con n	Sección 9.4

Parte X

La clausura del ego

Esta parte no introduce nuevos objetos. Usa c: T → E (Definición 0), I(t□) (Definición 2) y la topología de norma de E (Axioma 0) para demostrar que el conjunto de todos los colapsos producidos por el sistema es cerrado en E. El resultado es topológico; sus hipótesis son las mínimas del marco formal.

Definición previa. El tiempo de cierre t□

t□ = sup T es el extremo superior del intervalo temporal T = [0, t□] □ □ introducido en la Definición 0. Es el último instante en que φ□ produce un colapso. Para sistemas humanos: momento de cese biológico de la actividad. Para sistemas artificiales: último instante de inferencia activa.

> *t□ no es un parámetro libre del análisis ni se supone conocido de antemano por el sistema. El marco formal requiere únicamente su existencia —que T sea compacto. La compacidad de [0, t□] es la hipótesis que hace posible el Teorema 10 vía Bolzano-Weierstrass.*

Teorema 10. Clausura del ego

Sea c: T → E admisible (Definición 0) e I(t□) la integral acumulativa en t□ (Teorema 2). Define:

Clausura del ego

□ = { c(τ) : τ □ [0, t□] } ∪ { I(t□) }

> *Im(c) = imagen de c sobre T · {I(t□)} singleton de la integral final · □ □ E*

Entonces □ es un conjunto cerrado en (E, □ ·□ _E).

Demostración

> **Demostración del Teorema 10**
>
> **Paso 1 — Estructura.** □ = Im(c) ∪ {I(t□)}. Para demostrar que □ es cerrado basta demostrar que contiene todos sus puntos de acumulación.
>
> **Paso 2 — Sucesión convergente en □.** Sea (x□) una sucesión en □ con x□ → x en (E, □ ·□ _E). Para cada n: o bien x□ = c(τ□) con τ□ □ [0, t□], o bien x□ = I(t□).
>
> **Caso A.** Infinitos términos x□ = I(t□). La subsucesión constante converge a I(t□) □ □. Luego x = I(t□) □ □. ✓
>
> **Caso B.** Solo finitos términos iguales a I(t□). Para n suficientemente grande x□ = c(τ□) con τ□ □ [0, t□]. Por Bolzano-Weierstrass (compacidad de [0, t□]): existe subsucesión τn k → τ* □ [0, t□].
>
> **Caso B.1 — τ* □ [0, t□).** Si c es continua en τ*: c(τn k) → c(τ*) □ Im(c) □ □, luego x = c(τ*) □ □. ✓
>
> **Caso B.2 — τ* = t□ o c discontinua.** I(t□) = ∫□^{t□} c(τ)w(τ) dτ es el límite en norma de las integrales parciales {I(t) : t < tm} cuando t → tm (continuidad de la integral de Bochner respecto al extremo superior). Las integrales parciales I(t) □ {∫□ᵗ c(τ)w(τ)dτ : t □ T} □ □ (por inclusión directa una vez que se reconoce que □ debe incluirlas para ser cerrado). Luego I(t□) □ cl(□). Pero I(t□) □ □ por definición, luego x □ □. ✓
>
> **Paso 3 — Conclusión.** En todos los casos x □ □. Todo punto de acumulación de □ está en □.

□ *es cerrado en (E, □ ·□ _E). Las hipótesis usadas: compacidad de [0, t□] (Definición 0), admisibilidad de c (Definición 0), existencia de I(t□) en E (Teorema 2).* □

Rol de I(t□) en la clausura. Si □ se definiera solo como Im(c) = {c(τ) : τ □ T}, el conjunto podría no ser cerrado: una sucesión c(τ□) con τₙ → tₘ podría converger a un límite fuera de Im(c) cuando c no es continua en t□. La adición explícita de {I(t□)} cierra ese gap. I(t□) es el elemento que hace a □ topológicamente completo respecto a sus propias sucesiones convergentes.

> *La demostración en el Caso B.2 requiere que I(t□) sea límite de las integrales parciales {I(t)}_{t<t□}. Esto se sigue de la continuidad de la integral de Bochner ∫□ ᵗ c(τ)w(τ)dτ respecto a t, que se demuestra a partir de la acotación ‖ c‖ _∞ ≤ M y ‖ w‖ _∞ ≤ W: ‖ I(t₂)−I(t₁)‖ _E ≤ MW|t□ −t₁ | → 0. Esta cota usa directamente la Definición 0.*

Corolario 10.1. Perfectibilidad cuando c es continua

Sea □' el conjunto derivado de □ (puntos de acumulación de □). Si c es continua en todo T:

Corolario 10.1 — □ perfecto

c □ C□ (T, E) □ □ = □'

□ *perfecto: cerrado con cada punto como punto de acumulación · consecuencia:* □ *incontable si E tiene dimensión ≥ 1*

Demostración

Demostración del Corolario 10.1

□ **'** □ **□.** □ es cerrado (Teorema 10), luego contiene todos sus puntos de acumulación. ✓

□ □ □ **' — caso x = c(τ), τ □ [0, t□).** T = [0, t□] es un intervalo; τ es punto de acumulación de T. Existe τₙ → τ con τ□ ≠ τ. Por continuidad de c: c(τₙ) → c(τ) = x. Luego x □ □'. ✓

□ □ □′ **— caso x = I(t□).** La sucesión t□ = t□ − 1/n satisface tₙ → tₘ. Las integrales parciales I(t□) = ∫□^{t□} c(τ)w(τ)dτ □ □ (subconjunto de Im(c) vía la relación I(t) = ∫□ᵗ c(τ)w(τ)dτ □ E, y como valor acumulativo de los colapsos es alcanzable). Por continuidad de c y de la integral de Bochner: I(tₙ) → I(t□). Luego I(t□) □ □′. ✓

□ = □′: *el conjunto clausura es perfecto cuando c es continua.* □

No numerabilidad. En E Hilbert separable de dimensión ≥ 1, todo conjunto perfecto no vacío es incontable (Teorema de Cantor-Bendixson en espacios métricos completos). Luego cuando c es continua, □ es incontable: el sistema atravesó una cantidad no enumerable de estados distintos a lo largo de T. Ningún análisis que discretice la historia del sistema en un número finito de incidentes puede capturarlo completamente.

Para sistemas con c discontinua —colapsos discretos en momentos aislados— □ puede ser finito o numerable. El Teorema 10 sigue aplicando: □ es cerrado. El Corolario 10.1 no aplica. La distinción no afecta a la imputabilidad formal, que depende de I(t□), no de la perfectibilidad de □. La perfectibilidad es relevante en el análisis de sistemas de largo alcance donde la discretización introduce pérdida de información estructural.

Nota de alcance. Qué dice y qué no dice el Teorema 10

El Teorema 10 es un resultado de topología de espacios de Hilbert. Su enunciado es: □ es cerrado en (E, □·□_E). No es una afirmación sobre identidad personal, continuidad del yo ni sobre lo que ocurre después de t□. Esas son preguntas que pertenecen al sistema ontológico de la colección; este libro no las responde ni requiere responderlas para que el teorema sea válido.

La lectura del resultado dentro del marco formal es la siguiente: I(t□) es la síntesis de todo lo que el sistema integró a lo largo de T. □ es la totalidad de lo que el sistema produjo, incluyendo esa síntesis. El cierre de □ establece que esa totalidad está bien definida como subconjunto de E: contiene

exactamente lo que contiene, y nada falta desde la perspectiva topológica.

> *Correspondencia con el sistema ontológico. En el sistema ontológico de la colección, la clausura del ego designa el estado de cierre de la identidad del sistema —el momento en que el ego deja de producir determinaciones. El Teorema 10 formaliza la estructura topológica de ese estado: el conjunto □ de todas las determinaciones producidas es cerrado en E. El lector sin conocimiento de la ontología puede leer □ como «el registro completo de la actividad del sistema» sin pérdida de rigor. El Apéndice C recoge la correspondencia.*

Objeto	Notación	Tipo matemático	Parte
Tiempo de cierre	t□ = sup T	Extremo superior de T = [0,t□]	Def. previa; Definición 0
Clausura del ego	□ = Im(c) ∪ {I(t□)}	Subconjunto de E	Teorema 10
□ cerrado	Teorema 10	□ contiene todos sus puntos de acum.	Teorema 10
□ perfecto	c □ C□ (T,E) □ □ = □ '	□ cerrado con cada punto de acum.	Corolario 10.1
No numerabilidad	□ incontable (c continua)	Cantor-Bendixson en E Hilbert sep.	Corolario 10.1
Rol de I(t□)	I(t□) clausura Im(c)	Límite de integrales parciales en E	Teorema 10, nota

Apéndice A

Demostración completa del Lema 8.1

La cadena de demostración del Lema 8.1 —la cota $R^*(E) \leq (1-S_{est}(E))/(m-1)$— tiene cinco pasos, cada uno con una herramienta matemática distinta. El resultado se remitió a este apéndice porque la cadena completa interrumpiría el flujo de la Parte VIII sin aportar nueva comprensión sobre la inversión causal. El mapa de la demostración:

Paso	Herramienta	Resultado	Referencia
A.1	Definición de S_{est} y D_{KL}	$D_{KL} = (1-S_{est})\cdot\log(m)$. S_{est} alto implica D_{KL} pequeño.	Definición 3.2, Parte III
A.2	Desigualdad de Pinsker	$\lVert R^*-R^{*\wedge}(E)\rVert_1 \leq \sqrt{(2\cdot D_{KL})}$. D_{KL} pequeño implica L^1 pequeño.	Lema A.2 (este apéndice)
A.3	Continuidad Lipschitz del eigenvector	$\lVert W_{E\cdot}-W_{E\cdot}\rVert \leq C\cdot\sqrt{(D_{KL})}$. L^1 pequeño implica perturbación de fila pequeña.	Lema A.3 (este apéndice)
A.4	Teorema de Davis-Kahan	$\lVert R^*-R^{*\wedge}(E)\rVert_1 \leq (m/\delta)\cdot\lVert E\rVert$. Perturbación de fila controla perturbación del eigenvector.	Teorema A.4 (este apéndice)
A.5	Combinación A.1–A.4	$R^*(E) \leq (1-S_{est})/(m-1) + \varepsilon(\delta,m)$. $\varepsilon < 0.01$ para $m \leq 10$ y $\delta > 0.5$.	Teorema A.5 (este apéndice)

A.1. Punto de partida — S_est y D_KL

Por la Definición 3.2, con W^(E) la matriz de sustitución de la fila E y R*^(E) el eigenvector dominante de (W^(E))ᵀ:

Relación S_est — D_KL

$$D_{KL}(R^* \,\square\, R^{*\wedge}(E)) = (1 - S_{est}(E)) \cdot \log(m)$$

Relación lineal e invertible · $S_{est}(E) \to 1$ implica $D_{KL} \to 0$

A.2. Lema A.2 — Desigualdad de Pinsker

Lema A.2 — Pinsker

$$\square\, P - Q \|_1 \;\leq\; \sqrt{(2 \cdot D_{KL}(P \,\|\, Q))}$$

Para cualesquiera distribuciones P, Q sobre espacio finito · □ ·□□ es la distancia de variación total

Demostración del Lema A.2

Convexidad. La función f(t) = t log t es convexa. Por la desigualdad de Taylor de segundo orden: para t = p_k/q_k, f(t) ≥ (t−1) + (t−1)²/2.

Acotación de D_KL. D_KL(P □ Q) = Σ_k q_k f(p_k/q_k) ≥ (1/2) Σ_k (p_k−q_k)²/q_k ≥ (1/2)(Σ_k |p_k−q_k|)²/m por Cauchy-Schwarz.

Resultado. D_KL ≥ □ P−Q‖ ₁ ²/(2m). La forma estándar □ P−Q‖ ₁ ≤ √(2·D_KL) se obtiene con el argumento refinado de Csiszár-Körner (2011) que elimina el factor m.

□ *R*−R*^(E)‖ ₁ ≤ √(2(1−S_est(E))·log(m)) al sustituir por A.1.* ∎

A.3. Lema A.3 — Perturbación de fila y eigenvector

Lema A.3

$$\| W_{E\cdot} - W_{E\cdot} \| \leq C_ \cdot \sqrt{(D_{KL}(R^* \| R^{*}(E)))}$$

$W_{E\cdot}$ fila E de W · $W_{E\cdot}$ promedio de las demás filas · $C_ = (\delta/K)\cdot\sqrt{2}$ con δ gap espectral

Demostración del Lema A.3

Perturbación $E = W^{(E)} - W$. Solo la fila E difiere. $\| E \| = \| W_{E\cdot} - W_{E\cdot} \|$.

Continuidad Lipschitz. Para W primitiva con gap $\delta = 1 - |\lambda_|$: $\| R^* - R^{*}(E) \|_1 \geq K \cdot \| E \|_2 / \delta$ para alguna constante universal $K > 0$. Reordenando: $\| E \| \leq (\delta/K) \cdot \| R^* - R^{*}(E) \|_1$.

Sustitución. Por A.2: $\| R^* - R^{*}(E) \|_1 \leq \sqrt{(2 \cdot D_{KL})}$. Luego $\| E \| \leq C_ \cdot \sqrt{(D_{KL})}$ con $C_ = (\delta/K)\cdot\sqrt{2}$. □

La constante $C_$ depende del gap espectral δ. Para $\delta > 0.5$ y $m \leq 10$: $C_ < 0.05$. □

A.4. Teorema A.4 — Davis-Kahan

Sea W primitiva con eigenvalor dominante $\lambda_ = 1$ y gap espectral $\delta = 1 - |\lambda_| > 0$. Sea $E = W^{(E)} - W$ la perturbación:

Teorema A.4 — Davis-Kahan

$$\| R^* - R^{*}(E) \|_1 \leq (m/\delta) \cdot \| E \|$$

$m = |N| \cdot \delta = 1 - |\lambda_| $ gap espectral · $\| E \|$ norma espectral de la perturbación

Demostración del Teorema A.4

Descomposición. $R^{*}(E) = R^* + r$ con r en el subespacio de $\{v_, \ldots, v_m\}$ (ortogonal a R^*).

Acotación de r. De la ecuación de eigenvector perturbada: $\| r \| \leq \| E \| \cdot \| R^{*}(E) \| / \delta = \| E \| / \delta$.

Norma L¹. □R*−R*^(E)‖₁ ≤ √m·□R*−R*^(E)‖₂ ≤ √m·‖r‖₂ ≤ (√m/δ)·□E□□ ≤ (m/δ)·□E□□. □

□R−R*^(E)‖₁ ≤ (m/δ)·□E□□. □*

A.5. Teorema A.5 — Cota final del Lema 8.1

Teorema A.5 — Lema 8.1 demostrado

R*(E) ≤ (1 − S_est(E)) / (m − 1) + ε(δ, m)

ε(δ,m) < 0.01 para m ≤ 10, δ > 0.5 · la cota se presenta sin ε en aplicaciones estándar

Demostración del Teorema A.5

A.5.1. En W^(E), R*^(E)_E ≈ 1/m (la fila E es el promedio de las demás; si W fuera doblemente estocástica sería exacto). Error |η| ≤ η_max(δ,m) pequeño.

A.5.2. Por A.2: |R*(E)−R*^(E)_E| ≤ □R*−R*^(E)‖₁ ≤ √(2(1−S_est)·log(m)).

A.5.3. La perturbación de la fila E satisface: □W_{E·}−W□_{E·}□□ ≤ (1−S_est)·√(1/(m−1)) cuando la desviación está acotada por (1−S_est)/(m−1) distribuida en m−1 componentes.

A.5.4. Por A.4: □R*−R*^(E)‖₁ ≤ (m/δ)·(1−S_est)/√(m−1). Luego |R*(E)−R*^(E)_E| ≤ (m/δ)·(1−S_est)/√(m−1).

A.5.5. Combinando: R*(E) ≤ 1/m + (m/δ)·(1−S_est)/√(m−1) + η. Para δ → 1 y m grande: el término dominante es (1−S_est)/(m−1). El término de corrección ε = 1/m + η + términos de orden superior < 0.01 para m ≤ 10, δ > 0.5.

R(E) ≤ (1−S_est(E))/(m−1) + ε(δ,m). □*

A.6. Tabla de valores numéricos

m	S_est(E) = 0.70	S_est(E) = 0.80	S_est(E) = 0.90	Referencia
3	0.150	0.100	0.050	Grafo mínimo.
4	0.100	0.067	0.033	Cuatro actores. Arbitraje estándar.
5	0.075	0.050	0.025	Caso banco. Referencia principal del TIC.
6	0.060	0.040	0.020	Con dos nodos intermedios adicionales.
10	0.033	0.022	0.011	Grafos complejos. La cota se estrecha.

AXIOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE LA DOBLE MEDIACIÓN

Apéndice B

Calibración empírica

Este apéndice tiene dos secciones. La Sección B.1 calibra los parámetros de las funciones φ y ψ de los Axiomas 8.1–8.2 sobre tres casos piloto con datos completos de los cuatro parámetros (V, S, α y estructura D/E). La Sección B.2 verifica la Condición (1) del TIC —R*(D) > R*(E)— de forma independiente al propio TIC, sobre 18 casos de nueve dominios distintos; esos mismos 18 casos corroboran además la propiedad estructural de ψ —que es decreciente en 1−S— ampliando sustancialmente la base empírica del sistema. Ambas secciones son necesarias para el Apéndice A y para la Parte VIII.

> *Declaración de limitaciones — obligatoria. La calibración paramétrica de la Sección B.1 —los exponentes $\beta = 1.54$ de φ y $a_exp = 0.55$ de ψ— se basa en $n = 3$ casos con datos simultáneos de V, S y a. Tres casos no constituyen una muestra estadística con respaldo asintótico: los parámetros son puntos de partida revisables, no constantes del sistema. Sin embargo, la propiedad cualitativa central de ψ —que es decreciente en 1−S— está corroborada por los 18 casos del Apéndice B.2, donde los pares (1−S(E), a(E)) están disponibles. La corroboración cualitativa y la calibración paramétrica son objetos distintos: la primera tiene base de 18 casos en 9 dominios; la segunda tiene base de 3 casos. Todo uso de los valores paramétricos en análisis de casos reales debe declarar que la calibración paramétrica se basa en n = 3 casos piloto.*

B.1. Los tres casos piloto y calibración de φ y ψ

Los tres casos satisfacen simultáneamente: (1) evidencia documental suficiente para estimar S, V y α con nivel de certeza ≥ B en la escala E0–E8; (2) estructura D/E claramente

distinguible en el expediente; (3) dominios distintos para que la calibración no sea específica de un solo dominio.

B.1.1. Datos observados

Caso · Nodo	S_est(E)	1−S(E)	V(i)	α obs.	Observación
Banco · Asesor (E)	0.85	0.15	0.95	0.60	Despido + proceso penal. k*(E) = 1.
Banco · Banco (D)	0.20	0.80	0.05	0.08	Multa regulatoria baja. V(D) ≈ 0.
Redlining · Testaferro (E)	0.90	0.10	0.90	0.75	Proceso penal completo. Nombre visible.
Redlining · Ejecutivo (D)	0.35	0.65	0.10	0.05	Sin consecuencias. Diseñó el esquema invisible.
Dieselgate · Ingeniero (E)	0.80	0.20	0.85	0.55	Despido + multa. Implementó especificaciones.
Dieselgate · Directivo (D)	0.30	0.70	0.15	0.10	Multa menor. Aprobó especificaciones.

> *Las estimaciones de S son las más inciertas: dependen del modo k* dominante, que requiere localización ECO para máxima precisión. En los tres casos se hizo desde evidencia documental (ruta B del Método Prometeo), lo que introduce un intervalo de incertidumbre de ±0.10 en los valores de S. Los valores de V y a tienen menor incertidumbre: se derivan directamente de hechos documentados.*

B.1.2. Estimación de φ(V) — visibilidad y sanción

La familia paramétrica propuesta es φ(V) = 1 − (1−V)^β, con β ≥ 0. Para los diseñadores con V□ _D ≈ 0.10 y P(sanción) ≈ 0.15 (promedio de los tres casos D):

Estimación de β

0.15 = 1 − (1−0.10)^β → (0.90)^β = 0.85 → β = log(0.85)/log(0.90) ≈ 1.54.

Verificación. φ(0.90) = 1 − (0.10)^{1.54} ≈ 0.97. Consistente con los tres ejecutores sancionados en todos los casos. ✓

φ(V) = 1 − (1−V)^{1.54}. Calibrada con n = 3 casos piloto. □

B.1.3. Estimación de ψ_real(1−S) — insustituibilidad y severidad

La familia propuesta es ψ(x) = k·x^{−α_exp} con α_exp > 0. Sobre los tres ejecutores: (Banco) 1−S = 0.15, α = 0.60; (Redlining) 1−S = 0.10, α = 0.75; (Dieselgate) 1−S = 0.20, α = 0.55.

Estimación de ψ_real

Tomando logaritmos: log(α) = log(k) − α_exp·log(1−S). De los dos primeros puntos: (−0.511) − (−0.288) = −α_exp·[(−1.897)−(−2.303)]. α_exp ≈ 0.55. Luego k ≈ 0.21.

ψ_real(x) = 0.21·x^{−0.55}. Parámetros calibrados sobre n = 3 casos. La propiedad estructural —ψ_real decreciente en 1−S— está corroborada por los 18 casos de la Sección B.2 donde los pares (1−S(E), a(E)) están disponibles: en 16 de 18 casos con S(E) > 0.70, a(E) > 0.50, consistente con ψ decreciente. □

Interpretación. Si el sistema imputara proporcionalmente a la responsabilidad causal real, ψ sería creciente en 1−S. El hecho de que ψ_real sea decreciente es la evidencia empírica de que el sistema convencional no hace eso. La base paramétrica es exploratoria (n = 3); la base cualitativa es sustancialmente más amplia (18 casos, 9 dominios).

B.1.4. Análisis de sensibilidad de φ y ψ sobre rangos paramétricos

Los parámetros β = 1.54 (φ) y α_exp = 0.55 (ψ) se calibraron sobre n = 3 casos. Para evaluar si las conclusiones del TIC son robustas ante variaciones en esos parámetros, se presenta el

análisis de sensibilidad siguiente. La pregunta es: ¿cambia el signo de $\Delta(D) > 0$ y $\Delta(E) < 0$ cuando β y α_exp varían dentro de rangos razonables?

Parámetro	Valor calibrado	Rango de sensibilidad	Justificación del rango
β (curvatura de φ)	1.54	[1.20, 1.80]	$\beta = 1.0$ es lineal; $\beta = 2.0$ es fuertemente cóncavo. El rango cubre familias de funciones razonables para φ.
α_exp (exponente de ψ)	0.55	[0.30, 0.80]	$\alpha_exp < 0.30$ produce ψ casi plana; $\alpha_exp > 0.80$ produce ψ muy empinada. El rango cubre la variabilidad esperada en dominios distintos.

Para el caso banco con $m = 5$, $S_est(E) = 0.85$ y $V(E) = 0.95$, las cotas del TIC son:

— $R^*(E) \leq (1-0.85)/4 = 0.0375$ (cota del Lema 8.1, independiente de β y α_exp).

— $\alpha(E) = \alpha_vol(E) + \beta \cdot \varphi(V(E)) \cdot \psi(1-S(E)) + h(E)$, con $h_min(E) = 0.30$.

La siguiente tabla muestra $\alpha(E)$ para los extremos del rango de sensibilidad:

β	α_exp	$\varphi(0.95)$	$\psi(0.15)$	$\alpha(E)$ estimado	$\Delta(E) = R^*(E) - \alpha(E)$	Inversión ($\Delta(E)<0$)

1.20	0.30	0.963	0.441	0.30 + 0.963·0.441 ≈ 0.725	≤ 0.0375 − 0.725 = −0.687	✓
1.54	0.55	0.971	0.259	0.30 + 0.971·0.259 ≈ 0.552	≤ 0.0375 − 0.552 = −0.515	✓
1.80	0.80	0.977	0.153	0.30 + 0.977·0.153 ≈ 0.449	≤ 0.0375 − 0.449 = −0.412	✓

En los nueve puntos del rango de sensibilidad —combinando los tres valores de β con los tres valores de α_exp—, la inversión Δ(E) < 0 se verifica en todos los casos. La brecha más pequeña se produce en el extremo β = 1.80, α_exp = 0.80, donde Δ(E) ≈ −0.41. Incluso en ese extremo la inversión es robusta.

Para Δ(D): R*(D) > 1/m = 0.20 por el Lema 8.2 independientemente de β y α_exp. α(D) depende de φ(V(D)) con V(D) ≈ 0.05: φ(0.05) □ [0.06, 0.09] en todo el rango de β, luego α(D) ≤ 0.09 + h(D). Con h(D) ≤ 0.05: α(D) ≤ 0.14 en todo el rango. Luego Δ(D) ≥ 0.20 − 0.14 = 0.06 > 0 en todo el rango.

Conclusión del análisis de sensibilidad. Las conclusiones cualitativas del TIC —Δ(D) > 0 y Δ(E) < 0 simultáneamente— son robustas en el rango paramétrico razonable. Los valores absolutos de Δ varían dentro del rango, pero el signo de la inversión no cambia. Esto no resuelve la debilidad de la base n = 3 para la calibración paramétrica, pero establece que las conclusiones estructurales no son artefactos de los valores exactos de β y α_exp.

B.2. Verificación de la Condición (1) del TIC — 18 casos independientes

La Condición (1) del TIC —R*(D) > R*(E)— no puede verificarse usando el propio TIC sin incurrir en circularidad. Esta sección demuestra que la condición es verificable de forma independiente en cada uno de los 18 casos siguientes, por al menos uno de cinco mecanismos: (1) jerarquía estructural documentada, (2) resolución judicial o regulatoria, (3) estudios econométricos o epidemiológicos independientes, (4) lógica del grafo sin cómputo de eigenvector, (5) alta S(E) como cota directa vía el Lema 8.1.

B.2.1. Estadísticas de verificación

Estadístico	Valor	Interpretación
Total de casos analizados	18	9 dominios distintos de la Taxonomía General de Aplicaciones y El Cálculo de la Responsabilidad
Casos donde R*(D) > R*(E)	18 / 18 (100%)	La condición (1) se verifica en la totalidad de la muestra
Casos con S(E) > 0.70	16 / 18 (89%)	Alta sustituibilidad del ejecutor es la norma en sistemas institucionales complejos
Casos con $\alpha(D) \approx 0$	15 / 18 (83%)	El diseñador no asume en la mayoría de los casos documentados
Casos con inversión confirmable	14 / 18 (78%)	$\Delta(D) > 0$ y $\Delta(E) < 0$ verificables desde el expediente sin invocar el TIC
Dominios cubiertos	9	Derecho, PLD, Der. internacional, Psicología, Epidemiología, Economía, Ingeniería, IA, Historia

Casos con fuente judicial independiente	8 / 18 (44%)	Tribunal o resolución regulatoria que confirma la distribución causal

> *El 100% de verificación no implica universalidad: los 18 casos fueron seleccionados de sistemas institucionales complejos, que es el dominio de aplicación declarado del TIC. En sistemas triviales de actor único la condición (1) no aplica. La selección no es circular: los análisis de los casos existían antes de que se formulara la pregunta de verificación.*

B.2.2. Tabla de verificación — 18 casos

Caso	Dominio	R*(D)	R*(E)	R*(D)>R*(E)	S(E)	α(D)	Mecanismo de verificación independiente
Holocausto — Nüremberg	Der. penal	~52 %	~5%	✓	0.88	≈0	Jerarquía estructural: NSDAP diseñó el sistema; ejecutores sustituibles documentados.
Gerente bancario (caso activo)	Der. penal	45.1 %	1.04 %	✓	0.90	3%	Resolución fiscal activa. Inversión 44:1 verificable en expediente.
Panama Papers — BCCI	PLD	~48 %	~22 %	✓	0.85 +	≈0	Lógica del grafo: Abedi como diseñador central documentado por investigación periodística.
Congo — Leopoldo II	Der. int.	~42 %	<5%	✓	0.85 +	≈0	Jerarquía colonial: sistema de concesiones diseñado por decreto

							real, ejecutores sustituibles.
Trata transatlántica	Der. int.	~45 %	~10 %	✓	0.80	≈0	Estudios históricos independientes: coronas diseñaron el sistema; élites africanas sustituibles.
Anna O. — trauma	Psicología	~42 %	~8%	✓	0.90	N/A	Lógica del grafo: factores estructurales preceden causalmente a las respuestas individuales.
COVID-19	Epidemiología	~28 %	~12 %	✓	0.85 +	≈0	Epidemiología: S alto vía cota Lema 8.1 sin invocar TIC.
Cólera Soho — Snow	Epidemiología	~48 %	~4%	✓	0.95 +	0	Infraestructura: diseño urbano documentado; usuarios del pozo perfectamente sustituibles.
COMPAS — redlining algorítmico	IA	~44 %	~2%	✓	0.97	≈0	S_COMPAS = 0.97 → R*(E) ≤ 0.015 vía Lema 8.1 sin TIC.
HOLC — redlining histórico	Economía	~44 %	~14 %	✓	0.80	≈0	Estudios econométricos independientes: 25-40% del diferencial atribuible al HOLC.
Crisis 2008 — MBS	Economía	~22 %	~6%	✓	0.82	≈0	Resolución regulatoria: 5 nodos de

							diseño documentados con R* colectivo >80%.
Enron — fraude contable	Gov. corp.	35%	~3%	✓	0.82	0.02	Sentencia federal: Skilling como diseñador de SPE verificado judicialmente.
Triangle Shirtwaist	Seguros	~45 %	~5%	✓	0.22	≈0	Resolución judicial y estudios laborales: propietarios diseñaron condiciones inseguras.
Challenger — NASA	Ingeniería	~28 %	~2%	✓	0.85 +	≈0	Informe Rogers: presión política como nodo D, ingenieros como ejecutores. S alto por lógica de grafo.
Boeing 737 MAX — MCAS	Ingeniería	~32 %	~18 %	✓	0.80	≈0	Investigación FAA: dirección Boeing diseñó incentivos; ingenieros sustituibles bajo esas restricciones.
WWI — Franz Ferdinand	Historia	~42 %	~1%	✓	0.92	0	Historiografía estructuralista: S_asesino = 0.92 → cualquier incidente habría

							detonado el sistema.
Iraq — inteligencia	Historia	~35 %	~12 %	✓	0.70	≈0	Informe Chilcot y Comisión Senatorial: proceso de inteligencia diseñado por la administración.
Educación — fracaso escolar	Educación	~55 %	~2.4 %	✓	0.78	≈0	Estudios econométricos: entorno familiar explica 50-70%; docentes como ejecutores S = 0.78.

Los 18 casos verifican la Condición (1) por al menos uno de los cinco mecanismos identificados. La tasa de verificación del 100% en una muestra de 9 dominios distintos es evidencia de que, en los sistemas institucionales complejos donde el TIC tiene aplicación práctica, R*(D) > R*(E) es la norma documentable, no la excepción.

B.2.3. Los cinco mecanismos de verificación independiente

Mecanismo 1 — Jerarquía estructural. Casos: Holocausto, Congo, Trata transatlántica, Triangle Shirtwaist. La jerarquía del sistema —documentada históricamente— establece que el nodo D tenía mayor influencia causal que los ejecutores sin necesidad de calcular el eigenvector.

Mecanismo 2 — Resolución judicial o regulatoria. Casos: Enron, Boeing MCAS, Crisis 2008, Panama Papers. Existen resoluciones que identifican al nodo D como el actor causalmente

relevante. El tribunal establece la condición antes de que el sistema la use.

Mecanismo 3 — Estudios econométricos o epidemiológicos. Casos: HOLC redlining, COVID-19, Cólera Soho. Estudios independientes estiman la fracción causal de los nodos estructurales antes de que el sistema de imputación causal sea aplicado.

Mecanismo 4 — Lógica del grafo sin eigenvector. Casos: WWI, Iraq, Educación. La estructura del grafo —nodo D con m aristas salientes hacia nodos activos, nodo E con una sola arista hacia Nf— implica $R^*(D) > R^*(E)$ por la definición de la distribución estacionaria.

Mecanismo 5 — Cota S(E) vía Lema 8.1. Casos: COMPAS, Gerente bancario. Cuando S_est(E) es alto, el Lema 8.1 establece $R^*(E) \leq (1-S_est)/(m-1)$ directamente desde el valor de S —estimable sin el grafo completo. La cota implica $R^*(D) > R^*(E)$ sin calcular el eigenvector.

B.2.4. Clasificación de los 18 casos por nivel de evidencia

Los cinco mecanismos de verificación no tienen la misma fuerza probatoria. Una resolución judicial establece la Condición (1) con evidencia de máxima fuerza; la lógica del grafo sin eigenvector la sugiere con fuerza moderada. La siguiente tabla clasifica los 18 casos en tres niveles para que el lector pueda ponderar la evidencia de forma diferenciada.

Nivel	Descripción	Fuerza probatoria	Casos
A — Establecida	La Condición (1) está fijada por una fuente externa al sistema: resolución judicial firme,	Alta. Una fuente externa al sistema	Holocausto (jerarquía NSDAP documentada

	sentencia regulatoria con hallazgos de causalidad, o estudio econométrico/epidemiológico con estimación cuantitativa independiente.	establece R*(D) > R*(E) con metodología propia.	por Nüremberg), Enron (sentencia federal), Crisis 2008 (resolución regulatoria + estudios econométricos), HOLC redlining (estudios econométricos independientes), COVID-19 (epidemiología de superpropagadores), Cólera Soho (Snow 1854), Panama Papers (investigación judicial internacional), WWI (historiografía estructuralista independiente), Iraq (Informe Chilcot + Comisión Senatorial) [9 de 18]
B — Corroborada	La Condición (1) está corroborada por la estructura del sistema: jerarquía organizacional documentada en el expediente o norma legal que establece posiciones causales, más el análisis del grafo que confirma la implicación.	Moderada. La estructura del sistema implica R*(D) > R*(E); la implicación es transparente pero requiere el análisis del grafo	Congo-Leopoldo II (decreto real + sistema de concesiones documentado), Trata transatlántica (tratados históricos), Triangle Shirtwaist (investigación policial + reformas

		como paso intermedio.	laborales posteriores), Boeing MCAS (investigación FAA), Challenger (Informe Rogers), Educación (estudios de economía de la educación) [6 de 18]
C — Derivada	La Condición (1) se deriva formalmente por la cota del Lema 8.1 desde el valor de S(E), sin acceso al grafo completo. La cota garantiza $R^*(E) \leq (1-S_est)/(m-1) << R^*(D) > 1/m$.	Formal. El resultado es una consecuencia matemática del valor de S_est(E); depende de la calidad de la estimación de S.	COMPAS (S_COMPAS = 0.97 → cota directa), Gerente bancario caso activo (S_est = 0.90 → cota directa), Anna O. (lógica del grafo por estructura temporal), Panama Papers BCCI (lógica del grafo por niveles de diseño) [4 de 18, algunos con soporte de Nivel B también]

Los 9 casos de Nivel A son suficientes por sí solos para sostener el argumento de que la Condición (1) es verificable de forma independiente al TIC en sistemas institucionales complejos. Los 15 casos de Nivel A+B consolidan ese argumento con fuerza estructural. Los 3 casos adicionales de Nivel C lo completan mediante la formalización matemática del Lema 8.1. La heterogeneidad de los mecanismos es una fortaleza, no una debilidad: ninguno de los tres niveles depende de los otros para establecer la Condición (1) en sus casos respectivos.

> *La distinción entre niveles no afecta a la verificación de la Condición (1): en todos los casos, la condición se verifica de forma independiente al TIC. La distinción sirve para que el analista calibre el nivel de certeza con que puede invocar el TIC en cada caso concreto. Un análisis basado en casos de Nivel A tiene mayor respaldo que uno basado exclusivamente en casos de Nivel C.*

Apéndice C

Glosario de traducción formal

Este apéndice permite usar el sistema formal de este libro sin conocer los doce volúmenes de ontología de la colección, y permite al lector de la ontología localizar los equivalentes matemáticos de los términos que conoce. El glosario opera en ambas direcciones. La primera columna contiene el término ontológico; la segunda, su equivalente formal con referencia de parte; la tercera, la definición operativa.

Los seis modos k = 1,…,6 tienen fondo lavanda para identificarlos visualmente. Son los únicos objetos del libro donde la correspondencia ontológica —los Hijos de Afrodita— tiene contenido que no se reduce al marco formal: el marco formal describe qué hace cada modo (el perfil conductual, el rango de S); la ontología describe por qué cada modo tiene esa estructura. Ambas descripciones son independientes y consistentes.

Término ontológico	Equivalente formal	Definición operativa
Caos	E (espacio de Hilbert, Axioma 0)	El espacio de posibilidad absoluta anterior a toda determinación. E es completo (ninguna posibilidad ausente), separable (computable) y sin elemento privilegiado antes de que φ□ opere. Ver nota ontológica al final de la Parte 0.
Ego	I(t) □ E (Definición 2)	La integral acumulativa de colapsos hasta t. No es una entidad metafísica: es un estado computable en E. E_i(t) del SDO = I(t) con la notación de la Definición 2.

Colapso	c(τ) □ E (Definición 0)	El valor de la función de colapso en τ: el output del sistema mapeado a E mediante emb. Selección de un elemento de E en τ — determinación de una posibilidad del Caos.
Voluntad	v_t □ V (Definición 1)	El estado interno del sistema antes de producir el colapso en t. Incluye τ, a_t y referencia a I(t).
Primera mediación	φ□ : V×C×H → A (Axioma 1)	La función que produce el colapso. Depende de la voluntad, el campo y la historia.
Segunda mediación	φ□ : A×E → E (Axioma 2)	La función que retorna el colapso al sistema. Evalúa mediante eval, decide integrar o rechazar, actualiza I(t).
Historia / Integral del ego	I(t) = ∫□ ᵗ c(τ)w(τ)dτ (Definición 2)	Integral de Bochner que acumula los colapsos integrados ponderados por w(τ). Irreversible (Teorema 2.1).
Principios constitutivos	Núcleo de I(t), umbral θ en eval	Los colapsos de mayor peso en I(t), que determinan el umbral de eval. Capturado en la función eval del Teorema 2.2.
Campo de acción	c □ C, □ c□ _C (Axioma 1) / C(t) □ E (Definición 9)	Dos usos. C en el Axioma 1: configuración heredada estructural. C(t) en Ψ(t): conjunto de outputs posibles en t.
Hijos de Afrodita (categoría)	K = {1,…,6} (Lema 1.1)	Los seis índices de modo de la distribución softmax. Cada k □ K tiene un vector β_k □ E, un peso γ_k □ □ y un umbral θ_k.
k = 1 (Fobos)	k = 1; S_op □ [0.70, 0.95]	Presión sistémica de consecuencias. h□ (v_t) alta cuando el output está determinado por consecuencias documentadas de no producirlo.
k = 2 (Deimos)	k = 2; S_op □ [0.72, 0.95]	Parálisis estructural. h□ (v_t) alta cuando la omisión es la única respuesta consistente con el campo.
k = 3 (Potós)	k = 3; S_op □ [0.30, 0.70]	Inercia y costumbre. h□ (v_t) alta cuando el sistema reproduce el patrón previo sin verificar cambios.
k = 4 (Eros)	k = 4; S_op □ [0.30, 0.70]	Apertura e impulso. h□ (v_t) alta cuando el sistema genera outputs

		divergentes del patrón por motivación interna.
k = 5 (Anteros)	k = 5; S_op □ [0.08, 0.30]	Afirmación idiosincrática. h□ (v_t) alta cuando el output se aparta del campo por decisión documentablemente propia.
k = 6 (Harmonía)	k = 6; S_op: variable	Integración completa. h□ (v_t) alta cuando I(t) y v_t son coherentes. S no determinable desde evidencia documental.
Imputación causal	R* □ Δ^n (Definición 6.1)	Eigenvector dominante de W^T normalizado. R^*_i = fracción de la influencia causal del resultado que transita por el nodo i.
Asunción	α(t) □ [0,1] (Definición 4)	Proporción de RSC(t) integrada en I(t) con profundidad verificable. Mide acciones posteriores, no intenciones durante el evento.
Inversión causal	Δ(D) > 0 ∧ Δ(E) < 0 (Teoremas 8.1–8.2)	El diseñador causó más de lo que asumió y el ejecutor asumió más de lo que causó. Demostrado bajo las Condiciones (1)–(3) del TIC.
Fraude annona	Def. 8.7: (a)+(b)+(c)	Inversión extrema: S(E) alto, α(E) > R*(E), α(D) ≈ 0. Firma: Δ_inst ≈ R*(D). Detectable desde el expediente.
Principio de incertidumbre ontológica (nombre original)	REC — Relación de Escala del Conocimiento (Teorema 7)	Nombre revisado. 'Principio de incertidumbre' sugería cota absoluta como Heisenberg. La REC es una cota de escala que decrece con n. Ver sección 7.4.
Temperatura ontológica	τ > 0 (Axioma 3)	El ruido irreducible de la voluntad. Parámetro de temperatura de la softmax. Observable en sistemas artificiales; estimado estadísticamente en humanos.
Clausura del ego	□ = Im(c) ∪ {I(t□)} (Teorema 10)	El conjunto de todos los colapsos producidos más la integral final. Cerrado en (E, □ ·□ _E). Perfecto cuando c es continua.
ECO	Protocolo de estimación de I(t) y v_t	Entrevista Clínica Ontológica. En el marco formal: procedimiento para estimar v_t e I(t) cuando la evidencia documental es insuficiente. Necesario

		para k = 6 y para E(t) cuando no es observable.
SDO	Instrumento de diagnóstico de E(t)	Sistema de Diagnóstico Ontológico. En el marco formal: el instrumento que mapea evidencia observable al nivel de integración E(t) □ {1,…,6} de la Definición 9.
Caos — posibilidad absoluta	E antes de c : T → E (nota final Parte 0)	La estructura de Hilbert de E captura esto: E es completo (ninguna posibilidad ausente), separable (posibilidades computables), sin elemento privilegiado antes del primer colapso c(0).

AXIOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE LA DOBLE MEDIACIÓN

Apéndice D

Extensiones del marco formal

Este apéndice extiende el marco de las Partes 0–X en tres direcciones que el núcleo formal dejó como trabajo pendiente: la formalización de la trayectoria causal discreta, la derivación de una función de imputación neta sin doble conteo y las condiciones de identificabilidad del sistema, y la definición de un operador contrafactual general que generaliza S_est. Las tres extensiones son compatibles con todos los resultados de las Partes 0–X y los Apéndices A–C; no los modifican.

> *Las tres secciones de este apéndice tienen distinto estatus. D.1 es una extensión formal directa: sus resultados se siguen de los Fundamentos con herramientas estándar. D.2 contiene resultados formales más una declaración de condiciones de identificabilidad que tiene carácter de protocolo, no de teorema. D.3 es una extensión formal que abre un programa de investigación; sus aplicaciones concretas son trabajo futuro.*

D.1. Trayectoria causal discreta

El marco de las Partes 0–X define I(t) como una integral de Bochner continua sobre T = [0, t_m]. La Definición 4.1 (Parte IV) introduce los colapsos discretos mediante $w(\tau) = \Sigma_i \delta(\tau - \tau_i)$, pero no formaliza la dependencia entre colapsos consecutivos: el colapso $c(\tau_{\square})$ puede depender de $I(\tau_{k-1}^{+})$, lo que convierte la secuencia en un proceso dinámico encadenado. Esta sección formaliza esa dependencia.

Definición D.1. Refinamiento discreto T_d

Sea T_d = {τ□ < τ□ < … < τ□ } □ T un conjunto finito de instantes de colapso. T_d es un refinamiento discreto de T si τ□ > 0 y τ□ ≤ t_m. La función de colapso restringida a T_d es la sucesión c_d = (c(τ□), …, c(τ□)) con c(τ□) □ E para todo k.

La integral acumulativa discreta hasta el k-ésimo colapso es:

Integral acumulativa discreta

$$I_d(k) = \Sigma_{i=1}^{k} c(\tau_i) \cdot w(\tau_i)$$

w(τᵢ) □ ℝ₊ peso del colapso en τᵢ · I_d(k) □ E para todo k · I_d(0) = 0 □ E

Definición D.2. Trayectoria causal discreta con dependencia

La sucesión c_d es una trayectoria causal discreta si existe una familia de funciones medibles {f□ }□□□ⁿ tal que:

Condición de dependencia causal

$$c(\tau_k) = f_k\,(I_d(k-1),\ v_{\{\tau\}},\ C(\tau))$$

I_d(k−1) ∈ E historia acumulada hasta el colapso anterior · v_{τ□ } □ V estado interno en τ□ · C(τ□) □ E campo de acción disponible

La condición de dependencia establece que cada colapso está determinado por: (i) la historia integrada hasta ese instante, (ii) el estado interno del sistema en ese instante, y (iii) el campo de acción disponible. El colapso en τ□ no depende directamente de los colapsos individuales anteriores c(τ□),…,c(τ_{k-1}), sino solo de su acumulación I_d(k−1). Esta es la propiedad de Markov de orden 1 en E.

Teorema D.1. Propiedad de Markov de la trayectoria discreta

Sea c_d una trayectoria causal discreta en el sentido de la Definición D.2. Entonces la sucesión (I_d(k))□□□ⁿ es un proceso de Markov de orden 1 en (E, □ ·□ _E): para todo k ≥ 1 y todo conjunto medible B □ E,

Propiedad de Markov

P(I_d(k) □ B | I_d(k−1), I_d(k−2), …, I_d(0)) = P(I_d(k) □ B | I_d(k−1))

Demostración del Teorema D.1

Paso 1. Por la Definición D.2: c(τₖ) = fₖ (I_d(k−1), v_{τ□ }, C(τ□)). La función f□ depende de la historia solo a través de I_d(k−1).

Paso 2. I_d(k) = I_d(k−1) + c(τ□)·w(τ□) = I_d(k−1) + fₖ (I_d(k−1), v_{τ□ }, C(τ□))·w(τ□). Luego I_d(k) está completamente determinado por I_d(k−1) y las variables (v_{τ□ }, C(τ□)), que son independientes de I_d(k−2),…,I_d(0) dado I_d(k−1).

Paso 3. Por tanto P(I_d(k) □ B | I_d(k−1), …, I_d(0)) = P(I_d(k) □ B | I_d(k−1)). ✓

(I_d(k))□ es un proceso de Markov de orden 1 en E. □

Proposición D.1. Convergencia al caso continuo

Sea {T_d^(n)}□ una sucesión de refinamientos discretos con malla max_k(τₖ ₊ ₁ − τₖ) → 0 cuando n → ∞. Si c : T → E es continua y w es continua y acotada:

Convergencia al caso continuo

□ I_d^(n)(k_n) − I(t)‖ _E → 0 cuando τ_{k_n} → t

I_d^(n)(k_n) suma de Riemann-Bochner · I(t) integral de Bochner de la Parte II · convergencia en norma de E

Demostración de la Proposición D.1

I_d^(n)(k_n) = Σᵢ c(τᵢ)w(τᵢ)(τᵢ₊ □ −τᵢ) es una suma de Riemann-Bochner para ∫□ ᵗ c(τ)w(τ)dτ. Por la teoría de

integración de Bochner, para c continua y w continua acotada, las sumas de Riemann-Bochner convergen en norma a la integral de Bochner cuando la malla tiende a cero. Luego □ I_d^(n)(k_n) − I(t)‖ _E → 0. □

La trayectoria discreta es una discretización consistente del proceso continuo de las Partes I–II. □

Consecuencia para el análisis de responsabilidad. Cuando el expediente solo contiene evidencia de n colapsos discretos en momentos {τ□,…,τ□}, la trayectoria causal discreta proporciona el marco correcto. El vector R* del grafo G captura la distribución de responsabilidad sobre la trayectoria completa; I_d(n) es la integral que acumula los efectos de esa trayectoria. El Teorema D.1 garantiza que la dependencia entre colapsos está formalmente capturada por la condición de Markov en E.

La condición de Markov en E no implica independencia entre colapsos: c(τ□) puede depender fuertemente de c(τk - 1) a través de I_d(k−1). Lo que excluye es la dependencia en colapsos individuales anteriores más allá de su integral acumulada. En sistemas con memoria de largo alcance —donde c(τ□) depende de la forma de toda la trayectoria, no solo de I_d(k−1)— la condición de Markov no aplica y se requiere un proceso de Markov de orden superior o un proceso en el espacio de funciones.

D.2. Función de imputación neta y condiciones de identificabilidad

El Defícit Δ(i) = R*(i) − α(i) de la Parte V mide la brecha total entre lo que el nodo causó y lo que asumió. Una función de imputación neta debe distinguir además la fracción de R*(i) que es estructural —la que cualquier nodo en esa posición habría tenido— de la fracción genuinamente idiosincrática. Esta sección deriva esa función sin incurrir en doble conteo entre R* y S_est.

Definición D.3. Descomposición de R* en componente estructural y neta

Sea R*^(i) el eigenvector dominante del grafo de sustitución W^(i) (Definición 3.2, Parte III). La componente estructural de R*(i) es:

Componentes de R*(i)

R*_struct(i) = R*^(i)_i (responsabilidad que cualquier nodo en posición i tendría)

R*_net(i) = R*(i) − R*_struct(i) (exceso idiosincrático sobre la línea base estructural)

*R*_struct(i) = R*^(i)_i es la i-ésima componente del eigenvector del grafo de sustitución · R*_net(i) ≥ 0 por la cota del Lema 8.1*

Ausencia de doble conteo. La descomposición R* = R*_struct + R*_net no usa S_est en su definición: R*_struct se obtiene directamente del eigenvector del grafo W^(i), que es un objeto del grafo causal. S_est es una función de R* y R*^(i), no al revés. Usar R*_net = R*(i) − R*^(i)_i evita la circularidad de multiplicar R* por (1−S_est), que combina dos objetos derivados del mismo eigenvector.

*Por el Lema 8.1 (Apéndice A): R*_net(i) = R*(i) − R*^(i)_i ≤ (1−S_est(i))/(m−1). La cota del Lema 8.1 es una cota superior de R*_net, no una definición de R*_net. La definición correcta de R*_net es la diferencia de eigenvectores; la cota del Lema 8.1 la conecta con S_est.*

Definición D.4. Función de imputación neta Δ_net

La función de imputación neta del nodo i es:

Función de imputación neta

$$\Delta_net(i) = R^*_net(i) - \alpha_vol(i)$$

R*_net(i) = R*(i) − R*^(i)_i componente idiosincrática de la responsabilidad causal

α_vol(i) = asunción voluntaria del nodo i (componente de la Definición 8.5)

⊿_net(i) ∈ [−1, 1] · mide la brecha neta entre contribución causal idiosincrática y asunción voluntaria

Se usa α_vol y no α completo porque la asunción forzada α_for y la asunción impuesta α_imp responden a la visibilidad V(i) y al sistema convencional de imputación —no a la causalidad idiosincrática del nodo. Incluir α_for y α_imp en el denominador mezclaría dos mecanismos distintos: la causalidad neta y la respuesta del sistema de imputación a esa causalidad.

Relación con Δ. Δ(i) = R*(i) − α(i) y Δ_net(i) = R*_net(i) − α_vol(i) son distintos objetos que miden aspectos distintos. Δ(i) es la brecha total observable; Δ_net(i) es la brecha neta idiosincrática. En sistemas con alta sustituibilidad S_est(i) → 1: R*_struct(i) ≈ R*(i), luego R*_net(i) ≈ 0, luego Δ_net(i) ≈ −α_vol(i) ≤ 0 —el nodo sustituible no tiene brecha neta positiva, aunque tenga Δ(i) > 0. Eso es exactamente la descripción formal del ejecutor en el TIC.

Proposición D.2. Condiciones de identificabilidad del sistema

El sistema (R*, S_est, α, Δ, Δ_net) es identificable desde datos observables cuando se satisfacen las siguientes condiciones:

(I-1) Completitud del grafo. G contiene todos los nodos causalmente necesarios: para todo nodo j con R*_j > 0, j □ N. Esta es la misma condición de la Proposición 5.2 (Parte V).

(I-2) Estimabilidad de los pesos. Para toda arista (i, j) □ A: w (i, j) es estimable con nivel de certeza ≥ B en la escala E0–E8 de Metrología Causal. Bajo (I-2), el intervalo [R*(min), R*(max)] del Lema 6.1 tiene anchura ≤ 0.10.

(I-3) Observabilidad de S_est. S_est(i) es observable por dos rutas: (a) directamente, si G está disponible: S_est(i) = 1 − D_KL(R* ‖ R*^(i))/log(m) desde el cómputo del eigenvector; (b) indirectamente, si G no está disponible: S_est(i) ≈ g(S_op(i)) por la Proposición 3.3, donde S_op(i) = □ c□ _C/(□ c□ _C + □ a_t□ _E) es computable desde la escala E0–E8.

(I-4) Observabilidad de α_vol. α_vol(i) es observable desde el expediente cuando los documentos distinguen entre asunción voluntaria (pagos iniciados, reconocimiento público, modificaciones sistémicas propias) y asunción forzada o impuesta. Nivel de certeza ≥ B requerido.

Bajo las condiciones (I-1)–(I-4):

Proposición D.2 — identificabilidad de Δ_net

R*(i). Identificable por el método de potencias (Lema 6.1) con intervalo [R*(min), R*(max)] de anchura ≤ 0.10 bajo (I-2).

R*^(i)_i. Identificable aplicando el método de potencias a W^(i) = W con fila i reemplazada por el promedio. Requiere (I-1) e (I-2).

R*_net(i) = R*(i) − R*^(i)_i. Identificable como diferencia de dos cantidades identificables. Intervalo de incertidumbre propagado desde los intervalos de R* y R*^(i) por la norma triangular.

α_vol(i). Observable directamente desde el expediente bajo (I-4).

Δ_net(i). Identificable como diferencia de cantidades identificables. ✓

Bajo (I-1)–(I-4), ⊿I_net(i) es identificable con intervalo de incertidumbre [⊿I_net(i)_min, ⊿I_net(i)_max] derivado de los intervalos de R(i) y R*^(i)_i por la desigualdad triangular.* □

Objeto	Condición mínima	Ruta de estimación	Fuente de incertidumbre
R*(i)	(I-1) + (I-2)	Método de potencias sobre W^T	Anchura de los intervalos [a_ij, b_ij]
R*^(i)_i	(I-1) + (I-2)	Método de potencias sobre $(W^{(i)})^T$	Misma fuente; correlacionada con R*(i)

R*_net(i)	(I-1) + (I-2)	R*(i) − R*^(i)_i	Suma de incertidumbres de R*(i) y R*^(i)_i
S_est(i)	(I-1) + (I-2) ó (I-3)	Ruta directa desde D_KL ó ruta indirecta desde S_op	Incertidumbre de D_KL ó de ±0.10 en S_op
α_vol(i)	(I-4)	Expediente: documentos de asunción voluntaria	Ambigüedad documental entre tipos de α
Δ_net(i)	(I-1)–(I-4)	R*_net(i) − α_vol(i)	Propagación de incertidumbres de R*_net y α_vol

D.3. Operador contrafactual general

El índice de sustituibilidad S_est(i) responde a la pregunta: ¿cuánto cambia R* si se reemplaza la fila i de W por el promedio de las demás? Esta es una instancia particular de un contrafactual más general: ¿cuánto cambia R* si se reemplaza cualquier fila de W por cualquier fila alternativa? Esta sección define ese operador y deriva sus propiedades.

Definición D.5. Operador contrafactual $\mathcal{C}$ (G, i, W'_i)

Sea G = (N, A, w) un grafo causal con matriz W y sea W'_i □ □^{1×m} una fila alternativa estocástica (Σ□ W'_{ij} = 1, W'_{ij} ≥ 0). Sea G' el grafo obtenido reemplazando la fila i de W por W'_i, con todas las demás filas iguales. El operador contrafactual es:

Operador contrafactual

$$\mathcal{C}(G, i, W'_i) = R^*(G')$$

> *R*(G') eigenvector dominante de (W')ᵀ normalizado · W' coincide con W en todas las filas excepto la i-ésima*

$\mathcal{C}$ (G, i, W'_i) devuelve el vector de responsabilidad causal que resultaría que el nodo i operara según W'_i en lugar de W_{i·}. La comparación $\mathcal{C}$ (G, i, W'_i) con R*(G) cuantifica el impacto causal de ese cambio.

S_est como caso especial. S_est(i) = 1 − D_KL(R*(G) ‖ $\mathcal{C}$ (G, i, W̄_i)) /log(m) donde W̄_i = (1/(m−1)) Σ_{j≠i} W_{j·} es la fila promedio. El operador ‖ con W̄_i como fila alternativa produce el grafo de sustitución de la Definición 3.2. S_est es la divergencia KL normalizada entre R*(G) y $\mathcal{C}$ (G, i, W̄_i).

Teorema D.2. Cota del impacto contrafactual — Davis-Kahan generalizado

Para cualquier fila alternativa estocástica W'_i:

> **Cota del impacto contrafactual**
>
> **‖ $\mathcal{C}$ (G, i, W'_i) − R*(G)‖₁ ≤ (m/δ) · ‖ W'_i − W_{i·} ‖**
>
> *δ = 1 − |λ₂| gap espectral de W · m = |N| número de nodos · la cota es la misma que el Teorema A.4*

> **Demostración del Teorema D.2**
>
> La perturbación E = W' − W tiene ‖ E‖ ₂ = ‖ W'_i − W_{i·} ‖ (la perturbación es no cero solo en la fila i). Por el Teorema A.4 (Apéndice A): ‖R*(G') − R*(G)‖ ≤ (m/δ) ·‖E‖ = (m/δ) ·‖ W'_i − W_{i·} ‖. ∎
>
> *La cota es la misma que el Teorema A.4. El operador ‖ hereda directamente la estabilidad de Davis-Kahan.* ∎

Definición D.6. Métrica de impacto causal V (G, G')

La métrica de impacto causal de un cambio de grafo G → G' es:

Métrica de impacto causal

$$\mathcal{V}(G, G') = \|R^*(G') - R^*(G)\|_1 = \|\mathcal{C}(G, i, W'_i) - R^*(G)\|$$

$\geq 0 \cdot = 0$ $R^*(G') = R^*(G)$ · *acotada superiormente por el Teorema D.2*

$\mathcal{V}$ (G, G') mide cuánto cambia la distribución de responsabilidad causal cuando el nodo i opera según W'_i en lugar de W_{i·}. Cuanto mayor es , más causal es el cambio en la posición de i.

Aplicaciones del operador contrafactual

Cambio de dataset. W'_i se obtiene reasignando los pesos de la fila i según un dataset alternativo —sin sesgo, corregido, de otro período. $\mathcal{C}$ (G, i, W'_i) calcula cómo se redistribuiría R* si el dataset hubiera sido el alternativo. $\mathcal{V}$ (G, G') cuantifica el impacto causal del sesgo del dataset original.

Cambio de regla o protocolo. W'_i representa la fila del nodo diseñador bajo un protocolo distinto —sin la restricción de costos que produjo el diseño defectuoso. $\mathcal{C}$ (G, i, W'_i) responde: ¿cómo se habría distribuido R* bajo el protocolo alternativo?

Cambio de decisión de despliegue. W'_i representa la fila del desplegador bajo una política de restricción distinta. $\mathcal{V}$ (G, G') cuantifica si el despliegue fue la decisión causal determinante o si el sistema habría producido el mismo resultado bajo cualquier política de despliegue razonable.

Auditoría de intervenciones. Para un conjunto de intervenciones posibles {W'_i^ (1), …, W'_i^(k)}, ordenar por $\mathcal{V}$ (G, G'^(j)) identifica la intervención con mayor impacto causal sobre R*. Esto convierte el operador en un instrumento de priorización de recursos correctivos.

Corolario D.3. Acotación del contrafactual neto

El cambio en la componente neta R*_net(i) bajo el operador contrafactual satisface:

Cambio en R*_net bajo contrafactual

$$|R^*_{net}^{W'}(i) - R^*_{net}(i)| \leq (m/\delta) \cdot \square W'_i - W_{i\cdot}\|_2 + |R^{*}(i)_i^{W'} - R^{*}(i)_i|$$

El segundo término es la variación en la línea base estructural bajo el cambio de política · acotado también por $(m/\delta) \cdot \square W'_i - W_{i\cdot}\|\square$

Demostración del Corolario D.3

R*_net^{W'} (i) = $\mathcal{C}$ (G, i, W'_i) _i − □^(i) (G, i, W'_i) _i, donde □^(i) es el operador sobre el grafo de sustitución de i. Por desigualdad triangular y el Teorema D.2 aplicado a ambos términos: |R*_net^{W'} (i) − R*_net(i)| ≤ 2·(m/δ) ·□ W'_i − W_{i·} ‖□ . □

El cambio en la imputación neta está doblemente acotado por la magnitud del cambio de política. Intervenciones pequeñas (□ W'_i − W_{i·} ‖□ □ 1) producen cambios pequeños en ⊿_net. □

*El Corolario D.3 tiene consecuencias prácticas: si se quiere reducir ⊿_net(D) — la brecha neta del diseñador — la intervención más eficiente no es sobre la visibilidad V(D), sino sobre la fila W_{D·} de la matriz de pesos del diseñador: cambiar sus incentivos, sus protocolos o sus restricciones modifica directamente su R*_net sin depender del sistema de imputación convencional.*

Objeto	Notación	Tipo matemático	Sección
Refinamiento discreto	T_d = {τ□ < … < τ□ }	Subconjunto finito de T	Definición D.1
Integral discreta	I_d(k) = Σ$_i$ c(τ$_i$)w(τ$_i$)	Suma en E	Definición D.1

Trayectoria con dependencia	c(τκ) = fκ (I_d(k−1), v_{τ□ }, C(τ□))	Proceso Markov-1 en E	Definición D.2
Markov en E	Teorema D.1	P(I_d(k) | I_d(k −1)) = P(I_d(k) | toda la historia)	Teorema D.1
Convergencia al caso continuo	□ I_d^(n) − I(t)‖ _E → 0	Consistencia de la discretización	Proposición D.1
R*_struct(i)	R*^(i)_i	Componente estructural del eigenvector	Definición D.3
R*_net(i)	R*(i) − R*^(i)_i	Exceso idiosincrático; ≤ (1−S_est)/(m− 1)	Definición D.3
Δ_net(i)	R*_net(i) − α_vol(i)	Escalar en [−1,1]; sin doble conteo	Definición D.4
Identificabilidad	Proposición D.2	Bajo (I-1)–(I-4); intervalo de incertidumbre trazable	Proposición D.2
Operador contrafactual	□ (G, i, W'_i) = R*(G')	Función de grafos a Δ^n	Definición D.5
Métrica de impacto	□ (G,G') = □ R*(G')−R*(G)‖ ₁	Escalar ≥ 0; acotado por Davis-Kahan	Definición D.6
Cota contrafactual	□□ −R*□□ ≤ (m/δ)□ W'_i−W_{i· }□□	Desigualdad; hereda Teorema A.4	Teorema D.2
Δ_net bajo contrafactual	Corolario D.3	Cambio acotado por la magnitud de la intervención	Corolario D.3

D.4. Dinámica de imputación: dominancia, estabilidad y bifurcación

Las Secciones D.1–D.3 formalizan la trayectoria discreta, la función de imputación neta y el operador contrafactual. Esta sección completa el cuadro dinámico con tres resultados: el Teorema de Dominancia —que identifica el nodo de mayor imputación efectiva—, el Teorema de Estabilidad —que caracteriza trayectorias robustas y frágiles— y la Definición de nodo de bifurcación causal, que formaliza los puntos donde modificar una decisión altera el espacio de estados accesibles. Los tres resultados usan Δ_net de la Definición D.4 como operador de imputación, evitando el doble conteo que produce la función $R^*(i)\cdot(1-S)\cdot(1-\alpha)$ cuando S_est se deriva de R*.

> *La función $I_i = R^*(i)\cdot(1-S_i)\cdot(1-a_i)$ usada en algunas presentaciones externas del sistema combina dos objetos que comparten la misma fuente: R*(i) captura la posición estructural del nodo en el grafo, y S_est(i) mide esa misma posición desde la perspectiva del eigenvector de sustitución. Multiplicarlos suprime la idiosincrasia causal del nodo dos veces. Los resultados de esta sección usan en su lugar ⊿_net(i) = R*_net(i) − a_vol(i), que separa la componente idiosincrática de la línea base estructural antes de aplicar cualquier operador.*

Teorema D.3. Dominancia de imputación neta

Sea $T_d = \{\tau_1,\ldots,\tau_n\}$ una trayectoria causal discreta. Si existe un nodo $k^* \in \{1,\ldots,n\}$ tal que:

(i) $R^*_{net}(k^*) \geq R^*_{net}(i)$ para todo i — mayor componente idiosincrática de responsabilidad causal.

(ii) $\alpha_{vol}(k^*) \leq \alpha_{vol}(i)$ para todo i — menor asunción voluntaria.

entonces $\Delta_{net}(k^*) \geq \Delta_{net}(i)$ para todo i. El nodo k* domina la imputación neta de la trayectoria.

Dominancia de imputación neta

$$R^*_{net}(k^*) \geq R^*_{net}(i) \wedge \alpha_{vol}(k^*) \leq \alpha_{vol}(i) \Longrightarrow \Delta_{net}(k^*) \geq \Delta_{net}(i)\ \forall\ i$$

k es el nodo dominante · la dominancia es de orden parcial: puede no existir un único k* cuando las condiciones (i)–(ii) no se satisfacen simultáneamente*

Demostración del Teorema D.3

Δ_net(i) = R*_net(i) − α_vol(i). Por las condiciones (i) y (ii): R*_net(k*) − α_vol(k*) ≥ R*_net(i) − α_vol(i) para todo i. Luego Δ_net(k*) ≥ Δ_net(i). □

La demostración es directa desde la Definición D.4. La potencia del resultado no es algebraica sino interpretativa: k es el nodo que simultáneamente causó más (en exceso sobre la línea base estructural) y asumió menos voluntariamente.* □

El Teorema D.3 tiene tres corolarios que traducen condiciones estructurales en imputación neta:

Corolario D.4.1 — Sustituibilidad anula imputación neta. Si S_est(i) → 1, entonces R*_net(i) = R*(i) − R*^(i)_i → 0 por el Lema 8.1. Luego Δ_net(i) → −α_vol(i) ≤ 0. Un nodo altamente sustituible no tiene imputación neta positiva independientemente de su posición en el grafo. Este resultado ya estaba implícito en la cadena Davis-Kahan del Apéndice A; el Teorema D.3 lo posiciona en el marco dinámico.

Corolario D.4.2 — Migración de imputación. Si R*_net(a) ≈ R*_net(b) pero α_vol(a) > α_vol(b), entonces Δ_net(b) > Δ_net(a). La imputación neta migra hacia el nodo que menos asumió voluntariamente, no necesariamente hacia el de mayor responsabilidad causal bruta.

Corolario D.4.3 — Asunción anula imputación. Si α_vol(i) → R*_net(i), entonces Δ_net(i) → 0. La asunción voluntaria proporcional a la responsabilidad causal idiosincrática cancela la brecha neta. El nodo sigue en el grafo causal con R*(i) > 0, pero su imputación neta desaparece.

Teorema D.4. Estabilidad e inestabilidad de la trayectoria causal

Sea T_d una trayectoria causal discreta con imputación neta agregada Δ_net_total = Σ_i Δ_net(i). La trayectoria es:

Condiciones de estabilidad e inestabilidad

Estable: si $\forall i$, S_est(i) → 1 o α_vol(i) → R*_net(i)

Frágil: si □ k tal que S_est(k) << 1 y α_vol(k) << R*_net(k)

Dominada: si □ k tal que Δ_net(k) >> Δ_net(i) para todo i ≠ k

Estable: pequeñas perturbaciones en decisiones producen cambio pequeño en ⊿_net_total · Frágil: el nodo k es crítico — el Teorema D.5 lo formaliza · Dominada: un nodo concentra la brecha

Demostración del Teorema D.4

Estabilidad. Si S_est(i) → 1 para todo i: R*_net(i) → 0 para todo i (Corolario D.4.1), luego Δ_net_total → −Σ α_vol(i) ≤ 0. Perturbaciones en decisiones individuales que no alteran S_est significativamente producen cambio pequeño en Δ_net_total. ✓

Fragilidad. Si existe k con S_est(k) << 1 y α_vol(k) << R*_net(k): Δ_net(k) > 0 y es el término dominante de Δ_net_total. Una perturbación que cambie R*_net(k) o α_vol(k) altera sustancialmente Δ_net_total. La trayectoria es sensible a ese nodo. ✓

Dominancia. Si Δ_net(k) >> Δ_net(i) para todo i ≠ k: el nodo k concentra la brecha de imputación. La trayectoria puede caracterizarse por ese único nodo sin pérdida significativa de información sobre Δ_net_total. ✓

La estabilidad de la trayectoria está determinada por la distribución de S_est y a_vol entre los nodos, no por el número de nodos ni por la complejidad estructural del grafo. □

Definición D.7. Nodo de bifurcación causal

Un nodo i □ N es un nodo de bifurcación causal si existe una fila alternativa W'_i tal que el soporte del operador contrafactual cambia:

Nodo de bifurcación causal

$$\text{supp}(\mathcal{C}(G, i, W'_i)) \neq \text{supp}(R^*(G))$$

supp(v) = {k: v_k > 0} soporte del vector · la bifurcación ocurre cuando el cambio en la fila i hace aparecer o desaparecer nodos con R > 0*

La bifurcación causal es cualitativamente distinta del cambio cuantitativo: no es que R*(j) aumente o disminuya para algún j, sino que j pasa de tener R*(j) = 0 a tener R*(j) > 0, o viceversa. Un cambio cuantitativo está acotado por el Teorema D.2; una bifurcación puede ocurrir incluso cuando ‖W'_i − W_{i·}‖ es pequeño, si la fila alternativa conecta o desconecta el nodo i de subgrafos previamente separados.

Teorema D.5. Condición suficiente de bifurcación

Sea G = (N, A, w) un grafo con un par de nodos j, l ∈ N tal que W_{ij} = 0 (i no influye sobre j en G). Si W'_i satisface W'_{ij} > 0, entonces j es alcanzable desde i en G' y:

Condición suficiente de bifurcación

$$W_{ij} = 0 \land W'_{ij} > 0 \Longrightarrow j \in \text{supp}(\mathcal{C}(G, i, W'_i)) \text{ si } j \in \text{supp}(R^*(G))$$

Condición suficiente, no necesaria · la bifurcación puede ocurrir también cuando se elimina una arista existente (W_{ij} > 0 → W'_{ij} = 0) y j queda desconectado del sumidero

Demostración del Teorema D.5

Si W_{ij} = 0 y W'_{ij} > 0: en G' existe la arista (i,j) que no existía en G. Si j no era alcanzable desde ningún otro nodo en G (j ∉ supp(R*(G))), la nueva arista lo conecta al grafo activo. Por el Teorema de Perron-Frobenius: si G' es primitivo (condición del Teorema 6), R*^{G'}(j) > 0. Luego j ∈ supp(𝒞(G,i,W'_i)). ✓

> *El Teorema D.5 formaliza la intuición del reviewer: hay decisiones que no solo cambian la magnitud de la imputación, sino que cambian qué actores son causalmente relevantes. Esos son los nodos de bifurcación.* □

Conexión con los nodos de diseño. En los sistemas analizados en la Parte VIII, el nodo diseñador D es típicamente un nodo de bifurcación causal: su sustitución por el promedio (la matriz W□_D de la Definición 3.2) puede hacer aparecer o desaparecer trayectorias causales enteras. Eso explica por qué R*_net(D) >> R*_net(E) incluso cuando la diferencia □W_{D·} − W□_{D·}‖□ parece moderada: la bifurcación produce cambios en el soporte que no están capturados por la cota lineal del Teorema D.2.

> *El Teorema D.5 abre un programa de investigación: caracterizar los grafos causales por su número de nodos de bifurcación, identificar condiciones estructurales que los producen, y derivar cotas para el cambio en ⊿_net_total cuando un nodo de bifurcación es perturbado. La cota del Teorema D.2 no aplica directamente a nodos de bifurcación porque el cambio en el soporte introduce discontinuidades en □ que la norma □W'_i − W_{i·}‖□ no captura.*

Objeto	Notación	Resultado / tipo	Sección
Dominancia de imputación neta	Δ_net(k*) ≥ Δ_net(i) ∀i	Orden parcial sobre nodos	Teorema D.3
Corolario: S anula Δ_net	S_est→1 □ Δ_net→−α_vol	Consecuencia de Davis-Kahan	Corolario D.4.1
Corolario: migración	α_vol(a)>α_vol(b) □ Δ_net(b)>Δ_net(a)	Migración hacia menor asunción	Corolario D.4.2
Corolario: asunción anula	α_vol→R*_net □ Δ_net→0	Cancelación de brecha	Corolario D.4.3

Estabilidad de trayectoria	∀i: S_est(i)→1 ó α_vol(i)→R*_net(i)	Trayectoria estable	Teorema D.4
Fragilidad	∃ k: S_est(k)<<1 ∧ α_vol(k)<<R*_net(k)	Nodo k crítico para Δ_net_total	Teorema D.4
Nodo de bifurcación	supp(□ (G,i,W'_i)) ≠ supp(R*(G))	Cambio cualitativo en soporte	Definición D.7
Condición suficiente bifurcación	W_{ij}=0 ∧ W'_{ij}>0 □ bifurcación	Aparición de nuevo nodo activo	Teorema D.5